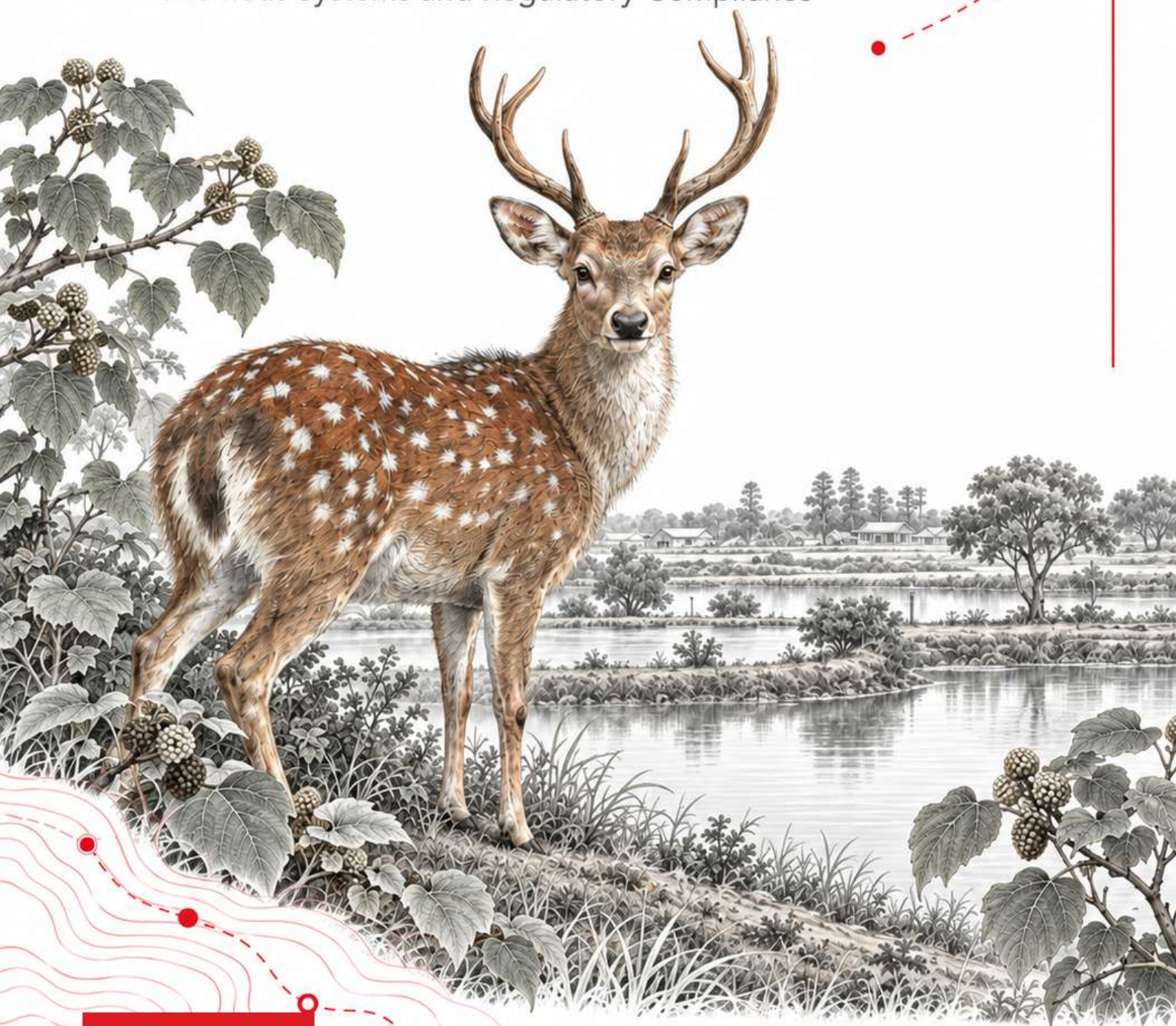


無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



第二篇

第6-10章

編著：李世淵（機器人叫獸／ロボット教授）

第二篇 飛行科學與飛行平台

先認識那個被推動的東西，再談升力

第 6 章 大氣、風場與飛行環境

第 7 章 空氣動力學基礎：升力、阻力、翼型與極曲線

第 8 章 固定翼無人機的機體結構與飛行原理

第 9 章 多旋翼無人機的飛行原理與馬達配置

第 10 章 無人直升機、傾轉旋翼與垂直起降機型

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

第二篇 篇章導讀

第一篇回答了「無人機是什麼」。這一篇回答的是更根本的問題：它為什麼飛得起來？

五章的安排有一條明確的順序，而且第一章可能和你預期的不一樣。

第 6 章不談飛機，談空氣。 這是刻意的。多數教科書從機翼開始，但機翼推動的是空氣——不先認識那個被推動的東西，後面所有的公式都會變成背誦。這一章處理空氣密度、風廓線，以及一個常被誤解的結果：逆風與順風不會互相抵消。它還整理了台灣特有的八種飛行環境型態，這一節在國外教科書裡不會有。

第 7 章談升力與阻力。 這一章從一個被教錯的解釋開始——「上表面路徑比較長，所以空氣跑得比較快」。那個說法錯在哪裡、為什麼流傳這麼久、正確的因果鏈是什麼，本章都會交代。接著給你三樣能算的工具：升力方程式、阻力極線、升阻比。最後解釋為什麼小型無人機不能直接抄大飛機的翼型。

第 8 到第 10 章把原理裝進三種機器。 第 8 章的固定翼，核心是重心——例題會告訴你，二十二公釐就能用掉全部的穩定裕度。第 9 章的多旋翼，核心是「同一份推力預算」：載重、抗風、姿態修正全部從四顆馬達的能力中扣除。第 10 章的直升機與垂直起降機型，核心是兩件事——大旋翼為什麼必須用變距而非轉速，以及升力從旋翼交接到機翼的那幾秒為什麼最危險。

這五章之間有幾條線索值得先說破。

第一條是空氣密度。 它在第 6 章被引入，然後在第 7 章影響失速速度、在第 9 章影響推力、在第 10 章影響過渡門檻。同一個 ρ ，貫穿全篇。

第二條是「借道姿態」。 固定翼要轉彎必須先滾轉，多旋翼要前進必須先傾斜，直升機要前進必須讓旋翼盤傾斜。三種機器、三種機構，做的是同一件事——因為它們都是欠驅動系統。

第三條是餘裕。 第 8 章的穩定裕度、第 9 章的推力餘裕、第 10 章的過渡走廊，講的都是同一個概念：能力與需求之間的那段距離。這一篇的多數例題，最後算出來的都是這段距離還剩多少。讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把六張總覽圖當成地圖：圖 6-5 的局部效應剖面、圖 7-1 的升力兩種描述、圖 8-2 的三軸與操縱面、圖 9-3 的四種控制動作、圖 10-2 的四個

控制輸入、圖 10-5 的三種垂直起降路線。看懂這六張圖，你已經知道飛行器是怎麼被操縱的。

高中讀者請把主課文讀完。這一篇的數學不超過三角函數與平方根，但觀念密度很高。若時間有限，優先讀第 6 章的往返時間、第 8 章的重心、第 9 章的推力預算——這三節最接近真實操作。

大學讀者請把二十一道例題都算過一次。它們刻意共用同一批機體參數：第 7、8 章用的是同一架固定翼（翼面積 0.45 m^2 、翼展 2.012 m 、失速速度 10.19 m/s ），第 4、9、10 章用的是同一批旋翼機。這樣的安排是為了讓你累積對**同一台機器**的完整理解，而不是二十一個互不相干的數字練習。第 30 章的概念設計會直接用到這些方法。

最後提醒一件事。這一篇有五處安全警語，是全書目前最密集的——因為從這裡開始，讀者會開始真的動手。螺旋槳、變距機構、過渡測試都有實際的傷害風險。那些警語不是形式，請認真讀。

第 6 章

大氣、風場與飛行環境

The Atmosphere, Wind Fields and the Flight Environment

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 空氣密度 (air density)、理想氣體定律、國際標準大氣 (International Standard Atmosphere, ISA)、密度高度 (density altitude)、大氣邊界層、風廓線 (wind profile)、陣風 (gust)、風切 (wind shear)、亂流 (turbulence)、地面效應 (ground effect)、東北季風、海陸風、鹽霧腐蝕

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之氣象資訊管道以交通部中央氣象署公開服務為準；飛行前之氣象判斷仍須依現場實測與所屬單位規範辦理。

叫獸開講

同一台機器、同一條航線、同一個人操作，早上飛得漂漂亮亮，下午差點回不來。

那是在濁水溪畔的一段河堤。我們要做一組堤防巡檢的驗證飛行，航線很單純：沿堤頂往下游飛一點二公里，拍完轉頭飛回來。早上七點多第一趟，風平浪靜，電池回來還剩四成多，學生很滿意，中午吃飯的時候已經在討論一次可以飛多長。

下午兩點多再飛一趟。同樣的航線、同樣的高度、同樣的速度設定。這一趟出去的時候，地面站上的地速數字讓人有點不安——設定的空速是每秒十二公尺，但地速只有六點多。機器在飛，但前進得很慢。

飛到終點折返，情況反過來了：地速衝到十八。回程快得像被推著走。

問題是，那趟總共花的時間比早上多了三分之一，而電池是按時間消耗的。回到起降點時，剩餘電量只有一成出頭。學生臉都白了。

當天下午的風速，地面測站顯示大約每秒六公尺——不算大，中央氣象署的預報上甚至不會出現任何特報。但那個數字有兩個陷阱。

第一個陷阱是**高度**。測站量的是離地十公尺處的風，而我們飛在六十公尺。風速會隨高度增加，那天在飛行高度上的實際風速比地面大了將近一半。

第二個陷阱更隱蔽，也是本章最重要的一個觀念：**逆風和順風不會互相抵消**。直覺上會覺得去程慢、回程快，一來一回應該扯平。但實際上不會——你在逆風段待的時間比順風段長得多，所以「慢」的那一段被放大了。這件事我會在 6-4 節算給你看，答案可能會讓你意外。

那天之後，我在課堂上加了一句話：**空氣不是背景，空氣是系統的一部分**。

這句話聽起來像廢話，但多數人的直覺其實不是這樣。我們畫系統方塊圖的時候，會畫飛控、畫馬達、畫電池、畫鏈路，然後把「環境」放在框框外面，當成一個給定的條件。可是第 3 章的十二項組成裡，每一項的表現都受空氣影響：推力受空氣密度影響、續航受風影響、通訊受濕度與降雨影響、感測器受溫度影響、結構受鹽霧腐蝕影響。

所以第二篇不從機翼開始，從空氣開始。在談「怎麼推動空氣產生升力」之前，你得先認識那個要被推動的東西。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼同一台無人機在夏天中午的山區，載重能力會比冬天早上的海邊明顯下降？

第二，地面測站報的風速是每秒六公尺，那我飛在六十公尺高的地方，實際會遇到多大的風？

第三，為什麼有風的時候往返一趟，花的時間一定比無風時多——而且風愈大，多得愈離譜？

最後補一句：那趟飛行之後我們改了作業程序，在任務剖面裡加了一項「依當日風速修正的返航保留電量」。這一項到現在還在用。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出影響空氣密度的三個因素，並說明密度變小時無人機會怎麼樣 用自己的話說明為什麼風速會隨高度增加 說出台灣一年之中主要的風場型態，以及各自出現的季節 說出至少三種會在局部造成亂流的地形或地物

層級	目標
我能解釋	以理想氣體定律解釋溫度與海拔如何改變空氣密度，並說明其對推力與功率的影響 說明大氣邊界層的概念，並解釋地表粗糙度為什麼會改變風廓線的形狀 解釋為什麼逆風與順風不會互相抵消，並指出風速接近空速時會發生什麼事 說明地面效應的成因，以及它在起降階段的利與弊
我能設計與驗證	計算指定溫度與海拔下的空氣密度，並估算推力與懸停功率的變化幅度 以風廓線公式由地面測站風速推算飛行高度的風速 計算有風條件下的往返時間與能量需求，並據以設定返航保留電量 依公開氣象資訊與現場觀察，完成一份可重複執行的飛行前氣象判斷流程

表 6-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
空氣密度 (air density)	單位體積空氣的質量，符號 ρ ，單位 kg/m^3 ；它決定了同樣的動作能推動多少空氣。
理想氣體定律	壓力、密度與溫度的關係式 $p = \rho RT$ ，是本章所有計算的基礎。
國際標準大氣 (ISA)	一組約定的大氣參考值 (海平面 15°C 、 101325 Pa 、 1.225 kg/m^3)，用於統一比較性能。
溫度遞減率	對流層中氣溫隨高度下降的速率，標準值約為每公里 6.5°C 。
密度高度 (density altitude)	把實際的溫度與氣壓換算成「相當於標準大氣的哪個高度」，是評估性能衰減最直觀的指標。
大氣邊界層	近地面受地表摩擦影響的氣層，風速在其中隨高度增加。
風廓線 (wind profile)	風速隨高度變化的曲線，常以冪次律近似。
地表粗糙度	地面的起伏與障礙物程度；粗糙度愈高，風廓線愈陡、亂流愈強。
陣風 (gust)	短時間內風速的突然增強，是姿態控制的主要擾動來源。
風切 (wind shear)	風速或風向隨位置 (尤其高度) 急劇變化的現象。

名詞	一句話定義
亂流 (turbulence)	氣流中不規則的三維擾動，常由地形、建物或熱對流引發。
地面效應 (ground effect)	旋翼接近地面時，下洗氣流受阻使同樣轉速產生較大推力的現象。
海陸風	因海陸受熱差異而在日間與夜間反向的局地環流。
鹽霧腐蝕	海岸環境中鹽分隨水氣附著於金屬與電子元件造成的腐蝕。

表 6-2 本章核心概念一覽。

6-1 空氣有多重？

【先講白話】

空氣看不見，但它有重量。一個教室裡的空氣大約有兩百多公斤——比一台機車還重。

這件事很重要，因為無人機是靠「把空氣往下推」才飛得起來的。如果空氣變稀薄，能推的東西變少，飛機就會變得吃力。這一節要講的就是：什麼時候空氣會變稀薄。

在海平面、攝氏十五度的標準條件下，空氣的密度大約是每立方公尺 1.225 公斤。一間長八公尺、寬七公尺、高三公尺的教室，裡面的空氣約有 168 立方公尺，質量超過兩百公斤。

這個數字對無人機至關重要。第 4 章的數學小教室告訴過你，多旋翼懸停所需的理想功率為：

$$P = T^{3/2} / \sqrt{2 \rho A}$$

式子裡有一個 ρ 。空氣密度變小，分母變小，所需功率就上升。而且螺旋槳在固定轉速下產生的推力也正比於 ρ ——空氣稀薄時，同樣的轉速推不出同樣的力。

所以空氣密度是無人機性能的隱形參數。規格表上的續航與載重，都預設了某個密度；一旦你在不同的溫度或海拔作業，那些數字就不再成立。

圖 6-1 把空氣密度對氣溫作圖，三條曲線分別對應不同海拔。決定空氣密度的有三件事：壓力、溫度與濕度。前兩者影響大，濕度影響小（而且方向可能與直覺相反——潮濕空氣其實比乾燥空氣略輕，因為水分子比氮氣與氧氣分子輕）。本章的計算只處理前兩者。

【數學小教室】理想氣體定律與標準大氣

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

空氣在一般飛行條件下可以視為理想氣體，滿足：

$$p = \rho R T$$

其中 p 為壓力 (Pa)、 ρ 為密度 (kg/m^3)、 T 為絕對溫度 (K)、 R 為乾空氣的比氣體常數，值約為 $287.05 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 。

改寫成密度的形式：

$$\rho = p / (R T)$$

這個式子說明兩件事：**壓力愈低、密度愈低**（所以高山上空氣稀薄），**溫度愈高、密度愈低**（所以夏天中午難飛）。注意溫度必須用絕對溫度： $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15$ 。

接著是高度的影響。國際標準大氣 (ISA) 假設對流層中氣溫隨高度線性下降：

$$T(h) = T_0 - L h, \text{ 其中 } T_0 = 288.15 \text{ K}、L = 0.0065 \text{ K}/\text{m}$$

在此假設下，壓力隨高度的變化為：

$$p(h) = p_0 \times (1 - L h / T_0)^{g / (R L)}$$

其中 $p_0 = 101325 \text{ Pa}$ ，指數 $g/(RL) \approx 5.2559$ 。

把 $p(h)$ 與實際觀測到的氣溫一起代入 $\rho = p/(RT)$ ，就能得到當地當時的真實空氣密度。要注意一件事：**高度用來算壓力，但溫度要用實測值**——因為實際氣溫常與標準大氣的假設不同，尤其在夏季午後的內陸地區。

最後介紹一個實務上很好用的概念：密度高度。它的定義是「在標準大氣中，哪一個高度的密度等於你現在遇到的密度」。當有人說「今天的密度高度是一千五百公尺」，意思是雖然你人在海拔八百公尺，但空氣稀薄的程度相當於標準大氣的一千五百公尺。航空界用這個數字快速判斷性能衰減，無人機同樣適用。

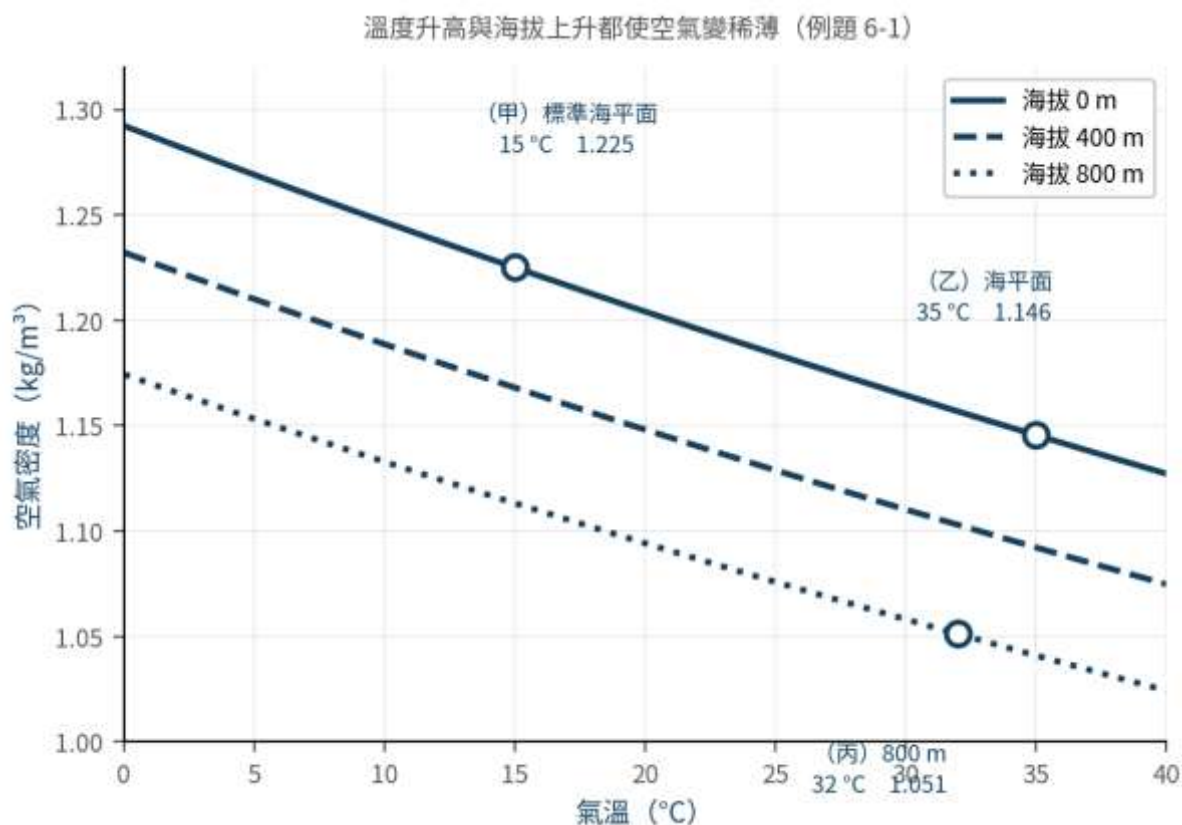


圖 6-1 空氣密度與氣溫、海拔的關係

例題 6-1 夏天中午的山區，載重掉多少？

【已知】比較三種條件下的空氣密度：(甲)標準海平面，15 °C；(乙)海平面，35 °C；(丙)海拔 800 m，實測氣溫 32 °C。取 $R = 287.05 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、 $p_0 = 101325 \text{ Pa}$ 、 $L = 0.0065 \text{ K/m}$ 、 $T_0 = 288.15 \text{ K}$ 。

【求】三者的空氣密度；以(甲)為基準，(丙)的固定轉速推力與理想懸停功率各變化多少。

$$(\text{甲}) T = 288.15 \text{ K} \cdot p = 101325 \text{ Pa}$$

$$\rho = 101325 \div (287.05 \times 288.15) = 101325 \div 82712 \approx 1.225 \text{ kg/m}^3$$

$$(\text{乙}) T = 308.15 \text{ K} \cdot p \text{ 仍為 } 101325 \text{ Pa}$$

$$\rho = 101325 \div (287.05 \times 308.15) = 101325 \div 88454 \approx 1.146 \text{ kg/m}^3$$

(丙) 先算 800 m 的壓力：

$$1 - Lh/T_0 = 1 - 0.0065 \times 800 \div 288.15 = 1 - 0.01805 = 0.98195$$

$$p = 101325 \times 0.98195^{5.2559} = 101325 \times 0.9087 \approx 92076 \text{ Pa}$$

$$T = 32 + 273.15 = 305.15 \text{ K}$$

$$\rho = 92076 \div (287.05 \times 305.15) = 92076 \div 87593 \approx 1.051 \text{ kg/m}^3$$

(推力) 固定轉速下推力正比於 ρ :

$$1.051 \div 1.225 = 0.858 \cdot \text{亦即推力減少約 } 14 \%$$

(功率) 理想懸停功率正比於 $1/\sqrt{\rho}$:

$$\sqrt{(1.225 \div 1.051)} = \sqrt{1.1655} = 1.080 \cdot \text{亦即所需功率增加約 } 8 \%$$

【答】三者密度分別約為 1.225、1.146、1.051 kg/m³。條件 (丙) 下推力減少約 14 %，所需懸停功率增加約 8 %。單位檢查： $\text{Pa} \div [\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K}) \times \text{K}] = (\text{N}/\text{m}^2) \div (\text{J}/\text{kg}) = \text{kg}/\text{m}^3$ ，正確。

【工程意義】推力少 14 %、功率多 8 %，這兩件事同時發生。對一台原本推重比就不寬裕的機器來說，這足以讓它從「可以帶 1.2 公斤酬載」變成「勉強帶 0.8 公斤」，而且續航同步縮短。實務上的三個提醒：第一，選型時的推重比要留裕度，別用標準大氣的數字剛好湊到夠 (第 30 章)。第二，同一份作業計畫在冬天早上與夏天中午的可行性可能完全不同——這是第 4 章任務剖面應該納入的變數。第三，注意高溫是雙重打擊：它不只降低空氣密度，也降低電池的可用容量與馬達效率 (第 12、14 章)。

6-2 風：隨高度變化的東西

【先講白話】

站在地上感覺風不大，不代表上面風不大。愈往高處走，風通常愈強——因為地面上的房子、樹木、地形會把風「拖住」，愈靠近地面拖得愈厲害。

這一節告訴你怎麼從地面的風速，推算你飛的那個高度大概有多少風。這是飛行前判斷最實用的一個計算。

地表附近的大氣受到地面摩擦影響，形成一層風速隨高度變化的區域，稱為**大氣邊界層**。在這一層裡，風速在地面為零 (貼著地面的空氣不動)，隨高度逐漸增加，直到不再受地表影響為止。邊界層的厚度與風廓線的陡峭程度，取決於**地表粗糙度**。開闊的海面或平坦農地粗糙度低，風廓線較平緩；市區、樹林或丘陵粗糙度高，風廓線較陡，而且亂流明顯增強。

圖 6-2 把四種地表粗糙度下的風廓線畫在一起，可以看出高度帶來的差異有多大。這件事對無人機的實際意義非常直接：**氣象測站報的風速，不是你飛行高度的風速**。一般地面測站的風速計裝設在離地約十公尺處，而多數無人機作業高度在數十公尺以上。兩者的差距可能相當可觀。

【數學小教室】風廓線：從地面風速推算高空風速

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

工程上最常用的近似是冪次律（power law）：

$$V(z) = V_{\text{ref}} \times (z / z_{\text{ref}})^{\alpha}$$

其中 V_{ref} 是參考高度 z_{ref} 的風速（通常取測站的 10 公尺）， z 是你要推算的高度， α 是與地表粗糙度有關的指數。

α 的概略範圍如下（此為工程上的常見經驗值，非法規標準，實際應以現場量測為準）：

- 開闊水面、平坦海岸：約 0.10
- 平坦農地、草地：約 0.14
- 郊區、疏林、低矮建物：約 0.20
- 市區、密林、複雜地形：約 0.30 以上

另一種常用的形式是對數律，在近地層更精確，但冪次律計算簡便，對飛行前的概算已足夠。

這個式子有一個重要的性質：**指數 α 愈大，風速隨高度增加得愈快**。也就是說，在市區作業時，你在高處遇到的風會比地面感受到的大上許多——而市區恰好也是亂流最強的地方。兩件不利的事同時發生。

反過來，在開闊海岸 α 較小，高度帶來的差異較小；但那裡的**絕對風速**通常本來就大。所以「哪裡風大」與「風隨高度增加多少」是兩個不同的問題，不要混為一談。

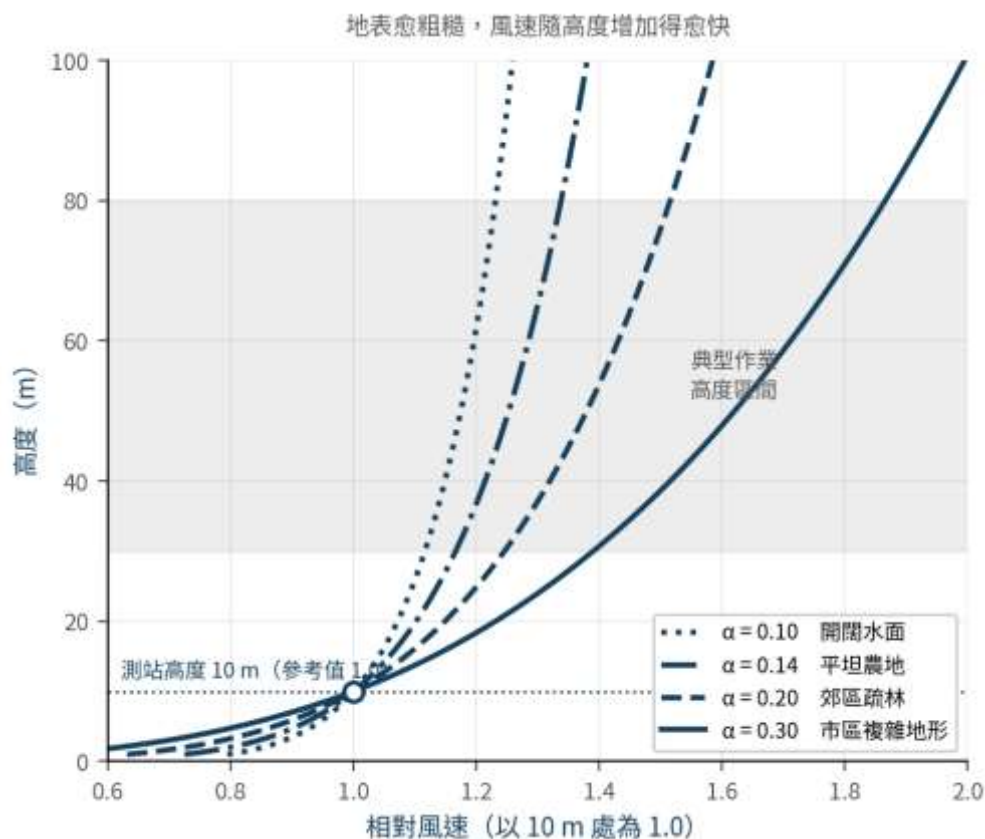


圖 6-2 不同地表粗糙度下的風廓線

例題 6-2 地面六公尺，六十公尺高有多少？

【已知】鄰近測站在離地 10 m 處量得風速 4.0 m/s。作業高度為 60 m。分別考慮兩種場域：

(甲) 平坦農地， $\alpha = 0.14$ ；(乙) 郊區與疏林， $\alpha = 0.20$ 。

【求】兩種場域在作業高度的推估風速，以及相對地面的增幅。

使用 $V(z) = V_{\text{ref}} (z/z_{\text{ref}})^{\alpha}$ ，其中 $z/z_{\text{ref}} = 60/10 = 6$ 。

(甲) $\alpha = 0.14$ ： $6^{0.14} = e^{(0.14 \times \ln 6)} = e^{(0.14 \times 1.7918)} = e^{0.2509} = 1.285$

$V = 4.0 \times 1.285 \approx 5.14 \text{ m/s}$ ，增幅約 29 %

(乙) $\alpha = 0.20$ ： $6^{0.20} = e^{(0.20 \times 1.7918)} = e^{0.3584} = 1.431$

$V = 4.0 \times 1.431 \approx 5.72 \text{ m/s}$ ，增幅約 43 %

【答】平坦農地約 5.14 m/s，郊區約 5.72 m/s，分別較地面高出約 29 % 與 43 %。

【工程意義】這個練習要建立的習慣是：看到測站風速，先在心裡乘一個係數再判斷。對多數無人機作業高度而言，這個係數落在 1.3 至 1.5 之間並不罕見。另外要注意幕次律給的是平均風，

不含陣風——實際的瞬間風速可能再高出三到五成，而姿態控制要對抗的正是陣風而非平均風（第 17 章）。最後提醒：這是概算，不是量測。有條件時應在作業高度實際量測，或利用機上飛行紀錄回推風速估計值。

6-3 逆風與順風不會抵消

【先講白話】

有風的時候飛出去再飛回來，很多人覺得「去程慢、回程快，應該差不多」。

這是錯的，而且錯得不小。這一節用一個簡單的算式告訴你為什麼——理解之後，你設定返航保留電量的方式會完全不一樣。

先講直覺為什麼會錯。假設空速 10 m/s、風速 5 m/s。逆風去程的地速是 5 m/s，順風回程是 15 m/s。平均起來是 10 m/s 嗎？

不是。因為你在慢的那一段**待得比較久**。走同樣的距離，5 m/s 要花的時間是 15 m/s 的三倍。慢的那一段被時間放大了，所以總時間一定比無風時長。

這是一個典型的「調和平均」問題，在物理與工程中反覆出現。圖 6-3 把往返時間的增加倍數對風速與空速的比值作圖——那條曲線的形狀，比任何文字說明都有說服力。

【數學小教室】往返時間的不對稱

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設單程距離 d 、空速 V_a 、風速 V_w （去程逆風、回程順風，且風向與航線平行）。

去程地速 = $V_a - V_w$ ，回程地速 = $V_a + V_w$ 。總時間為：

$$t = d/(V_a - V_w) + d/(V_a + V_w)$$

通分後：

$$t = 2dV_a / (V_a^2 - V_w^2)$$

無風時 $t_0 = 2d / V_a$ 。兩者相比：

$$t / t_0 = V_a^2 / (V_a^2 - V_w^2) = 1 / (1 - (V_w/V_a)^2)$$

這個結果非常乾淨，值得記住：往返時間的增加倍數，只取決於風速與空速的比值。

把幾個比值代進去看看：

- $V_w/V_a = 0.3 \rightarrow$ 增加約 10 %
- $V_w/V_a = 0.5 \rightarrow$ 增加約 33 %
- $V_w/V_a = 0.7 \rightarrow$ 增加約 96 % (接近兩倍)
- $V_w/V_a = 0.9 \rightarrow$ 增加約 426 % (超過五倍)
- $V_w/V_a \rightarrow 1 \rightarrow$ 趨於無限大

最後一行是本節最重要的一句話：當風速接近空速時，你飛不回來。不是「回得比較慢」，是根本前進不了——逆風段的地速趨近於零，機器懸在空中原地不動，同時持續消耗電量。這是無人機失事報告中相當常見的一種情境。

還有一個常被忽略的細節：上面的推導假設風向與航線平行。若風向與航線有夾角，側風分量需要靠傾斜機身來抵消，這會額外消耗推力與功率，實際情況比本式更不利。

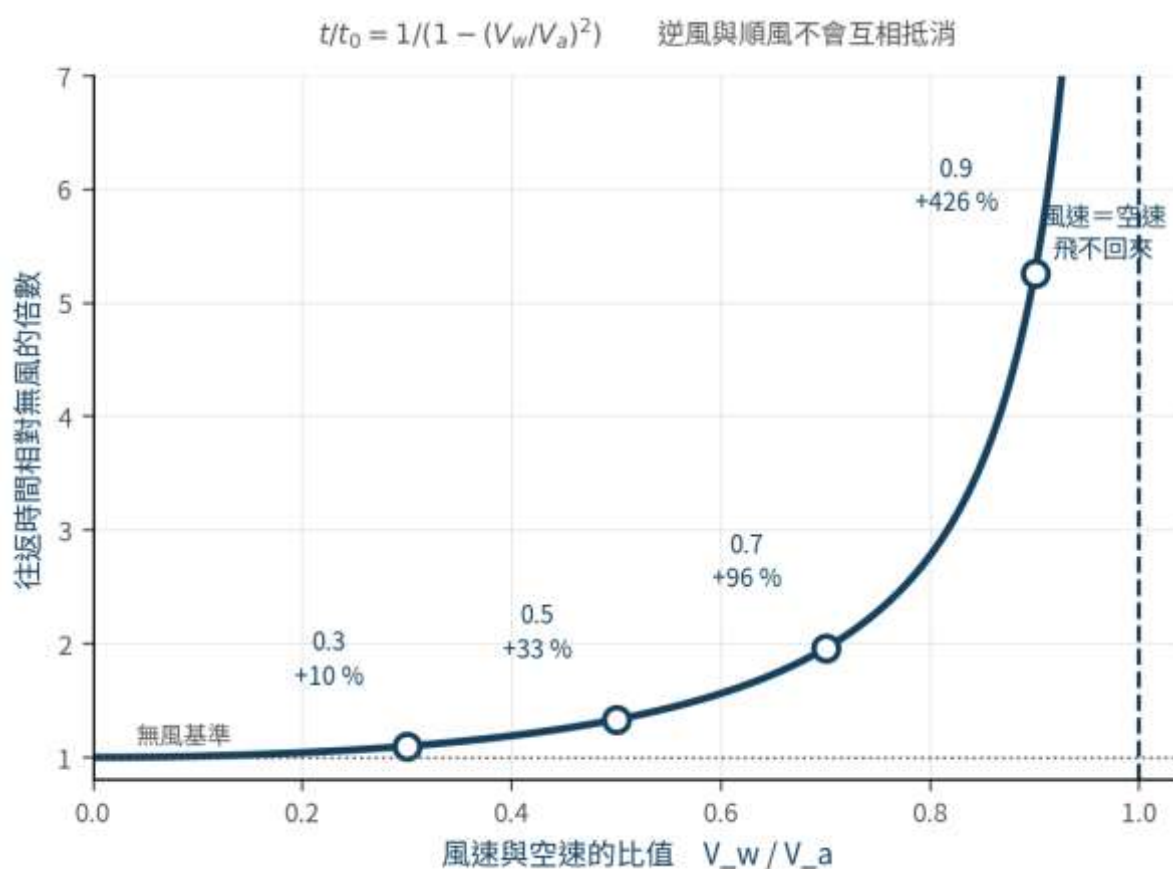


圖 6-3 往返時間隨風速與空速比值的變化

例題 6-3 同一條航線，有風與無風

【已知】單程距離 1500 m，空速 12 m/s。可用能量 150 Wh，飛行功率約 480 W（視為定值）。比較無風與逆風 / 順風各 6 m/s 兩種情況。

【求】（一）兩種情況的往返時間；（二）往返所需能量；（三）若要求返航後仍保留 25 % 可用能量，兩種情況各自的最大往返距離。

$$\text{（一）無風：} t_0 = 2 \times 1500 \div 12 = 250 \text{ s}$$

$$\text{有風：} t = 2 \times 1500 \times 12 \div (12^2 - 6^2) = 36000 \div (144 - 36) = 36000 \div 108 \approx 333.3 \text{ s}$$

$$\text{（驗算：去程 } 1500 \div 6 = 250 \text{ s，回程 } 1500 \div 18 \approx 83.3 \text{ s，合計 } 333.3 \text{ s）}$$

$$\text{增加倍數} = 1/(1 - (6/12)^2) = 1/(1 - 0.25) = 1.333，\text{與計算一致}$$

$$\text{（二）無風能量} = 480 \times (250/3600) = 480 \times 0.06944 \approx 33.3 \text{ Wh}$$

$$\text{有風能量} = 480 \times (333.3/3600) = 480 \times 0.09259 \approx 44.4 \text{ Wh}$$

$$\text{（三）可用於往返的能量} = 150 \times 75 \% = 112.5 \text{ Wh}$$

$$\text{可用時間} = 112.5 \div 480 \times 3600 = 843.75 \text{ s}$$

$$\text{無風：} d = 843.75 \times 12 \div 2 = 5062.5 \text{ m} \approx 5.06 \text{ km}$$

$$\text{有風：由 } t = 2dV_a/(V_a^2 - V_w^2) \text{ 得 } d = t(V_a^2 - V_w^2)/(2V_a) = 843.75 \times 108 \div 24 = 3796.9 \text{ m} \approx 3.80 \text{ km}$$

【答】無風往返 250 秒、33.3 Wh，最大距離約 5.06 公里；風速 6 m/s 時往返 333.3 秒、44.4 Wh，最大距離約 3.80 公里。單位檢查： $W \times h = Wh$ ， $m/s \times s = m$ ，正確。

【工程意義】風速只有空速的一半，可作業半徑就從 5.06 公里掉到 3.80 公里，少了四分之一。若風速升到 9 m/s（空速的 0.75 倍），代入公式可得可及距離僅約 2.2 公里，不到無風時的一半。這說明了兩件事：第一，作業半徑必須隨當日風速修正，不能用固定值；第二，返航保留電量應該是風的函數，不是一個常數百分比。開場故事中我們後來加進作業程序的那一項，就是這個。第 14 章會把風納入完整的續航模型，第 18 章則會處理航線規劃時的風場補償。

▲ 安全警語

風速接近空速時，逆風段的地速趨近於零，無人機會在空中原地停滯並持續耗電，最終可能無法返航。飛行前務必確認：當日風速、作業高度的推估風速、以及風速接近或超過機器巡航空速一定比例時的中止條件。任何情況下都不應在超出機器抗風能力的條件下起飛——規格表上的抗風數值通常指可維持姿態的能力，不代表可在該風速下完成往返任務。

6-4 台灣的飛行環境

【先講白話】

台灣不大，但天氣的變化很豐富。冬天東北部濕冷多風、夏天午後常有雷陣雨、七到十月有颱風、海邊有鹽分、山裡有亂流。

這一節把台灣一年的飛行環境整理出來，讓你知道什麼季節、什麼地點會遇到什麼。國外教科書不會寫這一節。

圖 6-4 把下列各種環境型態的年度分布整理成一張年曆。第 2 章提過，本書之所以強調日台視角，原因之一是兩地的地形與氣候條件相似。但台灣自己的條件也有獨特之處：面積小、地形起伏極大、四面環海、位於季風與颱風的路徑上。這使得「照抄國外的作業參數」在台灣往往行不通。

環境型態	主要季節	特徵	對無人機作業的影響
東北季風	秋末至春季	偏東北風，迎風面（北部、東北部）風速持續偏強	可作業時間窗縮短；迎風面沿海作業困難
西南氣流與梅雨	春末至初夏	水氣多、能見度差、局部強降雨	能見度與降雨限制；濕度影響電子設備
颱風	夏季至秋季	極端風速、外圍環流影響範圍大	作業全面停止；颱風前後有勘災需求但空域管制嚴格
午後熱對流	夏季	短時強降雨、強陣風、雷擊風險	上午作業、午後停飛是常見的排程原則
海陸風	全年，沿海	日間海風、夜間陸風，風向於一日內反轉	同一地點上午與下午的風向可能相反，影響航線規劃

環境型態	主要季節	特徵	對無人機作業的影響
地形效應	全年，山區與河谷	峽谷加速、背風面亂流、山谷風日夜反轉	局部風速可遠高於區域預報；亂流難以預測
高溫	夏季	午後氣溫高，空氣密度下降	推力下降、續航縮短（見例題 6-1）
高鹽高濕	全年，沿海與離島	鹽霧附著、濕度高	金屬與電子元件腐蝕；需加強清潔與防護（第 35 章）

表 6-3 台灣主要的飛行環境型態。本表為依一般氣候特徵所作的整理，實際條件請以交通部中央氣象署之預報與觀測資料為準。

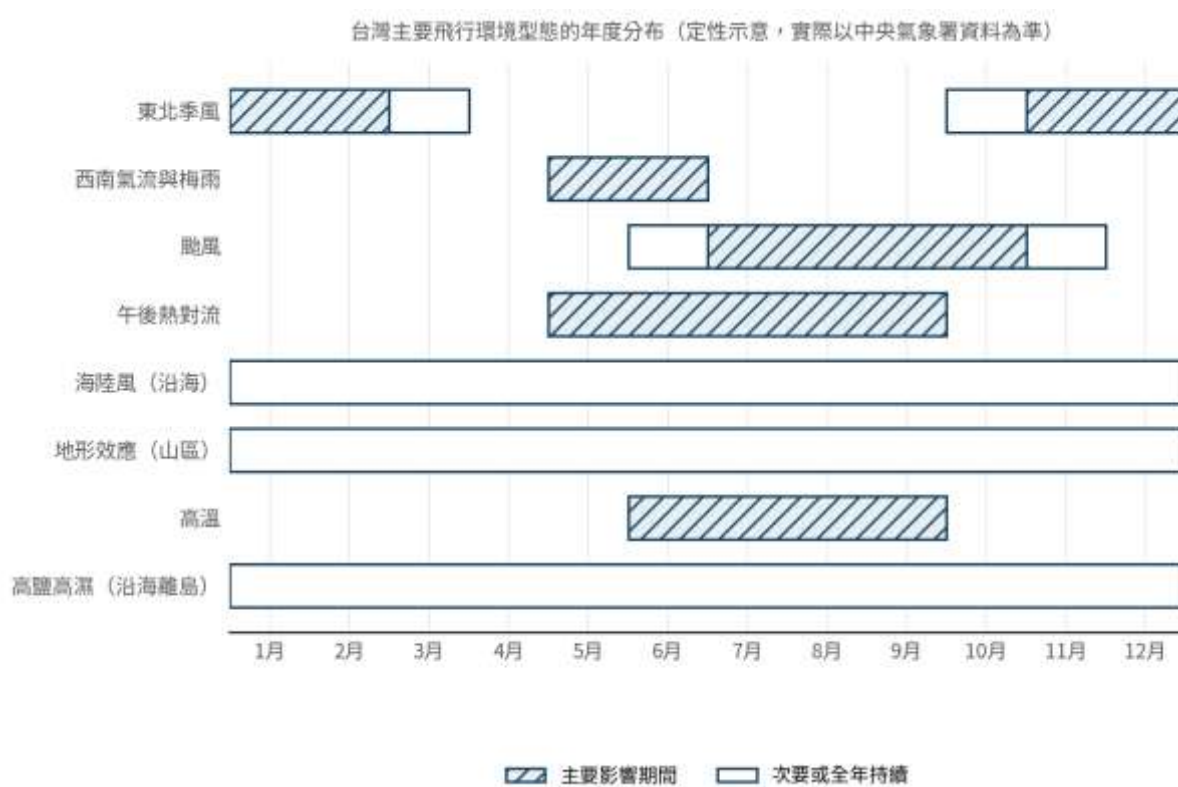


圖 6-4 台灣主要飛行環境型態的年度分布

6-4-1 局部效應：預報不會告訴你的事

區域預報描述的是大尺度的天氣，但無人機飛的是**局部**。以下幾種局部效應，在預報上看不到，卻經常是事故的直接原因。

建築物與構造物繞流。 氣流經過建物時會在背風面形成渦流與回流區，風速與風向在數公尺的距

離內劇烈變化。在建物之間的通道上，氣流被壓縮而加速，可能明顯強於開闊處。這是都市環境巡檢最主要的風險來源。

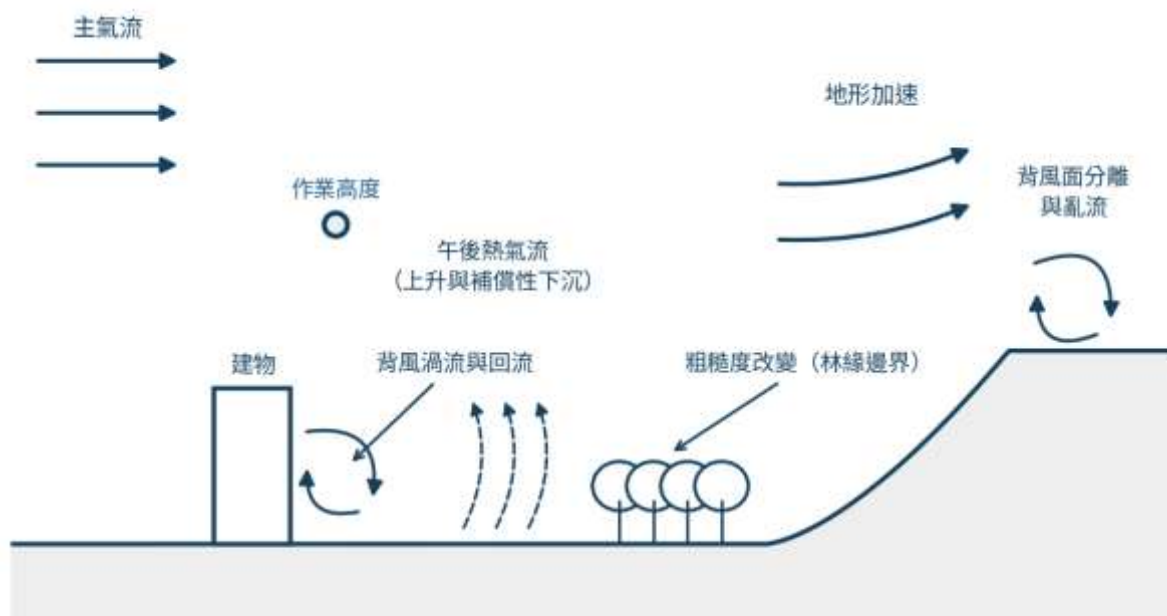
山區與河谷的地形加速。 氣流通過狹窄地形時加速，背風面則常出現分離與亂流。山谷地區還有日夜反轉的谷風與山風。台灣山區地形破碎，這類效應非常普遍，而且區域預報的解析度完全捕捉不到。

熱對流與熱氣流。 夏季午後，柏油路面、裸露地面與屋頂會產生上升熱氣流，其上方常伴隨補償性的下沉氣流。這種垂直方向的擾動對定高飛行影響明顯。

樹林與作物邊界。 從開闊地飛入林緣或高稈作物區的上方時，地表粗糙度突然改變，風廓線與亂流強度隨之改變。農噴作業常在這種邊界附近進行。

水面與地面的溫差。 水體與陸地的熱容量差異，在日夜之間造成局部環流。魚塭、水庫與河川附近的作業會遇到這種情況。

圖 6-5 把上述幾種局部效應畫在同一張剖面示意圖上。面對局部效應，唯一可靠的方法是**現場觀察與短時試飛**。第 6-6 節會給你一份判斷流程。



區域預報看不到這些局部效應；面對它們唯一可靠的方法是現場觀察與短時試飛。

圖 6-5 區域預報看不到的局部效應

6-4-2 地面效應：起降時的那一段

還有一個貼近地面才出現的現象值得單獨說明。當旋翼距離地面很近時，向下的氣流受到地面阻擋而向外擴散，改變了旋翼周圍的流場，使得同樣的轉速能產生較大的推力。這稱為**地面效應**。

一般而言，當旋翼離地高度小於旋翼直徑的一半時，效應相當明顯；超過一倍直徑之後就大致可以忽略。這個現象有利也有弊。

有利的一面：起飛時比較省力，降落最後階段有額外的托力。

不利的一面：進入與離開地面效應區時推力會變化，若飛控來不及補償，可能出現彈跳或突沉。此外，在不平整的地面（例如斜坡或田埂旁），兩側受到的地面效應不同，會產生額外的滾轉力矩。降落時若下降過快，還可能進入自己先前產生的下洗氣流，造成推力驟減——這種現象在旋翼機上稱為渦環狀態，第 9 章會詳細說明。

實務上的建議很簡單：**起降時慢一點，並且盡量選擇平整、清潔的起降面**。揚塵不只影響能見度，也會被吸入機身並附著在感測器上。

6-5 今天到底能不能飛

【先講白話】

這一節很實際：飛之前要看什麼、怎麼判斷、什麼情況下要放棄。

重點是「放棄」這件事要事先想好。人在現場、器材都搬來了、客戶在旁邊等，這時候才臨時決定要不要飛，判斷一定會偏。

氣象判斷應該分成三個階段：**事前、現場、飛行中**。每個階段看的東西不同，也各自有中止的條件。

階段	看什麼	資訊來源	決定什麼
事前（前一日至數小時）	區域預報、風速與風向、降雨機率、特報、日出日落時間	中央氣象署網站與氣象資料開放平臺、鄉鎮預報	要不要出勤、帶什麼裝備、備援日期
現場（抵達後）	實際風速與陣風、雲底高度、能見度、地表狀況、周邊障礙物	手持風速計、現場觀察、鄰近自動氣象站即時觀測	要不要起飛、航線與高度是否調整

階段	看什麼	資訊來源	決定什麼
飛行中	地速與空速的差異、姿態補償量、電量消耗速率、機體反應	地面站遙測資料、操作人與觀察員的觀察	是否縮短航線、提前返航或中止

表 6-4 三階段氣象判斷。三個階段的中止條件都應事先寫進作業程序（第 3 章表 3-4 第 12 項）。

圖 6-6 把這三個階段畫成流程，並標出各階段的中止出口。表 6-4 第三列「地速與空速的差異」值得特別說明，因為它是**機上最好的風速計**。地面站同時顯示空速（相對於空氣）與地速（相對於地面）時，兩者的差就是風在航向上的分量。開場故事中那個「設定 12、地速只有 6」的畫面，就是一次即時的風速量測——只是當時沒有人把它當成中止的依據。

同樣地，姿態補償量也是指標：在定點懸停時，機身若必須持續明顯傾斜才能維持位置，代表側風分量已經相當可觀。

至於資訊來源，台灣的公開管道相當完整。中央氣象署（2023 年 9 月由中央氣象局改制）提供鄉鎮層級的預報與各類即時觀測；氣象資料開放平臺提供可程式取用的應用程式介面；氣候觀測資料查詢服務則可取得歷史觀測資料，適合用來規劃長期的作業排程——例如分析某個地點過去數年每個月的風速分布，找出可作業日數較多的季節。這件事在投標或年度規劃時特別有用，卻很少人做。

最後強調一次：**中止條件必須事先寫下來**。人在現場很難客觀判斷，因為器材已經搬到了、時間已經花了、旁邊還有人在等。事先寫好「風速超過 X、陣風超過 Y、能見度低於 Z 就不飛」，到現場只需要比對，不需要決策。這是人為因素的基本原則，第 39 章會完整處理。

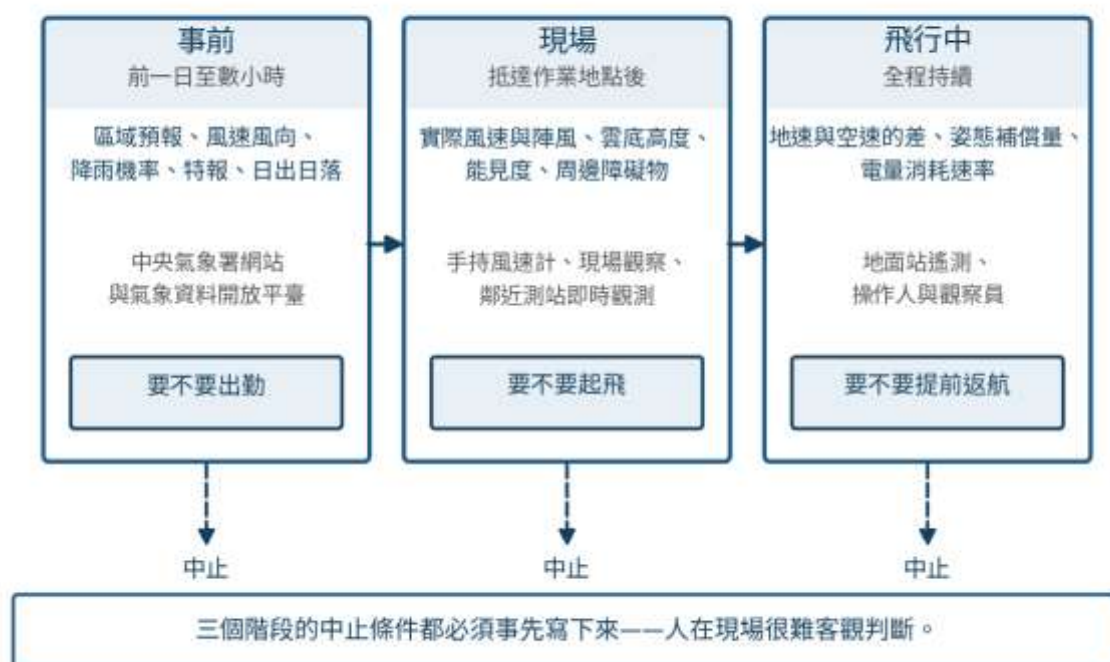


圖 6-6 三階段氣象判斷流程

案例研究

案例一 同一塊場地，上午與下午的兩種風

【問題】某沿海地區的作業單位發現，同一處魚塢區的空拍作業，上午執行時航線穩定、影像重疊率符合規劃；下午執行時則經常出現影像偏移與重疊不足，必須補拍。兩次作業的參數設定完全相同，區域預報也沒有顯著差異。

【系統選型】此處要判斷的不是機型，而是現象的成因。可能的解釋有三：（一）午後高溫使空氣密度下降，機器性能衰減；（二）海陸風使風向在一日之內反轉，導致下午的航線變成側風或逆風；（三）午後熱對流造成垂直擾動，影響定高精度。三者可能同時作用。

【做法】驗證方式是分別取證。第一，比對上午與下午的氣溫與氣壓，依例題 6-1 的方法估算空氣密度差異與性能衰減幅度。第二，從飛行紀錄中擷取空速與地速，回推兩個時段的風速與風向，確認是否出現反轉。第三，檢視高度控制的誤差時間序列，若擾動呈現短周期的上下起伏，則熱對流的嫌疑較大。三項檢查都只需要既有的飛行紀錄，不需要額外設備。

【結果與限制】沿海地區的海陸風在日間與夜間反向，是相當普遍的現象，因此「同一條航線在不同時段面對的風向不同」是合理的假設，但仍須以實際紀錄驗證，不能直接斷定。可能的改善作法包括：把作業固定在風向與風速較穩定的時段、依時段調整航向以避免側風、或提高重疊率以容忍位置誤差（代價見第 5 章圖 5-4）。限制在於：局部環流的強度與時間受當日天氣型態影響，並非每天都相同；本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實測紀錄。

案例二 從飛行紀錄回推風速

【問題】多數小型無人機沒有空速管，無法直接量測空速；而地面測站的風速又不代表作業高度的風速。那麼要如何取得「我實際遇到多大的風」這個數字？這個問題對作業半徑的設定至關重要（見例題 6-3）。

【系統選型】可行的方法有三種。（一）手持風速計在地面量測，再以例題 6-2 的風廓線公式外推——簡便但為概算。（二）在作業高度以定點懸停，記錄維持位置所需的傾斜角，依姿態與推力關係反推風力——需要機體參數。（三）利用飛行紀錄中的速度資訊：讓無人機以固定的對地速度沿相反的兩個方向各飛一段，比較兩段所需的功率或油門量，其差異即反映風的分量。

【做法】以第三種方法為例，作業流程為：在作業高度選定一條直線航段，以相同的對地速度往返飛行各一次，記錄兩趟的平均油門或功率。順風趟所需功率較低、逆風趟較高。若機體的功率與空速關係已知（可由第 11、14 章的方法建立），即可由功率差反推風速分量。多數飛控的飛行紀錄檔都包含足夠的欄位可供此分析。

【結果與限制】此法的優點是不需要額外硬體，且量到的就是作業高度的實際風；缺點是需要事先建立機體的功率模型，且結果受電池電壓下降、酬載變化與亂流影響。實務上建議三種方法並用：出勤前用預報、到場用手持風速計加風廓線外推、飛行中用地速與空速的差異持續監看。本案為依本章原理所作的方法整理，非特定機型的操作指引。

【可遷移的經驗】兩個案例指向同一件事：你已經擁有的資料，比你以為的多。飛行紀錄裡藏著風速、性能衰減與擾動強度的證據，只是多數人飛完就把它刪了。養成保留與分析飛行紀錄的習慣，是從「會飛」進步到「懂飛」最便宜的一條路。

實作活動

本章的實作以量測與判斷為核心。三個層級都圍繞同一個問題：今天的空氣，對我的機器做了什麼？

Level 1 空氣密度、風廓線與作業半徑試算（免器材）

目標 | 能以本章三道例題的方法，估算特定日期與地點的性能衰減與可作業半徑。

器材 | 試算表軟體；可連網查詢公開氣象資料。

步驟 |

- 一、選定一個地點（可用學校或住家），查出其海拔高度。
- 二、由中央氣象署的公開觀測資料，取得該地點鄰近測站在某個夏季午後與某個冬季上午的氣溫與氣壓。
- 三、依例題 6-1 計算兩個時刻的空氣密度，並估算固定轉速推力與理想懸停功率的差異百分比。
- 四、取同兩個時刻的風速，依例題 6-2 推算 60 公尺高度的風速（自行判斷該地點的 α 值並說明理由）。
- 五、假設空速 12 m/s、可用能量 150 Wh、飛行功率 480 W、保留 25 %，依例題 6-3 計算兩個時刻各自的最大往返距離。
- 六、把結果做成一張對照表，並寫下一段結論：這兩個時刻的作業能力差多少？差異主要來自密度還是風？

預期結果 | 多數地點的差異主要來自風而非密度——除非該地點海拔較高或當日特別炎熱。這個結論本身就值得記住。

成功標準 | 三項計算的單位與數量級正確， α 值的選擇有理由，結論能指出主要成因。

Level 2 用飛行紀錄量測風

目標 | 驗證「地速與空速的差異就是風」，並取得屬於自己場域的實測值。

器材 | 飛行模擬器（可設定風場），或教育型小型機加合法場地與成人督導；手持風速計（選用）。

步驟 |

- 一、在模擬器中設定一個已知的風速與風向。
- 二、規劃一條與風向平行的直線航段，以相同的空速設定往返各一次。
- 三、記錄兩趟的地速與所需時間，計算往返總時間。
- 四、以 $t/t_0 = 1/(1 - (V_w/V_a)^2)$ 反推風速，與設定值比較。
- 五、把風速逐步調高（例如空速的 0.3、0.5、0.7、0.9 倍），每次重複，作出「風速比值對往返時間倍數」的圖，與理論曲線比較。
- 六、找出在你的設定下，往返時間開始「爆炸性成長」的那個比值。

預期結果 | 實測曲線應與理論曲線吻合，並在比值超過 0.7 之後急遽上升。這條曲線的形狀，就是設定作業半徑時真正該記住的東西。

常見失敗 | 在實機上嘗試接近抗風極限的條件。請勿這樣做——這個實驗的極端區段只能在模擬環境中進行。

Level 3 場域的長期氣象分析

目標 | 用歷史觀測資料，回答「這個場域一年有多少天可以作業」。

器材 | 可連網的電腦；試算表或程式語言（Python 等）。

步驟 |

- 一、由中央氣象署的氣候觀測資料查詢服務，取得某測站近三年的逐時風速、氣溫與降雨資料。
- 二、設定你的作業條件門檻（例如：10 公尺風速低於某值、無降雨、日出後至日落前）。
- 三、依風廓線公式把風速換算到你的作業高度，再套用門檻。
- 四、統計每個月符合條件的時數與天數，作成成長條圖。
- 五、分析：哪幾個月適合作業？一天之中哪個時段最穩定？結果是否符合表 6-3 的季節特徵？
- 六、寫下一段給作業規劃者的建議，含建議的作業月份與時段。

成功標準 | 能提出一張以月份為橫軸的可作業時數圖，並說明資料來源、門檻設定與換算方法。能指出至少一項資料的限制（例如測站與作業地點的距離、測站周邊的地表粗糙度差異）。

Level 1 替代方案 | 僅取一個月的資料，以試算表完成同樣的分析，不作全年比較。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「氣象站說風速 5 m/s，那我飛的高度也是 5 m/s。」	測站風速計多裝在離地約 10 公尺處，而作業高度通常在數十公尺。依風廓線，作業高度的風速常高出三到五成。	以例題 6-2 的公式計算 60 公尺高度的風速，並與飛行紀錄回推的值比較。
「去程逆風慢，回程順風快，來回會抵消。」	慢的那一段待得比較久，所以總時間一定增加。增加倍數為 $1/(1-(V_w/V_a)^2)$ ，風速達空速一半時就多花三分之一的時間。	用模擬器實測往返時間，與理論公式比較 (Level 2)。
「夏天只是熱一點，對飛行沒什麼影響。」	高溫降低空氣密度，使固定轉速的推力下降；同時高溫也降低電池可用容量與馬達效率。三個效應同向疊加。	依例題 6-1 計算夏季午後與冬季上午的密度差，並估算推力與功率變化。
「規格表寫抗風 10 m/s，所以 10 m/s 以下都能作業。」	抗風數值通常指可維持姿態的能力，不代表能在該風速下完成往返任務。作業半徑必須隨風速修正。	以例題 6-3 的方法，計算在該風速下的最大往返距離，與任務需求比較。
「預報說晴天無雨，就可以放心飛。」	區域預報無法呈現建物繞流、地形加速、熱對流等局部效應，而這些正是事故的常見直接原因。	在同一地點的不同位置以手持風速計量測，觀察數公尺內的差異。

表 6-5 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章之氣象資訊管道以交通部中央氣象署公開服務為準，並標註查核日期。標準大氣與風廓線之數值為工程上的通行參考值，實際應用應以現場量測為準。

[1] 交通部中央氣象署。[線上]。available: <https://www.cwa.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)

[2] 交通部中央氣象署，「氣象資料開放平臺」。[線上]。available: <https://opendata.cwa.gov.tw/> (查核

日期：2026-09-15)

- [3] 交通部中央氣象署，「CODiS 氣候觀測資料查詢服務」。[線上]。available: <https://codis.cwa.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [4] International Organization for Standardization, Standard Atmosphere, ISO 2533. Geneva, Switzerland: ISO.
- [5] J. D. Anderson, Introduction to Flight, 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2016.
- [6] J. C. Kaimal and J. J. Finnigan, Atmospheric Boundary Layer Flows: Their Structure and Measurement. New York, NY: Oxford University Press, 1994.
- [7] J. G. Leishman, Principles of Helicopter Aerodynamics, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- [8] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [9] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

[待查證] 風廓線幕次律指數 α 的分類數值為工程上的常見經驗值，不同文獻與規範所採用的區間略有差異；正文已標明其性質並要求以現場量測為準。若日後要給出特定規範的數值，須引用該規範原文並註明版本。

章末小結

這一章的主軸只有一句：空氣不是背景，空氣是系統的一部分。

空氣密度由壓力與溫度決定，關係式為 $\rho = p/(RT)$ 。溫度愈高、氣壓愈低，密度愈小。密度變小的後果是雙重的：固定轉速的推力正比於 ρ 而下降，理想懸停功率正比於 $1/\sqrt{\rho}$ 而上升。例題 6-1 顯示，海拔 800 公尺、氣溫 32 °C 的條件下，推力較標準海平面少約 14 %，所需功率多約 8 %——而高溫同時還會降低電池容量與馬達效率，三個效應同向疊加。

風速隨高度增加，這是地表摩擦造成的邊界層現象。工程上以幕次律 $V(z) = V_{\text{ref}}(z/z_{\text{ref}})^{\alpha}$ 近似，指數 α 隨地表粗糙度增加。例題 6-2 顯示，地面 10 公尺處 4 m/s 的風，在 60 公尺高度可能達到 5.1 至 5.7 m/s，高出三到四成。所以看到測站風速，要先乘一個係數再判斷。

本章最重要的結果是往返時間的不對稱： $t/t_0 = 1/(1 - (V_w/V_a)^2)$ 。逆風與順風不會互相抵消，因為慢的那一段待得比較久。風速達空速一半時，往返時間增加三分之一；達 0.9 倍時增加超過五倍；等於空速時則根本回不來。由此得到兩個實務原則——作業半徑必須隨當日風速修正，返航保留電量應該是風的函數而非固定百分比。

台灣的飛行環境有八種主要型態：東北季風、西南氣流與梅雨、颱風、午後熱對流、海陸風、地形效應、高溫、高鹽高濕。此外還有預報看不到的局部效應——建物繞流、地形加速、熱氣流、粗糙度邊界、水陸溫差。面對局部效應，唯一可靠的方法是現場觀察與短時試飛。貼近地面則有地面效應，起降時應放慢並選擇平整清潔的場地。

氣象判斷分三階段：事前看預報決定要不要出勤，現場看實測決定要不要起飛，飛行中看地速與空速的差異決定要不要提前返航。其中地速與空速的差，就是機上最好的風速計。中止條件必須事先寫下來——人在現場很難客觀。

下一章開始真正進入升力。第 7 章要回答一個看似簡單卻常被講錯的問題：機翼為什麼能產生升力？你會看到幾種常見的「錯誤解釋」錯在哪裡，也會第一次遇到升阻比與極曲線——那是判斷一架固定翼好不好的核心指標。

習題

本章習題以計算為主。三道例題的方法會在第 7、14、18、30 章反覆使用。

第 1 題 [觀念題]

為什麼說「空氣密度是無人機性能的隱形參數」？請指出它同時影響哪兩個量，以及影響的方向。

提示 | 回想第 4 章的懸停功率公式裡有什麼。

參考解答 | 因為規格表上的續航與載重都預設了某個空氣密度，但該數值不會被標示出來。密度同時影響兩件事：固定轉速下的螺旋槳推力正比於 ρ ，密度下降則推力下降；理想懸停功率正比於 $1/\sqrt{\rho}$ ，密度下降則所需功率上升。兩者方向相反地惡化——能出的力變小，需要的力變大。

第 2 題 [觀念題]

解釋為什麼風速會隨高度增加，並說明地表粗糙度如何改變這個關係。

提示 | 想想貼著地面的那層空氣在做什麼。

參考解答 | 地表摩擦使貼近地面的空氣速度為零，往上逐漸恢復，形成大氣邊界層。地表粗糙度愈高（市區、密林、複雜地形），摩擦作用愈強，風廓線愈陡，即風速隨高度增加得愈快，同時亂流也愈強；開闊水面或平坦農地則風廓線較平緩。以冪次律表示即指數 α 隨粗糙度增加。

第 3 題 [觀念題]

為什麼逆風與順風不會互相抵消？請用「時間」而非「速度」來說明。

提示 | 同樣的距離，慢的那一段花多久？

參考解答 | 因為總時間是各段時間之和，而非速度的算術平均。走同樣距離時，地速小的那一段所花的時間遠多於地速大的那一段，慢的區段因此在時間上被放大。以公式表示為 $t = 2dV_a/(V_a^2 - V_w^2)$ ，恆大於無風時的 $2d/V_a$ 。這是調和平均的性質。

第 4 題 [觀念題]

地面效應是什麼？請說明它在起降階段的一項好處與兩項風險。

提示 | 想想旋翼的下洗氣流碰到地面會怎樣。

參考解答 | 旋翼接近地面時，下洗氣流受地面阻擋而向外擴散，改變流場，使同樣轉速產生較大推力。好處是起飛較省力、降落末段有額外托力。風險一：進出效應區時推力變化，飛控若補償不及可能出現彈跳或突沉。風險二：地面不平整（斜坡、田埂）時兩側效應不同，產生額外滾轉力矩；另外下降過快可能進入自身下洗氣流造成推力驟減。

第 5 題 [計算題]

某地海拔 450 m，實測氣溫 28 °C。求該處的空氣密度，並與標準海平面比較。取 $p_0 = 101325$ Pa、 $L = 0.0065$ K/m、 $T_0 = 288.15$ K、 $R = 287.05$ J/(kg·K)。

提示 | 先算壓力，再用實測溫度算密度。

參考解答 | $1 - 0.0065 \times 450 \div 288.15 = 1 - 0.010151 = 0.989849$ 。 $p = 101325 \times 0.989849^{5.2559}$ 。 $\ln(0.989849) = -0.010203$ ， $\times 5.2559 = -0.053626$ ， $\exp = 0.947787$ ， $p \approx 96034$ Pa。 $T = 301.15$ K。 $\rho = 96034 \div (287.05 \times 301.15) = 96034 \div 86445 \approx 1.111$ kg/m³。相對標準海平面 1.225，下降約 9.3 %。

第 6 題 [計算題]

承上題。若該機在標準海平面的最大酬載為 1.50 kg、空機（含電池）重 2.50 kg，假設最大推力正比於空氣密度且推重比需求不變，求在該條件下的最大酬載。

提示 | 總可承載重量按密度比例縮減。

參考解答 | 標準條件下總起飛重量 = 2.50 + 1.50 = 4.00 kg。密度比 = $1.111 \div 1.225 = 0.9069$ 。可支撐的總重 = $4.00 \times 0.9069 = 3.628$ kg。最大酬載 = $3.628 - 2.50 = 1.128$ kg，約 1.13 kg。較標準條件減少約 0.37 kg，即減少約 25%。注意酬載的減幅（25%）遠大於密度的減幅（9.3%），因為空機重量是固定的——這是「酬載是差額」的典型效應，與第 3 章例題 3-2 的重量預算邏輯一致。

第 7 題 [計算題]

測站（離地 10 m）風速 5.0 m/s。某市區作業場域取 $\alpha = 0.30$ ，作業高度 45 m。求作業高度的推估風速與增幅。

提示 | $V(z) = V_{\text{ref}} (z/z_{\text{ref}})^{\alpha}$ 。

參考解答 | $z/z_{\text{ref}} = 45/10 = 4.5$ 。 $\ln 4.5 = 1.5041$ ， $\times 0.30 = 0.45123$ ， $\exp = 1.5702$ 。 $V = 5.0 \times 1.5702 \approx 7.85$ m/s，增幅約 57%。市區的高 α 使增幅明顯大於農地，且該處亂流也較強。

第 8 題 [計算題]

空速 14 m/s 的無人機，在風速 7 m/s 的條件下往返單程 2000 m。求往返時間，並與無風時比較增加的百分比。

提示 | $t = 2dV_a/(V_a^2 - V_w^2)$ 。

參考解答 | $t = 2 \times 2000 \times 14 \div (196 - 49) = 56000 \div 147 \approx 380.95$ s。無風 $t_0 = 2 \times 2000 \div 14 \approx 285.71$ s。增加 = $380.95 \div 285.71 = 1.333$ ，即增加約 33.3%。與公式 $1/(1 - (7/14)^2) = 1/0.75 = 1.333$ 一致。

第 9 題 [計算題]

承上題。若可用能量允許的總飛行時間為 600 s（已扣除保留電量），求無風與有風兩種情況下的最大往返單程距離，並計算縮減的百分比。

提示 | 由時間反推距離。

參考解答 | 無風： $d = tV_a \div 2 = 600 \times 14 \div 2 = 4200$ m。有風： $d = t(V_a^2 - V_w^2) \div (2V_a) = 600 \times 147 \div 28 = 3150$ m。縮減 = $(4200 - 3150) \div 4200 = 25.0\%$ 。注意時間只增加 33%，但可及距離

縮減 25 %——兩者不是同一個數字，計算時不可互相代用。

第 10 題 [計算題]

某機巡航空速 12 m/s。若作業規範要求「往返時間相對無風不得增加超過 50 %」，求可接受的最大風速。

提示 | 由 $1/(1-(V_w/V_a)^2) = 1.5$ 解出比值。

參考解答 | 令 $1/(1-r^2) = 1.5$ ，得 $1-r^2 = 2/3$ ， $r^2 = 1/3$ ， $r = 0.5774$ 。 $V_w = 0.5774 \times 12 \approx 6.93$ m/s。故可接受的最大風速約 6.9 m/s，約為空速的 0.58 倍。這類「由可接受的性能衰減反推環境門檻」的算法，正是把中止條件寫進作業程序時所需要的。

第 11 題 [實作題]

完成 Level 1 的完整試算，交出夏季午後與冬季上午兩個時刻的密度、推力與功率差異、作業高度風速，以及各自的最大往返距離對照表，並說明差異的主要來源。

提示 | α 值的選擇要寫理由。

參考解答 | 評分重點：（一）壓力與密度計算的步驟與單位正確；（二） α 值的選擇有依據（描述該地點的地表狀況）；（三）往返距離的計算正確；（四）結論能指出主要成因是風或密度，並以數字支持；（五）資料來源與日期有標註。常見扣分：用攝氏溫度直接代入公式、忘記把風速換算到作業高度。

第 12 題 [討論題]

本章主張「中止條件必須事先寫下來」。請說明理由，並為一項你熟悉的作業擬定三條具體的中止條件（須可用是或否判定）。

提示 | 想想人在現場時有哪些壓力會影響判斷。

參考解答 | 無標準答案。理由應涵蓋：器材已搬運、時間已投入、委託方在場等沉沒成本與社會壓力會使現場判斷偏向「還是飛吧」；事先訂定則把決策變成比對。良好的中止條件必須可判定，例如「作業高度推估風速超過 8 m/s 即不起飛」「陣風超過平均風速 1.5 倍即中止」「能見度低於指定距離即不起飛」「地速低於空速的 50 % 即立即返航」。特別加分的答案會指出中止條件應包含飛行中的即時指標，而不只是起飛前的門檻。

第 7 章

空氣動力學基礎：升力、阻力、翼型與極曲線

Fundamentals of Aerodynamics: Lift, Drag, Airfoils and the Drag Polar

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 升力 (lift)、阻力 (drag)、攻角 (angle of attack)、升力係數 (C_L)、阻力係數 (C_D)、失速 (stall)、翼型 (airfoil)、展弦比 (aspect ratio, AR)、誘導阻力 (induced drag)、阻力極線 (drag polar)、升阻比 (L/D)、雷諾數 (Reynolds number)、庫塔條件 (Kutta condition)

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之公式與常數為空氣動力學的標準結果；所有數值例題之翼型與機體參數為教學用假設值，非特定機型規格。

叫獸開講

專題口試的時候，委員問了一個看起來最簡單的問題。

「你這架固定翼，機翼為什麼會產生升力？」

學生很有自信地回答：「因為機翼上表面是弧形的，路徑比較長，空氣要同時到達後緣，所以上面跑得比較快；速度快壓力就低，上下有壓力差，就產生升力。」

他講得很流暢，因為這段話他從國中就聽過，課本上有、影片上有、網路上到處都是。

委員沉默了兩秒，問：「那空氣為什麼一定要同時到達後緣？」

學生愣住了。

這個問題沒有答案，因為那個假設本身就是錯的。**上表面的空氣不會和下表面的空氣同時到達後緣——它到得更早，而且早很多。**這件事用煙流實驗就看得出來，在風洞裡看過一次就再也忘不掉。

更麻煩的是，如果你照那套說法去算，算出來的升力會遠小於實際值，小到飛機根本飛不起來。

一個會給出錯誤數字的解釋，不是「簡化」，是錯的。

還有兩件事那個解釋也解釋不了。第一，**平板也能產生升力**——紙飛機的機翼是平的，上下路徑一樣長，它照樣飛。第二，**飛機可以倒飛**——特技機翻過來之後上下表面顛倒，若升力真的來自那個弧度，它應該立刻掉下來。

我講這件事不是要嘲笑那位學生。恰恰相反——他是被教錯的，而且教錯他的人可能也是被教錯的。這個錯誤解釋流傳了幾十年，原因很簡單：它聽起來很合理，而且有一個「上面快、壓力低」的正確結論。**結論對，不代表推理對**。而工程上，錯誤的推理遲早會讓你算出錯誤的數字。

所以這一章要做三件事。

第一，把升力的來源講清楚，並且明確指出幾種常見解釋各自錯在哪裡。這在中文教材裡不太常見，但我認為必要——尤其對高中讀者，因為你們很可能已經被教過錯的版本了。

第二，給你一組能算的工具：升力方程式、阻力極線、升阻比。這三樣東西是判斷一架固定翼好不好的核心，也是第 30 章概念設計的直接輸入。

第三，說明為什麼小型無人機不能直接抄大飛機的翼型。這牽涉到一個叫做雷諾數的東西，而它正是小型無人機空氣動力設計最根本的困難。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，如果「上下路徑長度差」不是升力的來源，那真正的來源是什麼？

第二，為什麼一架固定翼有一個「最省力」的飛行速度，而且那個速度不見得是它飛得最快或最慢的時候？

第三，為什麼同一個翼型，放在大飛機上效率很好，縮小做成無人機的機翼卻可能表現很差？

最後補一句。那位學生後來回去查了資料，重寫了那一節，並在正式報告裡附了一張自己做的煙流照片。那張照片上，上表面的煙比下表面早了將近一個弦長到達後緣。

學習目標

層級	目標
我能看懂	用自己的話說明升力的來源，並指出「等時通過」說法錯在哪裡 說出攻角的意義，以及攻角過大時會發生什麼事 說出阻力的兩大類來源，並說明哪一種在低速時較顯著 用自己的話說明升阻比代表什麼，以及為什麼它愈大愈好
我能解釋	以氣流偏轉與壓力分布兩種等價的觀點解釋升力 說明升力係數隨攻角變化的曲線形狀，以及失速的成因 解釋阻力極線 $C_D = C_{D0} + kC_L^2$ 中兩項各自代表什麼，並說明它們隨速度的變化方向相反 說明雷諾數的物理意義，以及低雷諾數為何使小型機翼的性能下降
我能設計與驗證	由重量、翼面積與升力係數計算失速速度與巡航攻角 由阻力極線求出最佳升阻比及其對應的升力係數與速度 估算固定翼巡航所需的推進功率，並與同重量多旋翼的懸停功率比較 計算給定機翼的雷諾數，並判斷其所處的流況範圍

表 7-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
升力 (lift)	空氣作用於機體的合力中，垂直於來流方向的分量。
阻力 (drag)	空氣作用於機體的合力中，平行於來流方向、與運動方向相反的分量。
攻角 (angle of attack, α)	翼弦線與來流方向的夾角，是控制升力大小最直接的參數。
翼弦 (chord)	翼型前緣到後緣的連線；其長度稱為弦長 c 。
翼型 (airfoil)	機翼的剖面形狀，決定其升力與阻力特性。
升力係數 (C_L)	把升力無因次化後的係數，主要隨攻角變化。
阻力係數 (C_D)	把阻力無因次化後的係數，含與升力無關及隨升力增加的兩部分。
失速 (stall)	攻角超過臨界值後，上表面氣流分離，升力急遽下降的現象。

名詞	一句話定義
誘導阻力 (induced drag)	產生升力的必然代價，來自翼尖渦流與下洗流，隨升力平方增加、隨速度平方反比下降。
寄生阻力 (parasite drag)	與升力無關的阻力，含摩擦阻力與壓差阻力，隨速度平方增加。
阻力極線 (drag polar)	描述 C_D 與 C_L 關係的曲線，常近似為 $C_D = C_{D0} + kC_L^2$ 。
展弦比 (aspect ratio, AR)	翼展平方除以翼面積；展弦比愈大，誘導阻力愈小。
升阻比 (L/D)	升力與阻力的比值，衡量機翼效率的核心指標。
雷諾數 (Reynolds number, Re)	慣性力與黏滯力的比值，決定流況；小型無人機的 Re 遠低於載人飛機。
庫塔條件 (Kutta condition)	真實流體中氣流必須平順地離開後緣的物理條件，決定了環流的大小。

表 7-2 本章核心概念一覽。

7-1 升力到底從哪裡來

【先講白話】

把手伸出車窗，手掌稍微往上翹，你會感覺到有一股力把手往上推。這就是升力。

注意你的手掌是平的——沒有什麼「上面弧形比較長」。所以升力的來源一定不是那個。這一節要講真正的原因，順便說明幾種常見說法錯在哪裡。

7-1-1 正確的說法：機翼把空氣往下撥

升力的來源可以用兩種等價的方式描述，兩種都對，而且它們說的是同一件事。

第一種：動量的觀點。 機翼通過空氣時，把原本水平流動的空氣**向下偏轉**。空氣獲得了向下的動量，依牛頓第三定律，空氣必然對機翼施加一個向上的反作用力。這就是升力。

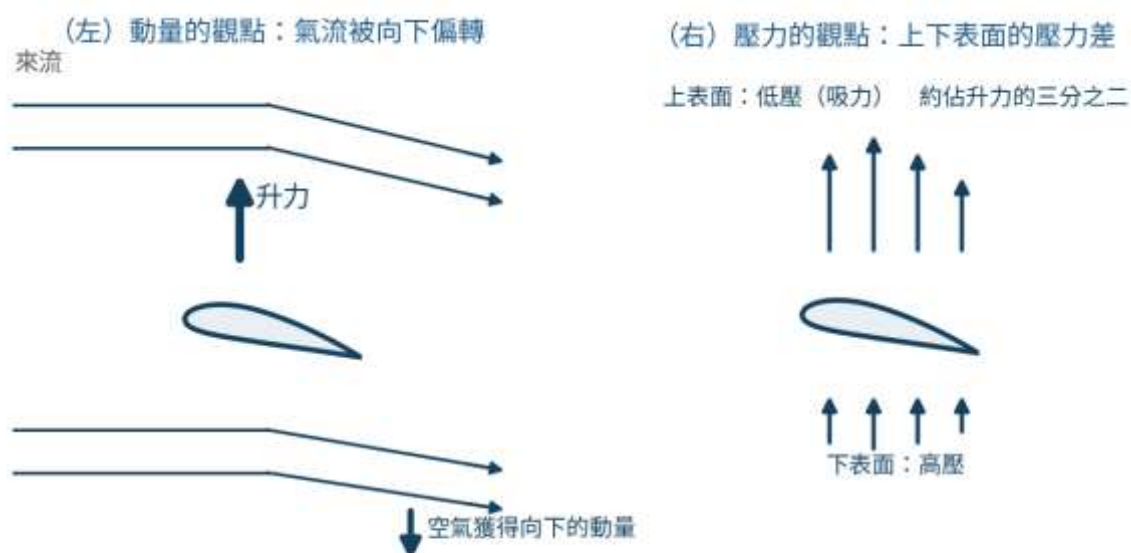
這個描述有一個好處：它直接告訴你升力的大小取決於什麼——**每秒鐘有多少空氣被偏轉、偏轉了多少**。機翼愈大、飛得愈快、攻角愈大，被撥下去的空氣就愈多，升力就愈大。這正好對應後

面升力方程式裡的三個因子。

第二種：壓力的觀點。 機翼周圍的壓力分布並不均勻：上表面的壓力低於環境壓力，下表面高於環境壓力。把這個壓力差沿著整個翼面積分，得到的合力就是升力。

兩種觀點的關係是什麼？氣流之所以會向下偏轉，正是因為存在這個壓力差；而壓力差之所以存在，正是因為氣流被迫改變方向。它們是同一個現象的兩面，不是兩個互相競爭的理論。

圖 7-1 把這兩種觀點並列畫出。還有一個常被忽略的事實值得記住：**上表面的低壓對升力的貢獻，通常比下表面的高壓更大**，在一般巡航攻角下可以佔到三分之二左右。這一點會直接推翻本節後面要談的第三種錯誤解釋。



兩種描述是同一現象的兩面：氣流偏轉是因為有壓力差，壓力差存在是因為氣流被迫改變方向。

圖 7-1 升力的兩種等價描述

7-1-2 三種常見的錯誤解釋

現在來處理那些你可能學過的說法。要強調的是：下面三種說法都不是「比較簡化的版本」，而是**推理有誤**，並且會導出錯誤的結論或數字。

常見說法	錯在哪裡	怎麼反駁
等時通過理論：上表面路徑較長，空氣必須同時到達後緣，所以上面跑得比較快	「必須同時到達」這個假設沒有任何物理依據。實際上上表面的氣流到達後緣的時間明顯早於下表面，而不是相同。	煙流或粒子影像實驗可直接觀察到上表面氣流領先。另外，依此假設算出的升力遠小於實際值。
單純引用白努利：上面快、壓力低，所以有升力	白努利方程式本身沒有錯，但它只描述速度與壓力的關係，並未解釋「上面為什麼比較快」。把它當成完整解釋，等於跳過了整個因果鏈。	問一句「那上面為什麼比較快」，若答不出來，就表示這不是一個解釋，只是一個關聯。
純撞擊模型：空氣像子彈打在下表面，把機翼往上頂	此說忽略了上表面的貢獻，而上表面的低壓通常貢獻了升力的多數。若只計下表面撞擊，算出的升力嚴重偏低。	比較翼面上下的壓力分布量測結果，可見上表面的壓力偏離環境值更多。

表 7-3 三種常見的升力錯誤解釋。三者的共同問題是推理跳步，而非只是簡化。

另外兩個經常被用來檢驗解釋是否正確的現象，值得記在心裡：

平板也能產生升力。 一片完全平的板子，只要有適當的攻角，就能產生可觀的升力。紙飛機就是最好的證據。任何依賴「上表面弧度」的解釋，都無法說明這件事。

飛機可以倒飛。 特技機翻轉之後，機翼的上下表面顛倒，飛行員只需推高攻角就能繼續維持高度。若升力真的源自翼型的不對稱弧度，倒飛應該立刻產生向下的力。

那麼弧度 (camber) 到底有什麼用？它有用——**有弧度的翼型在相同攻角下能產生較大的升力係數，而且通常有較好的升阻特性。** 弧度是優化，不是升力的成因。這個區分很重要：把「讓事情變好的因素」誤認為「事情發生的原因」，是工程思考中常見的陷阱。

【數學小教室】環流與庫塔條件：升力的定量來源

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

若要問「為什麼上表面的氣流真的比較快」，完整的答案需要引入環流 (circulation) 的概念。

在理想流體的理論中，作用於二維翼型單位展長的升力為：

$$L' = \rho V \Gamma$$

這稱為庫塔—儒可夫斯基定理 (Kutta–Joukowski theorem)，其中 Γ 是繞著翼型的環流量。這個式子告訴你：升力正比於環流。

但環流的大小由什麼決定？在純理想流體中，環流可以是任意值——數學上有無限多組解。真實流體給了一個額外的物理條件：**氣流必須平順地離開後緣，不能繞過尖銳的後緣往上翻**。這稱為庫塔條件。

庫塔條件之所以成立，是因為真實空氣有黏性。啟動瞬間，若氣流試圖繞過後緣，會在後緣附近產生極大的速度梯度與黏性效應，隨即脫落一個反向的渦（稱為起始渦）。依渦量守恆，機翼周圍便建立起大小恰好使氣流平順離開後緣的環流。

這個環流疊加在來流之上：上表面的環流方向與來流同向，故速度增加；下表面相反，故速度減小。**這才是「上面比較快」的真正原因**——不是因為路徑長，而是因為環流。

所以完整的因果鏈是：黏性 → 庫塔條件 → 確定環流 → 上下表面速度差 → 壓力差（此處才輪到白努利）→ 升力。等時通過理論跳過了前三步，直接從「路徑長」跳到「速度差」，因此錯誤。

這一段的數學細節超出本書範圍，第 8 章談機翼設計時會用到其結論，有興趣深入的讀者可參考本章文獻 [1][2]。

7-2 升力方程式：能算的工具

【先講白話】

知道升力怎麼來的之後，接下來要能算。好消息是升力的公式只有四個東西：空氣密度、速度、機翼面積，還有一個叫做「升力係數」的數字。

前三個你都懂。第四個是把「翼型形狀」和「機翼傾斜的角度」打包起來的一個代號。

升力的標準表示式為：

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L$$

其中 ρ 是空氣密度（第 6 章）、 V 是相對於空氣的速度、 S 是機翼的參考面積、 C_L 是升力係數。

前三項合起來的物理意義很直接： $\frac{1}{2}\rho V^2$ 是動壓，代表氣流所攜帶的能量密度；乘上面積 S ，得到一個力的量綱。 C_L 則是一個無因次的比例常數，把翼型形狀與攻角的影響全部打包在裡面。

這種寫法的好處在於：風洞實驗只需要量出 C_L 隨攻角變化的曲線，就可以套用到任何密度、速度與面積的情況。這是空氣動力學中「無因次化」思想的典型應用。

圖 7-2 是典型的升力係數對攻角曲線。 C_L 主要由攻角決定。在小攻角範圍內， C_L 隨攻角接近線性增加；達到某個臨界攻角之後，上表面的氣流開始分離， C_L 到達最大值後急遽下降——這就是失速。要注意：**失速是攻角的函數，不是速度的函數**。一架飛機可以在任何速度下失速，只要攻角超過臨界值。這是航空安全教育中反覆強調的一點。

阻力的寫法完全平行：

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_D$$

兩者共用同樣的動壓與參考面積，差別只在係數。這使得升阻比可以直接寫成 $L/D = C_L/C_D$ ——一個純粹由氣動特性決定、與速度和密度無關的比值。這個性質是 7-4 節的基礎。

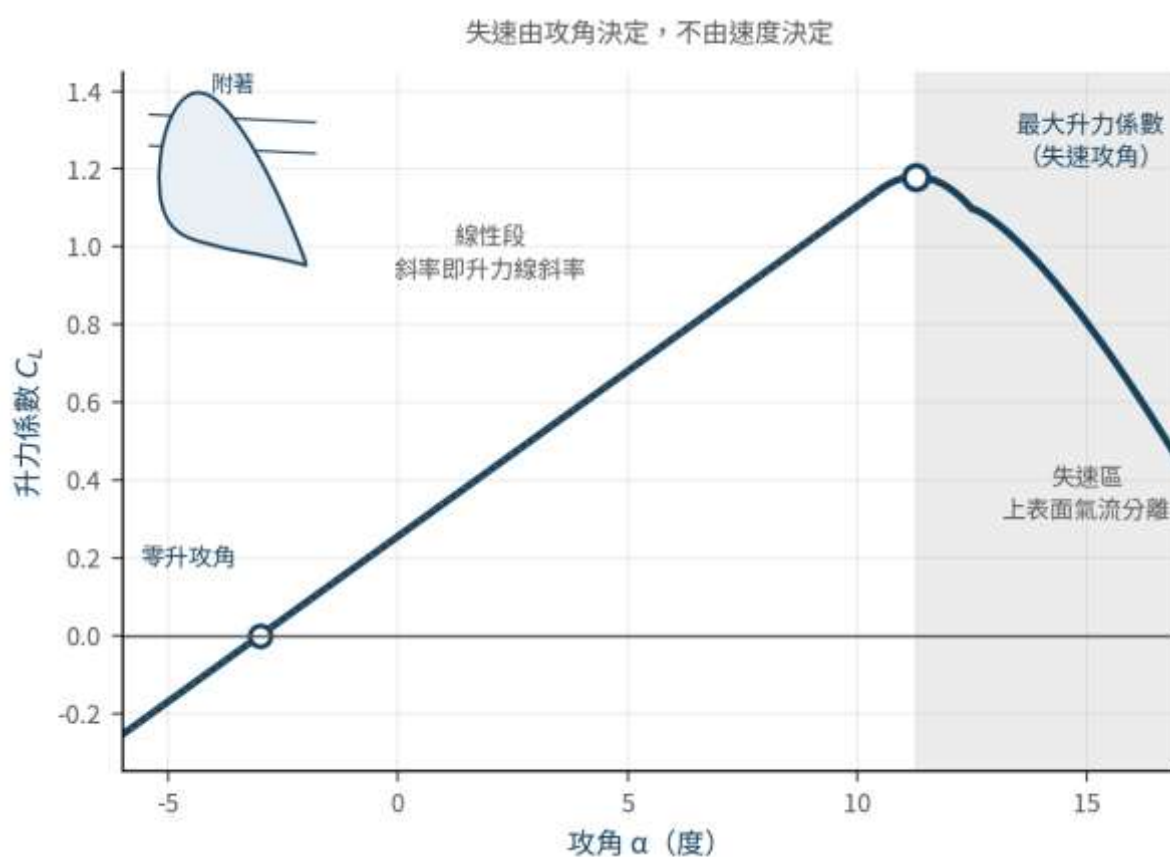


圖 7-2 升力係數隨攻角的變化

例題 7-1 失速速度與巡航攻角

【已知】一架固定翼無人機，全機重量 3.50 kg (重力 $W = 3.50 \times 9.81 = 34.34 \text{ N}$)，機翼參考

面積 $S = 0.45 \text{ m}^2$ ，最大升力係數 $C_{L\max} = 1.20$ 。空氣密度取標準海平面 1.225 kg/m^3 。

【求】（一）水平飛行時的失速速度；（二）以 16 m/s 巡航時所需的升力係數；（三）評論此設計。

（一）水平飛行時升力等於重量： $L = W = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$

失速速度發生在 C_L 達到最大值時：

$$V_s = \sqrt{(2W / (\rho S C_{L\max}))} = \sqrt{(2 \times 34.34 \div (1.225 \times 0.45 \times 1.20))}$$

$$\text{分母} = 1.225 \times 0.45 \times 1.20 = 0.6615$$

$$V_s = \sqrt{(68.68 \div 0.6615)} = \sqrt{103.8} \approx 10.19 \text{ m/s}$$

（二）由 $L = W$ 反解 C_L ：

$$C_L = 2W / (\rho V^2 S) = 68.68 \div (1.225 \times 16^2 \times 0.45)$$

$$\text{分母} = 1.225 \times 256 \times 0.45 = 141.12$$

$$C_L = 68.68 \div 141.12 \approx 0.487$$

【答】失速速度約 10.19 m/s ；以 16 m/s 巡航時所需升力係數約 0.487 。單位檢查： $N \div [(kg/m^3)(m^2)]$ 開根號後為 m/s ，正確。

【工程意義】巡航速度 16 m/s 約為失速速度的 1.57 倍，這個裕度算是合理——航空上常以失速速度的 1.2 至 1.3 倍作為進場速度的下限，巡航則再高一些。兩個延伸提醒：第一，**失速速度與重量的平方根成正比**，所以掛上酬載之後失速速度會上升，可用的低速範圍縮小；第二，空氣密度下降（第 6 章的高溫或高海拔）同樣會抬高失速速度——夏天中午在山區，這架機器的失速速度會比帳面數字高出幾個百分點。第 30 章的概念設計會把這些一起納入。

7-3 阻力：兩種來源，方向相反

【先講白話】

飛行要付出的代價是阻力。但阻力不是一種東西，而是兩大類，而且它們的脾氣完全相反：一種是飛得愈快愈大，另一種是飛得愈慢愈大。

因為這樣，總阻力會在某個速度出現最小值。找到那個速度，就是這一節的重點。

把阻力分成兩大類，是固定翼設計最重要的一個觀念。

寄生阻力 (parasite drag)：與產生升力無關的阻力。它包含空氣黏性在表面造成的摩擦阻力，以及物體形狀造成前後壓力差的壓差阻力，還有各部件之間互相干擾產生的干擾阻力。這一類阻力大致正比於動壓，也就是**隨速度平方增加**。

誘導阻力 (induced drag)：產生升力的必然代價。機翼下表面的高壓空氣會從翼尖繞到上表面，形成翼尖渦流；這道渦流使機翼附近的氣流產生向下的分量（下洗），讓有效的來流方向偏轉，於是升力向量往後傾斜，產生一個沿飛行方向的分量——那就是誘導阻力。它**隨升力係數的平方增加**；而在水平飛行中，速度愈慢所需的 C_L 愈大，所以誘導阻力**隨速度降低而急遽上升**。

兩者方向相反，總和必然有一個極小值——圖 7-3 把三條曲線畫在一起，這個極小值一眼可見。這個速度在航空上稱為最小阻力速度，也是**最大升阻比**發生的速度——第 7-4 節會證明這一點。

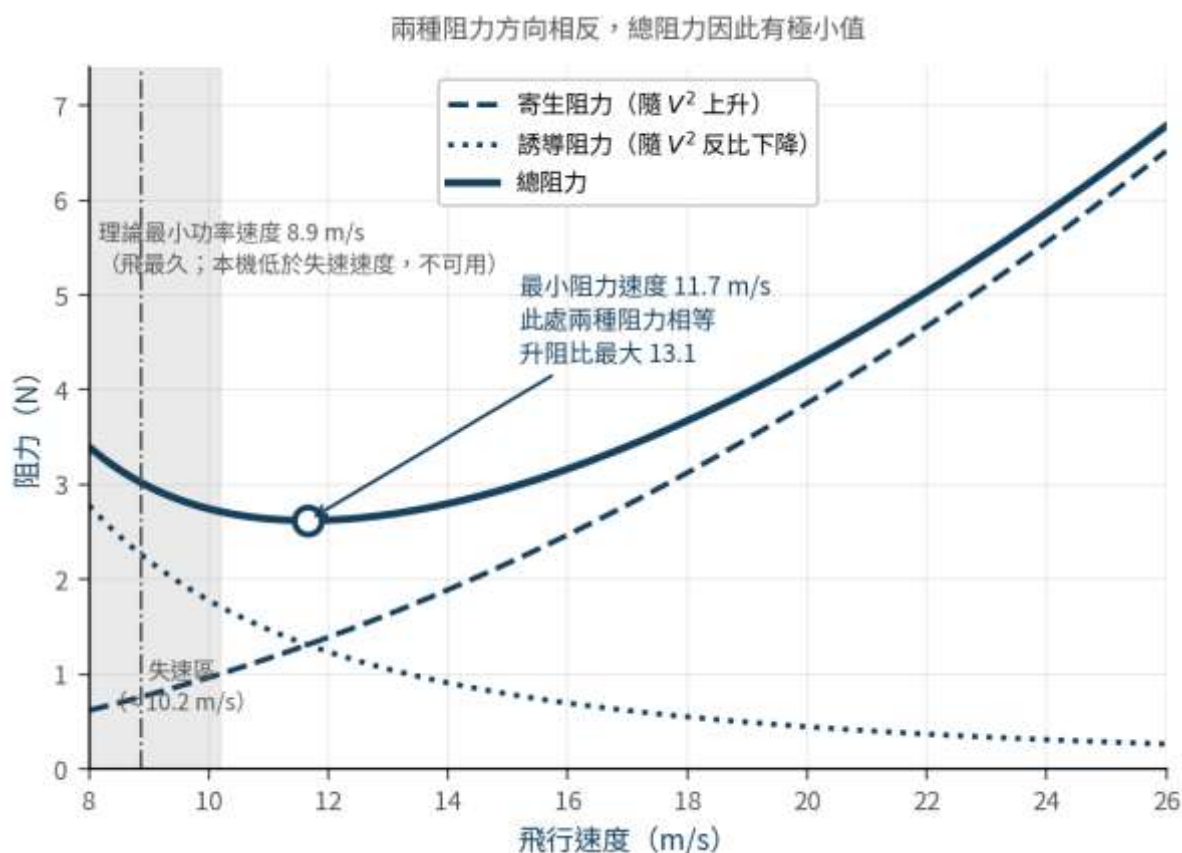


圖 7-3 阻力隨速度的分解

【數學小教室】阻力極線與最佳升阻比

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

把兩類阻力合在一起，得到阻力極線的常用近似形式：

$$C_D = C_{D0} + k C_L^2$$

第一項 C_{D0} 是零升阻力係數（寄生阻力的貢獻），第二項是誘導阻力，係數 k 與機翼的幾何有關：

$$k = 1 / (\pi \cdot AR \cdot e)$$

其中 AR 是展弦比（翼展的平方除以翼面積， $AR = b^2/S$ ）， e 是奧斯瓦德效率因子（典型值 0.7 至 0.9，代表升力分布偏離理想橢圓分布的程度）。

這個式子立刻給出一個設計上的結論：**展弦比愈大，誘導阻力愈小**。這就是為什麼長程滑翔機的機翼又細又長，而特技機的機翼又短又寬（後者要的是滾轉反應快，不是效率）。

現在求最大升阻比。由於 $L/D = C_L / C_D$ ：

$$L/D = C_L / (C_{D0} + k C_L^2)$$

對 C_L 微分並令其為零，可得最佳升力係數：

$$C_L^* = \sqrt{C_{D0} / k}$$

把它代回，得到最大升阻比：

$$(L/D)_{\max} = 1 / (2 \sqrt{C_{D0} \cdot k})$$

在 C_L^* 這一點，有一個很漂亮的性質值得記住：**誘導阻力恰好等於寄生阻力**。代入即可驗證 $C_L^{*2} = k \times (C_{D0}/k) = C_{D0}$ 。最省力的飛行狀態，就是兩種阻力剛好各佔一半的時候。

圖 7-4 左半部是阻力極線，右半部是升阻比隨升力係數的變化，最佳點在兩張圖上都標示出來了。對應的飛行速度由 $L = W$ 求得：

$$V^* = \sqrt{2W / (\rho S C_L^*)}$$

最後提醒一個容易混淆的地方：**最大升阻比的速度（最小阻力速度）與最小功率速度並不相同**。功率等於阻力乘以速度，所以最省功率的速度比最省阻力的速度更低，約為後者的 $1/3^{(1/4)} \approx 0.76$ 倍。前者對應「飛最遠」，後者對應「飛最久」。這個區分在規劃續航與航程時很重要（第

14 章)。

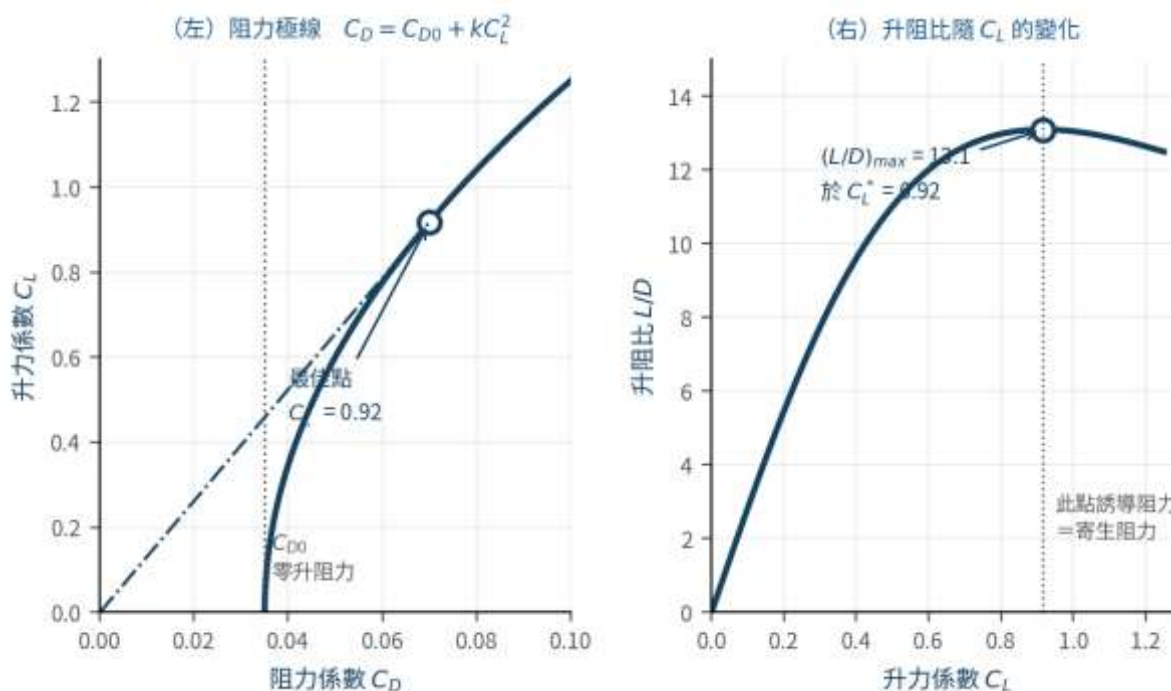


圖 7-4 阻力極線與升阻比

例題 7-2 最佳升阻比與對應速度

【已知】承例題 7-1 的機體 ($W = 34.34 \text{ N}$ 、 $S = 0.45 \text{ m}^2$ 、 $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$)。已知零升阻力係數 $C_{D0} = 0.035$ ，展弦比 $AR = 9.0$ ，奧斯瓦德效率因子 $e = 0.85$ 。

【求】(一) 誘導阻力因子 k ；(二) 最佳升力係數與最大升阻比；(三) 對應的飛行速度。

$$(一) k = 1 \div (\pi \times AR \times e) = 1 \div (3.1416 \times 9.0 \times 0.85) = 1 \div 24.03 \approx 0.04161$$

$$(二) C_{L^*} = \sqrt{(C_{D0} \div k)} = \sqrt{(0.035 \div 0.04161)} = \sqrt{0.8411} \approx 0.917$$

$$(L/D)_{\max} = 1 \div (2 \sqrt{(C_{D0} \times k)}) = 1 \div (2 \sqrt{(0.035 \times 0.04161)})$$

$$0.035 \times 0.04161 = 0.0014564 \cdot \sqrt{} = 0.038163$$

$$(L/D)_{\max} = 1 \div 0.076326 \approx 13.1$$

$$(三) V^* = \sqrt{(2W \div (\rho S C_{L^*}))} = \sqrt{(68.68 \div (1.225 \times 0.45 \times 0.917))}$$

$$\text{分母} = 1.225 \times 0.45 \times 0.917 = 0.5056$$

$$V^* = \sqrt{(68.68 \div 0.5056)} = \sqrt{135.8} \approx 11.66 \text{ m/s}$$

【答】 $k \approx 0.0416$ ，最佳升力係數約 0.917，最大升阻比約 13.1，對應速度約 11.66 m/s。

【工程意義】升阻比 13.1 對小型固定翼而言是合理的數值。注意最佳速度 11.66 m/s 僅略高於失速速度 10.19 m/s——兩者只差約 14%，代表這架機器若要以最高效率巡航，攻角會相當接近失速邊界。實務上通常會選擇稍高的巡航速度以換取安全裕度，代價是效率略降。另外請留意展弦比的影響：若把 AR 由 9.0 提高到 12.0， k 降為 0.0312，最大升阻比可提升至約 15.1，提高約 15%。這就是長翼展的價值——代價是結構重量增加與滾轉反應變慢（第 8、11 章）。

7-4 固定翼為什麼這麼省：與多旋翼的正面比較

【先講白話】

第 4 章說過，同樣重量下固定翼的續航常是多旋翼的好幾倍。當時只給了結論，現在我們可以真的算出來。

答案可能比你想像的還誇張。

有了升阻比，固定翼維持飛行所需的推進功率就可以直接寫出來。水平等速飛行時，推力等於阻力：

$$T = D = W / (L/D)$$

所需的推進功率為：

$$P = T \times V = W \times V / (L/D)$$

這個式子有一個很重要的性質：升阻比愈大，同樣速度下所需的功率愈小。升阻比因此不只是效率指標，它直接決定了你的電池要多大。

例題 7-3 固定翼巡航功率，以及與多旋翼的比較

【已知】承例題 7-2： $W = 34.34 \text{ N}$ 、 $(L/D)_{\max} = 13.1$ 、 $V^* = 11.66 \text{ m/s}$ 。螺旋槳效率取 0.65，馬達與電子變速器合併效率取 0.80。另以第 4 章例題 4-3 的多旋翼（起飛重量 4.0 kg、四旋翼、槳徑 0.42 m）作為比較對象，其理想懸停功率為 211 W，懸停效率取 0.70，電氣效率同樣取 0.80。

【求】（一）固定翼的推進功率與所需電功率；（二）多旋翼的所需電功率；（三）兩者的比值。

$$\text{（一）推力 } T = W \div (L/D) = 34.34 \div 13.1 \approx 2.621 \text{ N}$$

$$\text{推進功率 } P_{\text{prop}} = T \times V = 2.621 \times 11.66 \approx 30.56 \text{ W}$$

$$\text{軸功率} = 30.56 \div 0.65 \approx 47.0 \text{ W}$$

$$\text{電功率} = 47.0 \div 0.80 \approx 58.8 \text{ W}$$

$$\text{（二）多旋翼軸功率} = 211 \div 0.70 \approx 301.4 \text{ W}$$

$$\text{電功率} = 301.4 \div 0.80 \approx 376.8 \text{ W}$$

$$\text{（三）比值} = 376.8 \div 58.8 \approx 6.4$$

【答】固定翼約需 58.8 W 電功率，多旋翼約需 376.8 W，後者約為前者的 6.4 倍。單位檢查：
 $\text{N} \times \text{m/s} = \text{W}$ ，正確。

【工程意義】六倍多的差距——而且固定翼還在以 11.66 m/s 前進，多旋翼則是停在原地。這就是第 4 章表 4-4「續航比較」那一欄背後的數字。但請注意兩個前提：第一，兩者的重量並不完全相同（3.5 對 4.0 公斤），若換算成每公斤的功率，差距略為縮小但結論不變；第二，這個比較只在「任務不需要懸停」時成立——一旦任務要求定點停留，固定翼的升阻比再高也沒有意義，因為它根本做不到。這正是第 4 章的核心訊息：離開任務談機型，比較就失去意義。

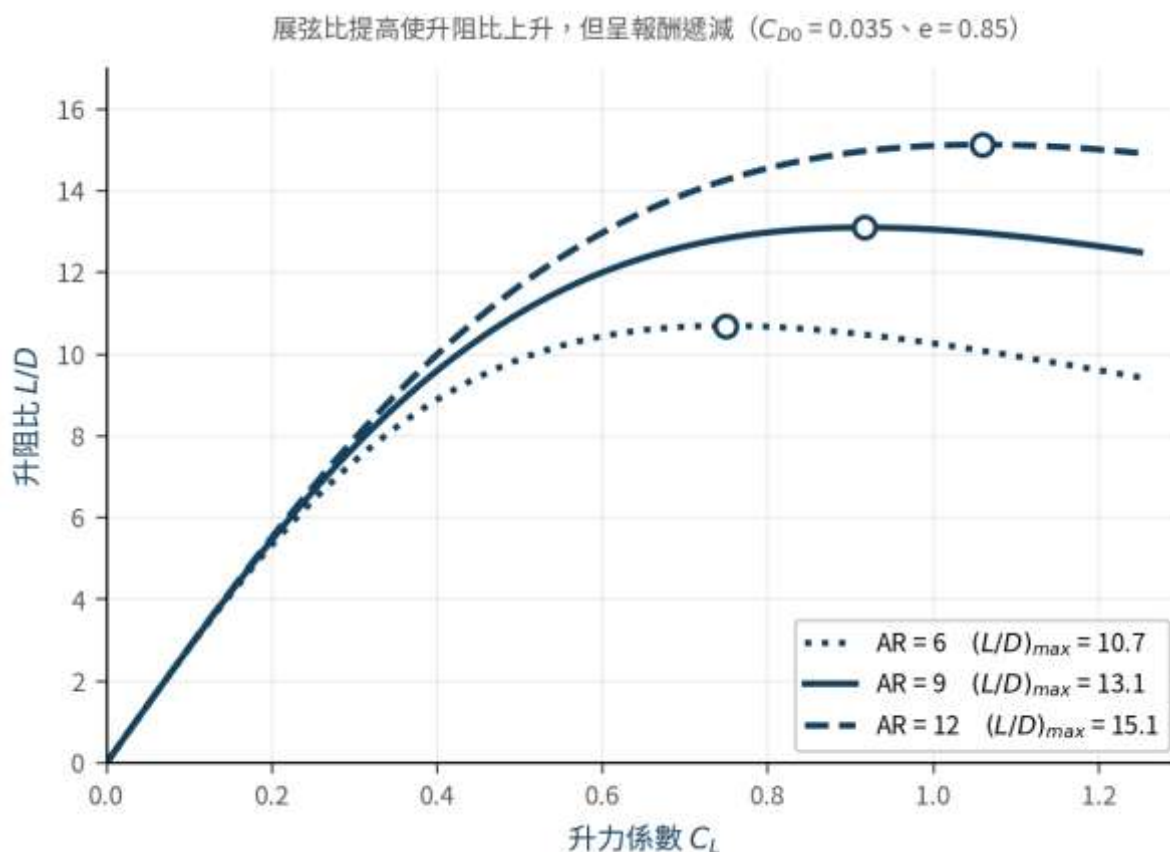


圖 7-5 展弦比對升阻比的影響

7-5 雷諾數：小型無人機的根本困境

【先講白話】

把一架大飛機等比例縮小成一台無人機，機翼的效率不會跟著等比例保留——它會變差，而且差很多。

原因是一個叫做雷諾數的東西。簡單說：東西愈小、飛得愈慢，空氣對它來說就愈「黏稠」。這一節解釋這件事，它是小型無人機空氣動力設計最根本的困難。

雷諾數是流體力學中最重要的無因次參數，定義為：

$$Re = \rho V c / \mu$$

其中 c 是特徵長度（機翼取弦長）， μ 是空氣的動力黏度（標準條件下約 $1.81 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ）。

它的物理意義是慣性力與黏滯力的比值。圖 7-6 把各類飛行器的雷諾數範圍畫在同一條對數軸上，

可以看出小型無人機與載人飛機相隔多遠。Re 大，代表慣性主導，黏性只在很薄的邊界層內起作用；Re 小，代表黏性的影響範圍變廣，邊界層相對變厚。

關鍵在於：兩個幾何相似的物體，只有在雷諾數相同時，流場才會相似。這稱為相似律。把大飛機的翼型縮小裝在無人機上，幾何是相似的，但雷諾數差了好幾個數量級，流場完全不同，性能自然無法複製。

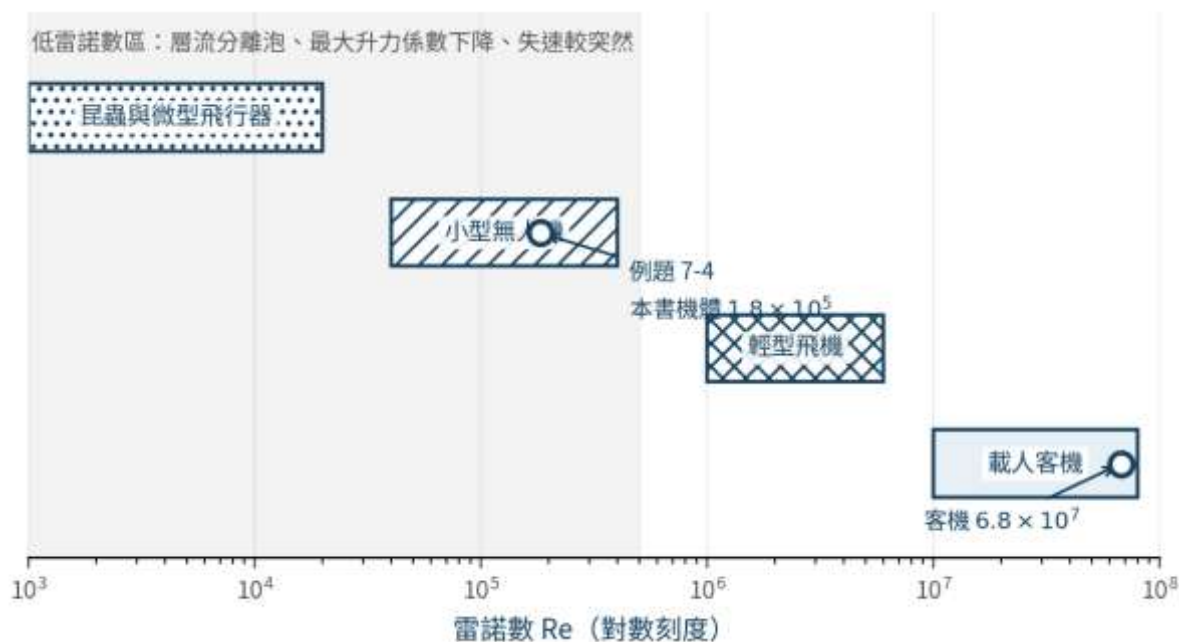


圖 7-6 各類飛行器的雷諾數範圍

例題 7-4 小型無人機的雷諾數

【已知】承例題 7-2 的機體： $S = 0.45 \text{ m}^2$ 、 $AR = 9.0$ 。巡航速度取 12 m/s ，空氣密度 1.225 kg/m^3 ，動力黏度 $\mu = 1.81 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。另以一架載人客機作為對照：平均弦長約 4 m 、巡航速度約 250 m/s （為簡化，密度仍取海平面值）。

【求】兩者的雷諾數，並比較其量級。

（一）先求無人機的平均弦長：

$$\text{由 } AR = b^2/S \text{ 得 } b = \sqrt{(AR \times S)} = \sqrt{(9.0 \times 0.45)} = \sqrt{4.05} \approx 2.012 \text{ m}$$

$$\text{平均弦長 } c = S \div b = 0.45 \div 2.012 \approx 0.2237 \text{ m}$$

$$Re = \rho V c \div \mu = 1.225 \times 12 \times 0.2237 \div (1.81 \times 10^{-5})$$

$$\text{分子} = 1.225 \times 12 \times 0.2237 = 3.289$$

$$Re = 3.289 \div 0.0000181 \approx 1.82 \times 10^5$$

$$(二) \text{ 客機: } Re = 1.225 \times 250 \times 4 \div (1.81 \times 10^{-5})$$

$$\text{分子} = 1.225 \times 250 \times 4 = 1225$$

$$Re = 1225 \div 0.0000181 \approx 6.77 \times 10^7$$

$$(三) \text{ 比值} \approx 6.77 \times 10^7 \div 1.82 \times 10^5 \approx 372$$

【答】小型無人機的雷諾數約 1.8×10^5 ，客機約 6.8×10^7 ，相差約 370 倍。單位檢查： $(\text{kg/m}^3)(\text{m/s})(\text{m}) \div (\text{Pa}\cdot\text{s})$ 為無因次，正確。

【工程意義】三百多倍的差距，意味著兩者處於完全不同的流況。在 10^5 量級的低雷諾數下，會出現幾個對小型機不利的現象：邊界層容易維持層流而較難轉為紊流，而層流邊界層抵抗逆壓梯度的能力較差，因此更容易在翼面上發生分離；分離之後有時會再貼附，形成所謂的層流分離泡，造成阻力上升與升力曲線出現非線性。結果是：同一個翼型在低雷諾數下的最大升力係數較低、阻力較高、失速較為突然。這就是為什麼小型無人機需要專門為低雷諾數設計的翼型，直接套用載人飛機的翼型資料會得到過度樂觀的估計。第 8 章談機翼設計、第 11 章談螺旋槳時都會回到這個問題——螺旋槳葉片的雷諾數更低，情況更嚴峻。

▲ 安全警語

本章的計算均假設穩態、水平、無風的理想條件。實際飛行中，陣風會瞬間改變有效攻角，可能使機翼在遠高於失速速度的情況下失速（第 6 章）。任何以本章公式所作的性能估算，都必須保留足夠的安全裕度，並以實際飛行測試驗證（第 35 章）。切勿以計算結果直接作為飛行操作的界限。

7-6 翼型與機翼幾何：設計者手上的旋鈕

【先講白話】

最後來認識機翼的各個部位怎麼稱呼，以及設計者可以調整哪些地方。

把這些名詞記起來，你才看得懂第 8 章的機翼設計，也才讀得懂別人的規格書。

翼型的幾何由幾個要素描述：**前緣與後緣**、連接兩者的**翼弦**、翼型上下表面中點連成的**中弧線**、中弧線偏離翼弦的最大距離稱為**最大彎度** (camber)、上下表面之間的最大距離稱為**最大厚度**。彎度與厚度通常以弦長的百分比表示。

這些幾何參數的影響大致如下：

參數	調大會怎樣	設計上的取捨
彎度 (camber)	相同攻角下的升力係數提高，零升攻角變得更負	彎度大則低速性能好，但高速時阻力較高；對稱翼型（無彎度）則利於倒飛與雙向操控
厚度 (thickness)	結構空間變大，失速較為緩和	厚度大則壓差阻力上升；太薄則結構難做、容易在低雷諾數下提早分離
展弦比 (AR)	誘導阻力下降，升阻比提高	長翼展需要更強的翼樑，結構重量增加；滾轉反應變慢；運輸與收納不便
翼面積 (S)	同重量下的翼負荷下降，失速速度降低	面積大則寄生阻力增加，巡航速度較慢；陣風反應也較敏感
幾何扭轉 (washout)	翼尖攻角較翼根小，使失速由翼根先發生	有助於維持失速時的副翼效能，代價是巡航效率略降

表 7-4 主要的機翼幾何參數與其取捨。

展弦比的影響可由圖 7-5 看出：AR 由 6 提高到 12，最大升阻比明顯上升，但三條曲線の間距逐步縮小，呈現報酬遞減。表 7-4 最後一列的扭轉值得說明。若機翼在失速時**翼尖先失速**，副翼將立刻失去效能，飛行器可能進入難以改正的滾轉。把翼尖的安裝角設計得比翼根小（稱為**外洗**，washout），可以讓翼根先失速、翼尖保持附著，操控面因此還能工作。這是一個典型的「犧牲一點效率換取安全」的設計決策，在第 8 章與第 33 章都會再遇到。

另外一個實務上的提醒：**翼負荷 (W/S)** 是比翼面積本身更有用的指標。它直接決定失速速度與陣風反應。低翼負荷的機器飛得慢、起降容易，但在有風的環境中會被吹得晃動明顯；高翼負荷則相反。台灣的風場條件（第 6 章）使得這個取捨特別值得仔細考慮。

案例研究

案例一 為什麼那個翼型在模型上不管用

【問題】某團隊設計一架小型測繪用固定翼，從公開資料選了一個在載人輕型飛機上表現優異的翼型，依其公布的升力與阻力資料完成性能估算，預期升阻比可達 16 以上。實際試飛後發現，飛行速度必須明顯高於預估值才能維持高度，續航也遠短於計算結果。機體結構與動力系統經檢查均無異常。

【系統選型】問題不在製造，在資料的適用範圍。翼型的升力與阻力資料都是在特定雷諾數下量測的；載人飛機的翼型資料通常量測於 10^6 至 10^7 量級，而本案的機體依例題 7-4 的方法估算僅約 10^5 量級，相差兩個數量級以上。在低雷諾數下，該翼型的最大升力係數下降、零升阻力係數上升，升阻比自然無法達到公布值。

【做法】正確的作法有三部。第一，先估算自己機體的雷諾數範圍（含巡航與低速兩種情況）。第二，選用在該雷諾數範圍內有實測資料的翼型——低雷諾數翼型的公開資料庫與相關文獻相當完整。第三，若找不到完全對應的資料，應採保守估計並以飛行測試驗證，而非直接採用高雷諾數的數據。

【結果與限制】這個案例的教訓可以推廣成一句話：任何氣動資料都附帶一個適用條件，而雷諾數是最常被忽略的那一個。限制在於：低雷諾數翼型的實測資料仍不如高雷諾數完整，且不同來源的量測條件（風洞紊流度、模型表面粗糙度）會造成結果差異，使用時應比對多個來源。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

案例二 同一架機器的三種飛行速度

【問題】一架固定翼無人機的操作手冊上列出三個速度：最小可用速度、最佳續航速度、最佳航程速度。操作人員不清楚三者的差異，習慣一律以同一個速度飛行。這造成的後果是：執行長時間定點監視任務時續航不如預期，執行長距離運送任務時又飛不到目標。

【系統選型】三個速度對應三個不同的最佳化目標。最小可用速度由失速速度加上安全裕度決定（例題 7-1）。最佳航程速度對應最大升阻比，即阻力最小之處（例題 7-2）。最佳續航速度對應最小功率，依 7-3 節的數學小教室，約為最佳航程速度的 0.76 倍。任務目標不同，該選的速度就不同。

【做法】依例題 7-2 的機體，最佳航程速度約 11.66 m/s ，理論上的最小功率速度約為 $11.66 \times 0.76 \approx 8.9 \text{ m/s}$ 。但這裡出現一個重要的實際限制：該機的失速速度為 10.19 m/s ，高於理論的最小功率速度。也就是說，**這架飛機根本飛不到它的最小功率速度**——在達到之前就會先失速。實務上只能以略高於失速速度的方式飛行，接受比理論值稍差的續航。

【結果與限制】這個結果並不罕見，尤其在翼負荷較高的小型機上。它說明了一件事：**理論最佳點必須先通過可行性檢查**。若確實需要更長的滯空時間，設計上的解法是降低翼負荷（加大翼面積或減重），使失速速度下降到最小功率速度以下——但這會犧牲抗風能力（第 6 章）與巡航速度。限制在於：本案的數值取自教學用的假設參數，實際機體的三個速度應由飛行測試確定，而非僅由計算給出。

【可遷移的經驗】兩個案例指出同一類錯誤：**把公式或資料用在它的適用範圍之外**。案例一是雷諾數超出範圍，案例二是理論最佳點超出可行範圍。工程計算的價值不只在算出數字，更在於知道那個數字什麼時候不成立。

實作活動

本章的實作以計算與觀察為主。空氣動力學的直覺很難單靠閱讀建立，但幾個簡單的實驗就能看見關鍵現象。

Level 1 畫出自己的阻力極線與升阻比曲線（免器材）

目標 | 能由基本參數畫出阻力極線與升阻比曲線，並找出最佳操作點。

器材 | 試算表軟體。

步驟 |

- 一、設定機體參數： $W = 34.34 \text{ N}$ 、 $S = 0.45 \text{ m}^2$ 、 $C_{D0} = 0.035$ 、 $AR = 9.0$ 、 $e = 0.85$ 、 $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ 。
- 二、令 C_L 由 0.1 變化到 1.2，計算對應的 C_D 、升阻比與飛行速度。
- 三、作三張圖： C_D 對 C_L （阻力極線）、升阻比對 C_L 、升阻比對速度。
- 四、由圖上找出最大升阻比及其對應的 C_L 與速度，與例題 7-2 的計算比較。

- 五、把 AR 改為 6.0 與 12.0，重複計算，把三條升阻比曲線畫在同一張圖上。
- 六、寫下結論：展弦比由 6 增加到 12，最大升阻比提高多少？代價是什麼？

預期結果 | 展弦比增加使升阻比曲線整體上移，且最佳點的 C_L 略降。三條曲線の間距會隨 AR 增加而縮小——這是報酬遞減的典型形狀。

成功標準 | 三張圖的座標軸與單位完整，最大升阻比的數值與例題 7-2 相符，結論能指出代價（結構重量、滾轉反應、收納）。

Level 2 用最簡單的方式看見升力與失速

目標 | 親眼看到攻角與升力的關係，以及氣流分離的現象。

器材 | 厚紙板或保麗龍板自製的小翼段、電風扇或吹風機（冷風）、細線或輕質吊架、線香或霧化器（用於觀察氣流，須在通風處並有成人到場）。

步驟 |

- 一、把自製翼段以細線水平懸吊，使其可自由上下擺動。
- 二、用電風扇吹出穩定氣流，逐步增加翼段的攻角，觀察上升量的變化。
- 三、記錄攻角由 0 度逐步增加時的抬升情形，找出抬升開始減弱的角度。
- 四、以線香的煙（或霧化器）從前緣導入，觀察上表面的煙流在大攻角時是否離開翼面。
- 五、換一片完全平的板子重複實驗，確認平板同樣能產生升力。
- 六、把翼段上下顛倒（模擬倒飛），調整攻角後觀察是否仍能產生向上的力。

預期結果 | 抬升量隨攻角增加而增加，到某個角度後不再增加甚至下降（失速）。平板與倒置的翼段都能產生升力——這兩項觀察直接推翻了 7-1-2 節的錯誤解釋。

常見失敗 | 氣流不穩定導致結果不可重複。請固定風扇位置與距離，並在無側風的室內進行。使用線香時務必在通風處、遠離可燃物，並由成人操作。

Level 3 用翼型分析工具驗證計算

目標 | 以公開的翼型分析工具取得不同雷諾數下的氣動係數，驗證本章的結論。

器材 | 可連網的電腦；開源的翼型分析軟體或公開的翼型資料庫。

步驟 |

- 一、選一個常見的低雷諾數翼型，取得其在 $Re = 5 \times 10^4$ 、 2×10^5 、 1×10^6 三個條件下的升力與阻力係數對攻角的資料。
- 二、把三組資料畫在同一張圖上，比較最大升力係數、零升阻力係數與失速攻角的差異。
- 三、依例題 7-4 的方法計算你所設定機體的雷諾數，判斷應採用哪一組資料。
- 四、用該組資料重算例題 7-2，比較與原本使用的假設值有何不同。
- 五、寫下一段說明：若誤用了高雷諾數的資料，對性能估算會造成多大的偏差？偏差的方向是樂觀還是悲觀？

成功標準 | 能指出三組資料的具體差異，並說明資料來源與其量測條件。能量化誤用資料所造成的偏差，並判斷偏差方向為過度樂觀。

Level 1 替代方案 | 不使用分析軟體，改以公開的翼型資料庫查詢同一翼型在不同雷諾數下的已發表資料，完成步驟二至五。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「上表面路徑較長，空氣要同時到達後緣，所以上面比較快。」	「必須同時到達」沒有物理依據。實際上上表面氣流到達後緣的時間明顯早於下表面；依此假設計算所得的升力遠小於實際值。	以煙流或粒子觀察實驗直接比較上下表面氣流到達後緣的先後（Level 2 步驟四）。
「升力來自翼型的弧度，所以平板不能產生升力。」	平板只要有攻角就能產生可觀的升力，紙飛機即為明證。弧度的作用是提高相同攻角下的升力係數，屬於優化而非成因。	以平板重複 Level 2 的實驗，觀察其抬升情形。
「飛得夠快就不會失速。」	失速由攻角決定，不由速度決定。任何速度下只要攻角超過臨界值就會失速；陣風可在瞬間改變有效攻角。	在 Level 2 實驗中固定風速，僅改變攻角，觀察抬升在某個角度後下降。

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「升阻比最大的速度就是最省電的速度。」	最大升阻比對應最小阻力，即飛最遠；最省功率的速度更低（約 0.76 倍），對應飛最久。兩者目標不同。	在 Level 1 的試算表中同時畫出阻力對速度與功率對速度兩條曲線，比較最低點的位置。
「這個翼型在飛機上很好，縮小裝在無人機上也會很好。」	幾何相似不等於流場相似，雷諾數相差數百倍時性能差異極大。低雷諾數下最大升力係數下降、阻力上升、失速更突然。	依例題 7-4 計算兩者的雷諾數，並以 Level 3 的方法比較同一翼型在不同雷諾數下的資料。

表 7-5 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章之公式為空氣動力學的標準結果。所有數值例題之機體與翼型參數為教學用假設值，非特定機型規格。

- [1] J. D. Anderson, Fundamentals of Aerodynamics, 6th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2016.
- [2] J. D. Anderson, Introduction to Flight, 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2016.
- [3] I. H. Abbott and A. E. von Doenhoff, Theory of Wing Sections. New York, NY: Dover, 1959.
- [4] D. P. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, 6th ed. Reston, VA: AIAA, 2018.
- [5] M. S. Selig et al., Summary of Low-Speed Airfoil Data, Vols. 1–3. Virginia Beach, VA: SoarTech Publications.
- [6] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [7] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [8] J. G. Leishman, Principles of Helicopter Aerodynamics, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.

[待查證] 低雷諾數翼型的具體實測資料（最大升力係數、零升阻力係數等）因量測條件而異，本章未引用任何特定翼型的數值；若第 8 章要列出具體翼型資料，須註明來源、雷諾數與量測條件。

章末小結

這一章從一個被教錯的解釋開始。

升力的來源有兩種等價的描述：機翼把空氣向下偏轉，依牛頓第三定律獲得向上的反作用力；或者說，翼面上下的壓力差沿面積積分即為升力。兩者是同一現象的兩面。若要問「上表面為什麼比較快」，完整的因果鏈是：黏性 → 庫塔條件 → 確定環流 → 上下表面速度差 → 壓力差 → 升力。

三種常見的錯誤解釋各有問題：等時通過理論的「必須同時到達」假設沒有依據，實際上上表面氣流到得更早；單純引用白努利並未解釋「為什麼上面快」；純撞擊模型忽略了上表面的貢獻，而那通常佔升力的多數。兩個檢驗現象值得記住——平板能產生升力、飛機可以倒飛。弧度的作用是優化，不是成因。

能算的工具具有三樣。升力方程式 $L = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$ 把翼型與攻角的影響打包進 C_L ；失速由攻角決定而非速度。阻力分為隨速度平方增加的寄生阻力與隨升力平方增加的誘導阻力，兩者方向相反，故總阻力有極小值；阻力極線 $C_D = C_{D0} + k C_L^2$ 中的 $k = 1/(\pi A Re)$ ，展弦比愈大誘導阻力愈小。最佳升力係數為 $C_{L^*} = \sqrt{C_{D0}/k}$ ，此時誘導阻力恰等於寄生阻力，最大升阻比為 $1/(2\sqrt{C_{D0} \cdot k})$ 。

例題 7-3 給出了第 4 章那個結論的具體數字：同等級的固定翼巡航約需 59 W 電功率，多旋翼懸停約需 377 W，相差約 6.4 倍——而且固定翼還在前進。但這個比較只在任務不需要懸停時成立。

雷諾數 $Re = \rho V c / \mu$ 是慣性力與黏滯力的比值，決定流況是否相似。例題 7-4 顯示小型無人機約在 10^5 量級，較載人客機低了約 370 倍。低雷諾數下邊界層較易分離、最大升力係數下降、阻力上升、失速更突然，因此**不能直接套用載人飛機的翼型資料**。

最後是機翼幾何的取舍：彎度提高升力但增加高速阻力，厚度提供結構空間但增加壓差阻力，展弦比提高效率但增加結構重量與降低滾轉反應，翼面積降低失速速度但增加陣風敏感度，扭轉以少許效率換取失速時的操控。翼負荷 (W/S) 是比翼面積更有用的指標。

下一章要把這些原理裝到真正的機器上。第 8 章談固定翼無人機的機體結構與飛行原理——機翼、機身、尾翼各自負責什麼，三軸如何被操縱面控制，以及穩定性從哪裡來。你會看到本章的每一

個係數，如何變成一架真的能飛的飛機。

習題

本章習題以計算為主。阻力極線與升阻比的方法會在第 8、14、30 章反覆使用。

第 1 題 [觀念題]

請用兩種等價的方式說明升力的來源，並說明兩者的關係。

提示 | 一種談動量，一種談壓力。

參考解答 | 動量觀點：機翼使氣流向下偏轉，空氣獲得向下的動量，依牛頓第三定律對機翼施加向上的反作用力。壓力觀點：翼面上下存在壓力差（上表面低於環境、下表面高於環境），沿翼面積分即得升力。兩者是同一現象的兩面——氣流偏轉是因為有壓力差，壓力差存在是因為氣流被迫改變方向，並非兩個競爭的理論。

第 2 題 [觀念題]

「等時通過理論」錯在哪裡？請提出兩項可以反駁它的證據。

提示 | 那個「必須」的假設有依據嗎？

參考解答 | 錯在假設上下表面的空氣必須同時到達後緣，此假設沒有物理依據。反駁證據：（一）煙流或粒子觀察實驗顯示上表面氣流到達後緣明顯早於下表面；（二）依此假設計算所得的升力遠小於實際值，飛機根本飛不起來。另可補充：平板無路徑差仍能產生升力、飛機可以倒飛。

第 3 題 [觀念題]

為什麼說「失速是攻角的函數，不是速度的函數」？這對飛行安全有什麼意義？

提示 | 想想陣風會改變什麼。

參考解答 | 失速的成因是攻角超過臨界值後上表面氣流分離，與速度無直接關係。任何速度下只要攻角過大都會失速。安全意義：不能以「速度夠快」作為不會失速的保證；陣風可在瞬間改變有效攻角（第 6 章），使機體在遠高於失速速度時失速。因此設計與操作都必須保留攻角裕度。

第 4 題 [觀念題]

寄生阻力與誘導阻力隨速度的變化方向為何相反？由此可推得什麼結論？

提示 | 兩者分別與什麼成正比？

參考解答 | 寄生阻力大致正比於動壓，隨速度平方增加。誘導阻力正比於升力係數平方；水平飛行中速度愈慢所需 C_L 愈大，故誘導阻力隨速度降低而急遽上升。兩者方向相反，總阻力必存在極小值，該速度即為最小阻力速度，也是最大升阻比發生之處。

第 5 題 [計算題]

一架固定翼無人機重 5.0 kg，翼面積 0.60 m²，最大升力係數 1.30，空氣密度 1.225 kg/m³。求其失速速度。

提示 | $V_s = \sqrt{(2W/(\rho S C_{Lmax}))}$ 。

參考解答 | $W = 5.0 \times 9.81 = 49.05 \text{ N}$ 。分母 $= 1.225 \times 0.60 \times 1.30 = 0.9555$ 。 $V_s = \sqrt{(2 \times 49.05 \div 0.9555)} = \sqrt{(98.1 \div 0.9555)} = \sqrt{102.67} \approx 10.13 \text{ m/s}$ 。單位檢查： $\text{N} \div [(\text{kg/m}^3)(\text{m}^2)]$ 開根號為 m/s，正確。

第 6 題 [計算題]

承上題。若加掛 1.5 kg 酬載（總重 6.5 kg），求新的失速速度，並說明增加的百分比。

提示 | 失速速度與重量的平方根成正比。

參考解答 | 新 $W = 6.5 \times 9.81 = 63.77 \text{ N}$ 。 $V_s = \sqrt{(2 \times 63.77 \div 0.9555)} = \sqrt{(127.53 \div 0.9555)} = \sqrt{133.47} \approx 11.55 \text{ m/s}$ 。增加 $= (11.55 - 10.13) \div 10.13 \approx 14.0 \%$ 。亦可由平方根關係直接得： $\sqrt{(6.5/5.0)} = \sqrt{1.3} = 1.140$ ，即增加 14.0 %。重量增加 30 %，失速速度只增加 14 %，因為關係是平方根。

第 7 題 [計算題]

某機的零升阻力係數 $C_{D0} = 0.030$ ，展弦比 $AR = 10.0$ ，奧斯瓦德效率因子 $e = 0.80$ 。求 k 、最佳升力係數與最大升阻比。

提示 | $k = 1/(\pi \cdot AR \cdot e)$ 。

參考解答 | $k = 1 \div (3.1416 \times 10.0 \times 0.80) = 1 \div 25.133 \approx 0.03979$ 。 $C_{L^*} = \sqrt{(0.030 \div 0.03979)} = \sqrt{0.7540} \approx 0.868$ 。 $(L/D)_{\max} = 1 \div (2\sqrt{(0.030 \times 0.03979)}) = 1 \div (2\sqrt{0.0011937}) = 1 \div (2 \times 0.034550) = 1 \div 0.069100 \approx 14.5$ 。

第 8 題 [計算題]

承上題，機體重量 49.05 N、翼面積 0.60 m²、 $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ 。求最大升阻比對應的飛行速度與所需推進功率。

提示 | 先求 V^* ，再用 $P = W \cdot V / (L/D)$ 。

參考解答 | $V^* = \sqrt{(2W \div (\rho S C_{L^*}))} = \sqrt{(98.1 \div (1.225 \times 0.60 \times 0.868))} = \sqrt{(98.1 \div 0.6380)} = \sqrt{153.76} \approx 12.40 \text{ m/s}$ 。推力 = $49.05 \div 14.5 \approx 3.383 \text{ N}$ 。推進功率 = $3.383 \times 12.40 \approx 41.9 \text{ W}$ 。單位檢查： $\text{N} \times \text{m/s} = \text{W}$ ，正確。

第 9 題 [計算題]

承上題。若螺旋槳效率 0.62、馬達與電子變速器合併效率 0.82，求所需電功率。再與一台同重量、理想懸停功率 280 W、懸停效率 0.70、電氣效率 0.82 的多旋翼比較。

提示 | 逐級除以效率。

參考解答 | 固定翼：軸功率 = $41.9 \div 0.62 \approx 67.6 \text{ W}$ ；電功率 = $67.6 \div 0.82 \approx 82.4 \text{ W}$ 。多旋翼：軸功率 = $280 \div 0.70 = 400 \text{ W}$ ；電功率 = $400 \div 0.82 \approx 487.8 \text{ W}$ 。比值 = $487.8 \div 82.4 \approx 5.9$ 倍。與例題 7-3 的結論一致：同重量下固定翼的功率需求約為多旋翼的六分之一，但前提是任務不需要懸停。

第 10 題 [計算題]

某小型無人機機翼平均弦長 0.18 m，巡航速度 14 m/s，空氣密度 1.225 kg/m³，動力黏度 $1.81 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。求其雷諾數，並判斷是否屬於低雷諾數範圍。

提示 | $Re = \rho V c / \mu$ 。

參考解答 | 分子 = $1.225 \times 14 \times 0.18 = 3.087$ 。 $Re = 3.087 \div 0.0000181 \approx 1.71 \times 10^5$ 。屬於典型的小型無人機低雷諾數範圍（ 10^4 至 10^5 量級）。在此範圍應採用低雷諾數翼型的實測資料，不可直接套用載人飛機的翼型數據。

第 11 題 [實作題]

完成 Level 1 的完整試算，交出阻力極線、升阻比對 C_L 、升阻比對速度三張圖，以及展弦比 6、9、12 三種情況的比較，並說明代價。

提示 | 注意三條曲線的間距變化。

參考解答 | 評分重點：（一）三張圖的座標軸、單位與標示完整；（二）最大升阻比的數值與例題 7-2 相符；（三）展弦比比擬能指出報酬遞減的現象（間距隨 AR 增加而縮小）；（四）代價的說明涵蓋結

構重量、滾轉反應與收納運輸至少兩項。常見扣分：只畫圖不解讀、未指出最佳點的位置。

第 12 題 [討論題]

本章指出「結論對不代表推理對」。請以等時通過理論為例說明這句話，並討論在工程教育中，為什麼錯誤但結論正確的解釋特別難以根除。

提示 | 想想那個說法為什麼聽起來很合理。

參考解答 | 無標準答案。良好的討論應涵蓋：等時通過理論導出的「上面快、壓力低、產生升力」在結論層次是對的，因此不易被察覺有誤；它提供了一個直觀的圖像與簡單的因果鏈，易於記憶與教學；而要指出錯誤需要引入環流與庫塔條件，門檻較高。難以根除的原因還包括教材互相沿襲、影片與科普內容大量重複，以及多數人不會去驗算其導出的數值。特別加分的答案會指出：判斷一個解釋是否正確，應檢查它能否解釋反例（平板、倒飛）並給出正確的數值，而非只看結論是否符合直覺。

第 8 章

固定翼無人機的機體結構與飛行原理

Fixed-Wing UAV: Airframe Structure and Principles of Flight

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 三軸 (滾轉、俯仰、偏航)、副翼 (aileron)、升降舵 (elevator)、方向舵 (rudder)、重心 (center of gravity, CG)、中性點 (neutral point)、靜穩定裕度 (static margin)、尾容積係數 (tail volume coefficient)、上反角 (dihedral)、載荷因數 (load factor)、飛翼 (flying wing)、手拋與彈射起飛

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之公式為飛行力學的標準結果；所有數值例題之機體參數為教學用假設值，非特定機型規格。

叫獸開講

那架飛機只飛了三秒。

學生做得很用心：碳纖維翼樑、熱縮膜蒙皮、翼型是照著低雷諾數的資料選的，翼展兩公尺，看起來相當專業。試飛那天風很小，條件理想。他把飛機舉過頭，用力往前推出去。

飛機離手之後，機頭開始往上抬。不是緩緩地抬，是愈抬愈快。大約兩秒之後機頭已經指向天空，然後升力消失，整架飛機從三公尺高的地方翻下來。

學生第一個反應是：「是不是我拋的角度不對？」

我們把飛機撿回來，我請他做一件很簡單的事：用兩根手指頂在機翼下面，找出飛機能平衡的那個點。他找到了，位置大概在機翼的一半偏後面一點。

我說：問題在這裡。你的重心太後面了。

這架飛機的翼型沒問題、結構沒問題、動力沒問題。它**會飛**——離手之後它確實產生了升力。但它**不穩定**：只要機頭稍微上抬一點，產生的力矩會让它抬得更多，而不是把它扳回來。這種機器在物理上可以飛，在實務上不可能操控。

這件事和第 1 章那個「會飛」與「飛得到」的區分，其實是同一個層級的問題，只是往下深了一層。第 1 章說：東西飛得起來，不代表去得了你要它去的地方。這一章要說的是：**東西飛得起來，也不代表它飛得穩。**

而穩定這件事，跟你用什麼翼型、選什麼馬達關係不大，它主要取決於**重量放在哪裡**，以及**尾巴有多大、離機翼多遠**。這兩件事都不在第 7 章的公式裡，它們是這一章的主題。

所以第 8 章要做四件事。

第一，把固定翼各個部位的名稱和職責講清楚。你需要這套詞彙才讀得懂規格書與別人的設計。

第二，說明三個轉動軸與三組操縱面的對應關係，以及為什麼控制輸入永遠是四個（第 1 章提過這個數字，這裡兌現）。

第三，處理穩定性。重心、中性點、靜穩定裕度、尾容積係數——這幾個名詞是固定翼設計的核心，而且它們都可以用很簡單的算式估出來。

第四，談結構載荷與起降方式，因為這兩件事決定了你的飛機能不能在真實環境中重複使用。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼重心往後移一點點，飛機就會從「好飛」變成「不能飛」？中間那條界線在哪裡？

第二，尾翼到底在做什麼？把它做大一點和把它裝遠一點，效果有什麼不同？

第三，為什麼轉彎的時候飛機比較容易失速——而且傾斜得愈厲害愈危險？

最後補一句。那架飛機後來加了配重、重心往前移了大約兩公分，再試飛就很平順。學生什麼結構都沒改。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出固定翼各主要部位的名稱與職責 說出三個轉動軸的名稱，以及各由哪一組操縱面控制 用自己的話說明重心太後面為什麼危險 說出至少三種固定翼無人機的起降方式及其適用場合

層級	目標
我能解釋	解釋靜穩定與動穩定的差別，並說明兩者都必須成立 說明中性點與重心的相對位置如何決定俯仰穩定性 解釋尾容積係數的兩個因子（面積與力臂）各自的作用與取捨 說明轉彎時載荷因數上升的原因，以及它如何抬高失速速度
我能設計與驗證	由重心與中性點位置計算靜穩定裕度，並判斷是否落在合理範圍 計算水平與垂直尾容積係數，並與典型區間比較 計算指定傾斜角下的載荷因數、轉彎失速速度與轉彎半徑 針對一項任務選擇適當的構型與起降方式，並說明取捨

表 8-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
滾轉 (roll)	繞機身縱軸的轉動，由副翼控制。
俯仰 (pitch)	繞橫軸（翼展方向）的轉動，由升降舵控制。
偏航 (yaw)	繞垂直軸的轉動，由方向舵控制。
副翼 (aileron)	裝在左右機翼後緣、上下反向偏轉的操縱面，產生滾轉力矩。
升降舵 (elevator)	裝在水平尾翼後緣的操縱面，改變俯仰姿態與攻角。
方向舵 (rudder)	裝在垂直尾翼後緣的操縱面，產生偏航力矩。
重心 (CG)	全機重量的等效作用點；其位置是固定翼最關鍵的單一參數。
中性點 (neutral point)	全機氣動力合力隨攻角變化的作用點；重心在其前方則俯仰靜穩定。
靜穩定裕度 (static margin)	中性點與重心的距離除以平均氣動弦長，常以百分比表示。
平均氣動弦長 (MAC)	用於無因次化的等效弦長，是表示重心與中性點位置的基準。
尾容積係數	尾翼面積與力臂的組合指標，衡量尾翼提供穩定力矩的能力。

名詞	一句話定義
上反角 (dihedral)	機翼由翼根向翼尖上揚的角度，提供滾轉方向的穩定。
載荷因數 (load factor, n)	機體所受升力與重量的比值；平飛時為 1，轉彎與拉起時大於 1。
飛翼 (flying wing)	無水平尾翼的構型，以反曲翼型或後掠加扭轉提供俯仰穩定。
翼樑 (spar)	承受機翼彎矩的主要結構件，是機翼最關鍵的承力元件。

表 8-2 本章核心概念一覽。

8-1 各個部位在做什麼

【先講白話】

一架固定翼看起來只有機翼、機身、尾巴三個部分，但每一塊都有明確的工作。

這一節先把名字認完。認得名字之後，你看別人的設計圖、讀規格書、跟人討論，才不會雞同鴨講。

固定翼的結構分工相當清楚，每一個部件基本上只負責一到兩件事。

部位	主要職責	設計上的重點
機翼	產生升力；承受飛行載荷並傳到機身	翼型、面積、展弦比決定性能（第 7 章）；翼樑決定能承受多少載荷
機身	容納酬載、電池與設備；連接機翼與尾翼	長度決定尾翼力臂；內部空間與重心配置往往互相衝突
水平尾翼	提供俯仰穩定；以升降舵控制攻角	面積與力臂共同決定穩定能力（8-4 節的尾容積係數）
垂直尾翼	提供方向穩定；以方向舵控制偏航	側風與螺旋槳扭矩的影響都要靠它平衡
副翼	產生滾轉力矩，是轉彎的主要操縱面	位置靠翼尖力臂較長但易受翼尖失速影響（第 7 章的扭轉設計）
動力系統	提供推力以克服阻力	裝在機頭（牽引式）或機尾（推進式），影響重心與氣流品質

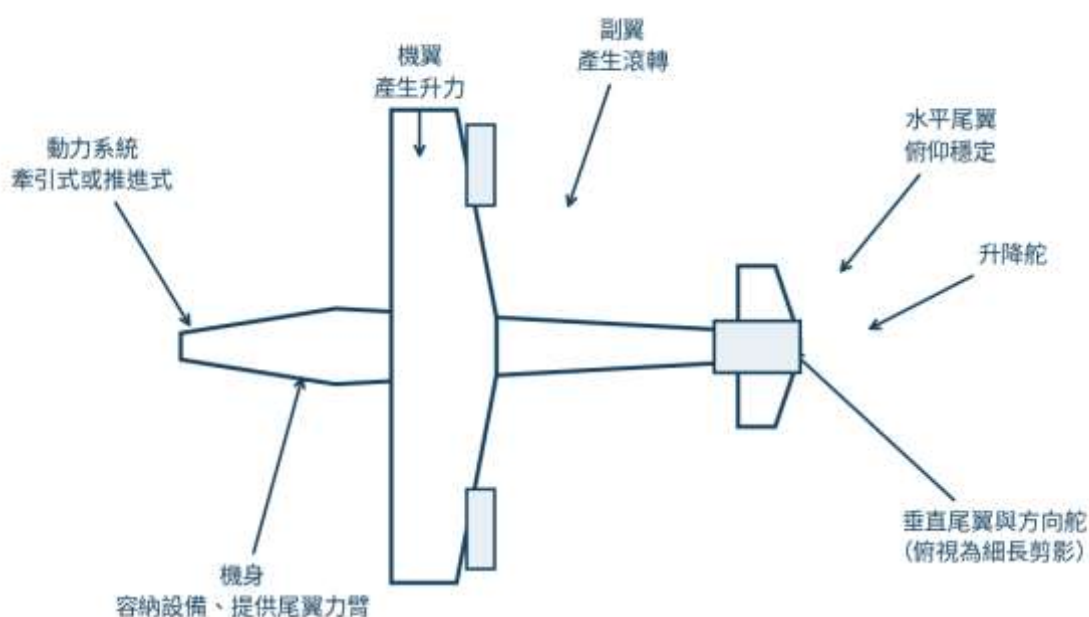
部位	主要職責	設計上的重點
起降裝置	承受落地衝擊；使機體可重複使用	輪式、滑橇、彈射與傘降各有適用場合（8-7節）

表 8-3 固定翼各主要部位的職責。

圖 8-1 把這些部位標在一張俯視線稿上。表 8-3 有兩列值得先提醒。

機身長度不只是裝東西的空間，它同時是尾翼的力臂。 把機身縮短可以減重、減阻，但尾翼的穩定能力會同步下降，可能必須把尾翼做大來補償——結果重量又加回來。這是固定翼設計中最典型的一組耦合，8-4 節會用尾容積係數把它量化。

動力的裝設位置會影響重心。 牽引式（螺旋槳在前）把馬達放在機頭，有助於把重心往前拉，而且螺旋槳在乾淨的來流中工作；推進式（螺旋槳在後）則讓機頭可以放相機而不被槳葉遮擋，但馬達的重量在後方，重心配置會比較吃力。多數測繪型無人機選擇推進式或雙尾撐配置，原因就在酬載的視野。



俯視簡化線稿。垂直尾翼與起降裝置於側視圖中較易辨識；本圖僅標示俯視可見的部位。

圖 8-1 固定翼各部位名稱

8-2 三個軸，四個控制輸入

【先講白話】

飛機在空中可以繞三個方向轉：左右翻（滾轉）、抬頭低頭（俯仰）、左右擺頭（偏航）。

三個轉動各有一組舵面負責，再加上油門控制快慢，總共四個控制輸入。你手上遙控器的兩根搖桿、四個方向，就是這四件事。

第 1 章提過，1903 年的動力飛行確立了「一台飛行器需要控制哪些自由度」這個問題的答案：三個轉動軸加上動力大小，共四個控制輸入。這個數字至今沒有改變。

軸	轉動名稱	操縱面	動作與效果
縱軸（前後）	滾轉 roll	副翼	左右副翼反向偏轉，一邊升力增加、一邊減少，產生滾轉力矩；這是轉彎的起手式
橫軸（左右）	俯仰 pitch	升降舵	改變水平尾翼的升力，繞重心產生俯仰力矩，進而改變攻角與速度
垂直軸（上下）	偏航 yaw	方向舵	產生側向力並繞重心形成偏航力矩；主要用於協調轉彎與抵消側風
—	速度與爬升	油門	改變推力；在固定翼上，油門主要控制爬升率，升降舵主要控制速度

表 8-4 三個轉動軸與四個控制輸入。

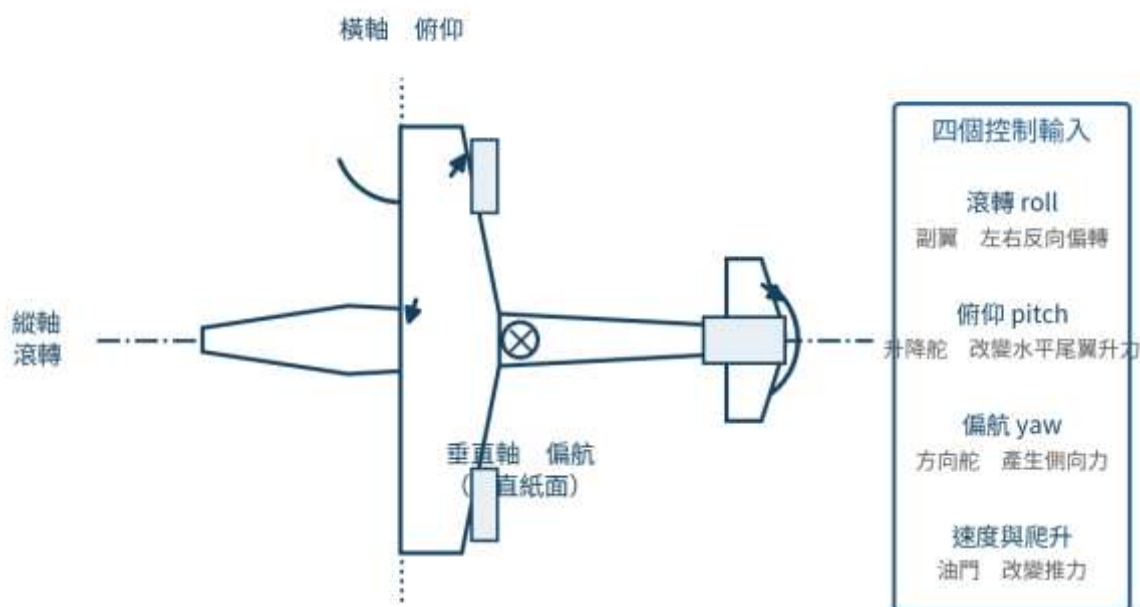
圖 8-2 把三個轉動軸與對應的操縱面畫在一起。表 8-4 最後一列常讓初學者困惑，值得展開。直覺上會以為「油門控制快慢、升降舵控制高低」，但在穩態飛行中恰好相反：

拉升降舵會提高攻角，攻角提高則升力係數上升，依第 7 章的升力方程式，維持升力等於重量所需的速度就下降——飛機變慢。若此時推力不變，飛機會因為阻力改變而開始下降或爬升，最終在新的速度上平衡。

加油門則增加推力，多出來的推力在穩態下轉化為爬升率。所以航空上的說法是：**升降舵管速度，油門管爬升率**。這個觀念在手動操控與自動駕駛的控制律設計上都很重要（第 17、18 章）。

還有一件事要說明：**轉彎不是靠方向舵**。固定翼的轉彎主要靠副翼——先滾轉使升力向量傾斜，

其水平分量提供向心力，飛機於是轉彎。方向舵的角色是協調：滾轉時兩側副翼產生的阻力不對稱（稱為逆偏航），會使機頭偏向轉彎的外側，方向舵用來抵消這個效應。把方向舵當成「方向盤」是常見的誤解。



自 1903 年以來，控制輸入的數量沒有改變：三個轉動軸加上動力大小。

圖 8-2 三個轉動軸與四個控制輸入

8-3 穩定性：重心決定一切

【先講白話】

回到開場那架只飛三秒的飛機。它的問題是重心太後面。

為什麼重心的位置這麼關鍵？這一節用一個很簡單的類比說明：想像你在拖一台推車。把手在前面拉，車子會跟著你走；改成從後面推，車子會亂扭。飛機也是一樣的道理。

8-3-1 靜穩定與動穩定

穩定性要分成兩個層次，兩者都必須成立。

靜穩定 (static stability)：受到擾動之後，系統產生的力矩是把它推回原狀，還是推得更遠？

前者稱為靜穩定，後者稱為靜不穩定。開場那架飛機就是靜不穩定——機頭上抬時產生的力矩讓它繼續上抬。

動穩定 (dynamic stability)：即使力矩方向是對的，系統回到原狀的過程也可能振盪。振幅逐漸減小稱為動穩定，振幅維持不變或逐漸增大則稱為動不穩定。

靜穩定是動穩定的必要條件，但不是充分條件。一架靜穩定的飛機仍可能出現持續的俯仰振盪。固定翼有幾種典型的振盪模態，其中長周期的相位振盪 (phugoid) 周期較長、振幅較大但容易被駕駛或飛控修正；短周期模態則反應快，對飛控的設計要求較高。第 17 章談控制律時會回到這裡。

本章的重點放在靜穩定，因為它由幾何與重量分布直接決定，是設計階段就能算出來的東西。

8-3-2 中性點與靜穩定裕度

先建立一個關鍵概念：**中性點**。

當飛機的攻角改變時，機翼與尾翼產生的氣動力都會改變。把「氣動力的變化量」的合力作用點找出來，這個點就是中性點。它的位置由機翼與尾翼的幾何決定，與重量分布無關。

現在把重心放進來考慮：

若重心在中性點前方，攻角增加時多出來的升力作用在重心後方，產生**低頭**力矩，把攻角壓回去——靜穩定。

若重心在中性點後方，同樣的擾動產生**抬頭**力矩，攻角繼續增加——靜不穩定，這就是開場那架飛機的情況。

若兩者重合，擾動後力矩為零，飛機停在新的攻角不動——中性穩定。

把這個距離無因次化，就得到靜穩定裕度。圖 8-3 上半部標出三者的相對位置，下半部則畫出三種穩定性各自的俯仰力矩曲線。

【數學小教室】靜穩定裕度與俯仰力矩

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

定義靜穩定裕度 (static margin, SM) 為：

$$SM = (x_{np} - x_{cg}) / \bar{c}$$

其中 x_{np} 是中性點位置、 x_{cg} 是重心位置，兩者通常都以平均氣動弦長（MAC）的前緣為基準， $\bar{c}$ 為平均氣動弦長。SM 常以百分比表示。

$SM > 0$ 代表重心在中性點前方，靜穩定； $SM = 0$ 為中性； $SM < 0$ 則靜不穩定。

俯仰力矩係數對攻角的變化率與 SM 直接相關：

$$dC_m/d\alpha = -SM \times (dC_L/d\alpha)$$

由於升力線斜率 $dC_L/d\alpha$ 為正，SM 為正時 $dC_m/d\alpha$ 為負——這正是靜穩定的數學判準：**攻角增加時，俯仰力矩往低頭方向變化。**

SM 該取多少？這是一個典型的取舍：

- SM 太小（接近 0）：飛機反應靈敏但難以操控，容易發散，對飛控的要求極高。
- SM 太大：飛機非常穩定，但升降舵必須偏轉更多才能改變姿態，配平阻力增加，機動性下降。
- 一般的小型固定翼常取 5 % 至 15 % 的範圍；追求穩定的測繪機偏上限，追求靈活的機型偏下限。此為工程上的常見經驗區間，非法規標準，實際數值應由飛行測試確認。

還有一個實務上極重要的細節：**重心會隨酬載與燃料改變**。電池裝在不同位置、相機換一顆更重的、油料逐漸消耗——這些都會移動重心。因此設計時要檢查的不是一個點，而是**整個重心可能移動的範圍**，並確保範圍內的 SM 都落在可接受區間。這與第 3 章的重量預算是同一件事的兩面：一個管總量，一個管位置。

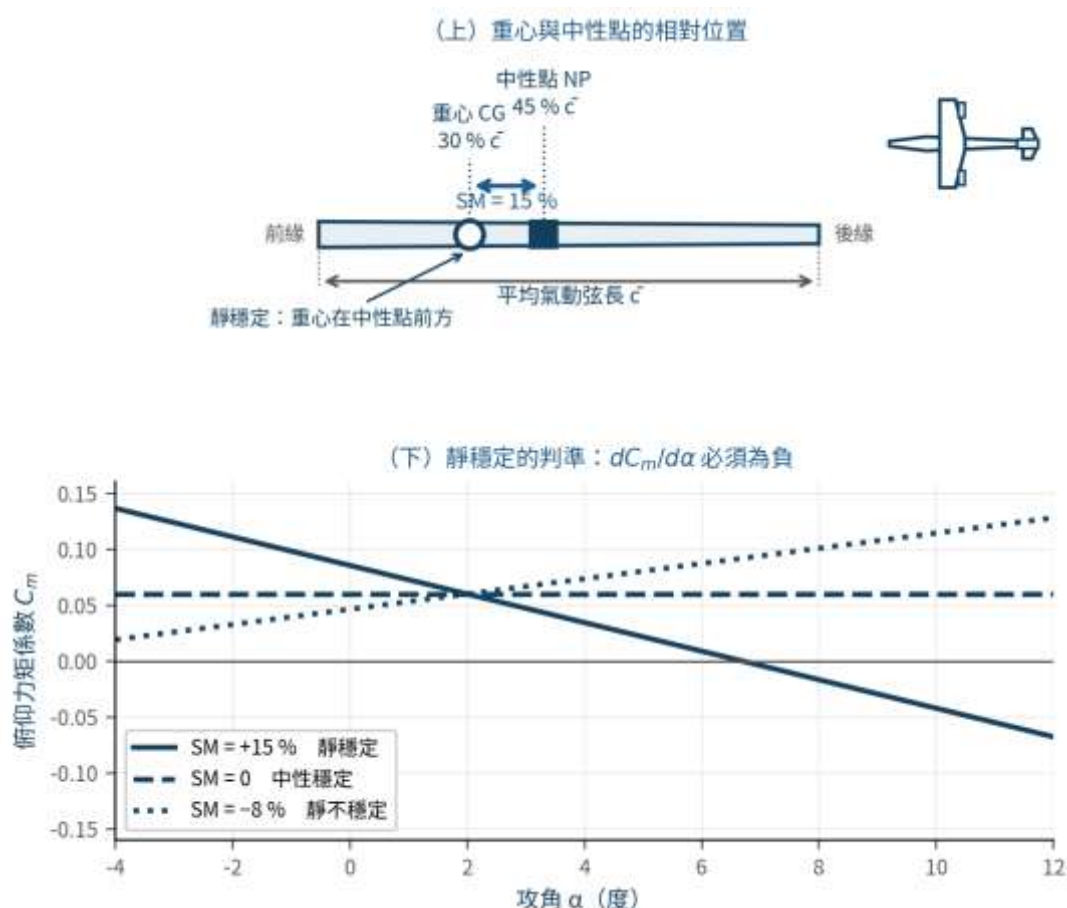


圖 8-3 重心、中性點與靜穩定裕度

例題 8-1 重心位置與靜穩定裕度

【已知】承第 7 章的機體，平均氣動弦長 $c = 0.224 \text{ m}$ 。經估算，該機的中性點位於 MAC 前緣後方 45 % 處，即 $x_{np} = 0.45 c$ 。設計重心位於 MAC 前緣後方 30 % 處。

【求】（一）靜穩定裕度；（二）若裝上較重的相機使重心後移 25 mm，新的靜穩定裕度；（三）重心最多可後移多少而仍維持 $SM \geq 5 \%$ ？

（一） $SM = (0.45 - 0.30) = 0.15$ ，即 15 %

以長度表示：中性點與重心相距 $0.15 \times 0.224 = 0.0336 \text{ m} = 33.6 \text{ mm}$

（二）重心後移 25 mm，相當於 $0.025 \div 0.224 = 0.1116$ ，即 11.16 % MAC

新的 $x_{cg} = 0.30 + 0.1116 = 0.4116 c$

$SM = 0.45 - 0.4116 = 0.0384$ ，即約 3.8 %

（三） $SM \geq 5 \%$ 要求 $x_{cg} \leq 0.45 - 0.05 = 0.40 c$

$$\text{可後移量} = (0.40 - 0.30) \times 0.224 = 0.10 \times 0.224 = 0.0224 \text{ m} = 22.4 \text{ mm}$$

【答】原始靜穩定裕度 15 %；換裝相機後降為約 3.8 %；在維持 $SM \geq 5\%$ 的前提下，重心最多可後移 22.4 mm。

【工程意義】注意這個尺度：只要 22 公釐，就用掉了全部的餘裕。對一架翼展兩公尺的飛機而言，兩公分幾乎是「相機往後挪一格螺絲孔」的距離。這說明了為什麼固定翼的重心管理必須用秤與計算，不能靠目測。實務上的作法是：先訂出可接受的重心範圍（前後限），再據此規劃電池與酬載的安裝位置，並在每次更換酬載後重新確認。開場那架飛機的問題正是跳過了這一步。另外提醒：中性點的位置本身也是估算值，其不確定性會直接轉成 SM 的不確定性，因此首飛通常會刻意把重心設在偏前的位置——偏前只是變鈍，偏後可能摔機。

8-4 尾翼：面積與力臂的組合

【先講白話】

尾翼看起來只是飛機屁股上的兩片板子，但它決定了飛機穩不穩。

而且有趣的是：把尾翼做大一倍，跟把它裝遠一倍，效果差不多。這一節說明為什麼，以及該選哪一個。

尾翼提供穩定力矩的能力，取決於兩件事：它能產生多大的力（正比於面積），以及那個力離重心多遠（力臂）。兩者相乘就是力矩。

圖 8-4 把兩個尾容積係數的幾何定義畫在同一張圖上。把這個乘積無因次化，得到尾容積係數——固定翼設計中最實用的一個指標。

【數學小教室】水平與垂直尾容積係數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

水平尾容積係數定義為：

$$V_H = (l_t \times S_t) / (c \times S)$$

其中 l_t 是水平尾翼氣動中心到重心的距離（力臂）， S_t 是水平尾翼面積， c 是機翼平均氣動弦

長， S 是機翼面積。

垂直尾容積係數則以翼展 b 作為基準長度：

$$V_V = (l_v \times S_v) / (b \times S)$$

兩式的結構相同：分子是尾翼的「力矩能力」，分母是機翼的「參考力矩」。用機翼作分母，使得這個係數可以在不同尺寸的飛機之間比較。

典型區間（工程上的常見經驗值，非法規標準）：

- 小型固定翼的 V_H 常落在 0.4 至 0.8；追求穩定者偏高。
- V_V 常落在 0.02 至 0.05。

這兩個式子帶來一個重要的設計啟示：**面積與力臂在數學上是等價的，但在工程上不是。**

把尾翼面積加倍，重量大致加倍，阻力也增加，而且增加的重量在機尾——會把重心往後拉，反過來惡化 SM 。

把力臂加倍（拉長機身），尾翼本身不變，但機身變長、變重，結構彎矩增加，而且長機身在側風中的受風面積變大。

實務上的常見作法是：**優先用力臂，其次才加面積**。因為力臂的重量代價通常低於面積的重量代價。這也解釋了為什麼許多長航時無人機的機身看起來又細又長，而尾翼相對小巧。

不過力臂不能無限拉長。機身過長會使結構重量與扭轉柔性成為問題，且會降低滾轉反應。雙尾撐構型（以兩根細尾桿代替整根機身）正是為了在保留力臂的同時減輕重量而發展出來的。

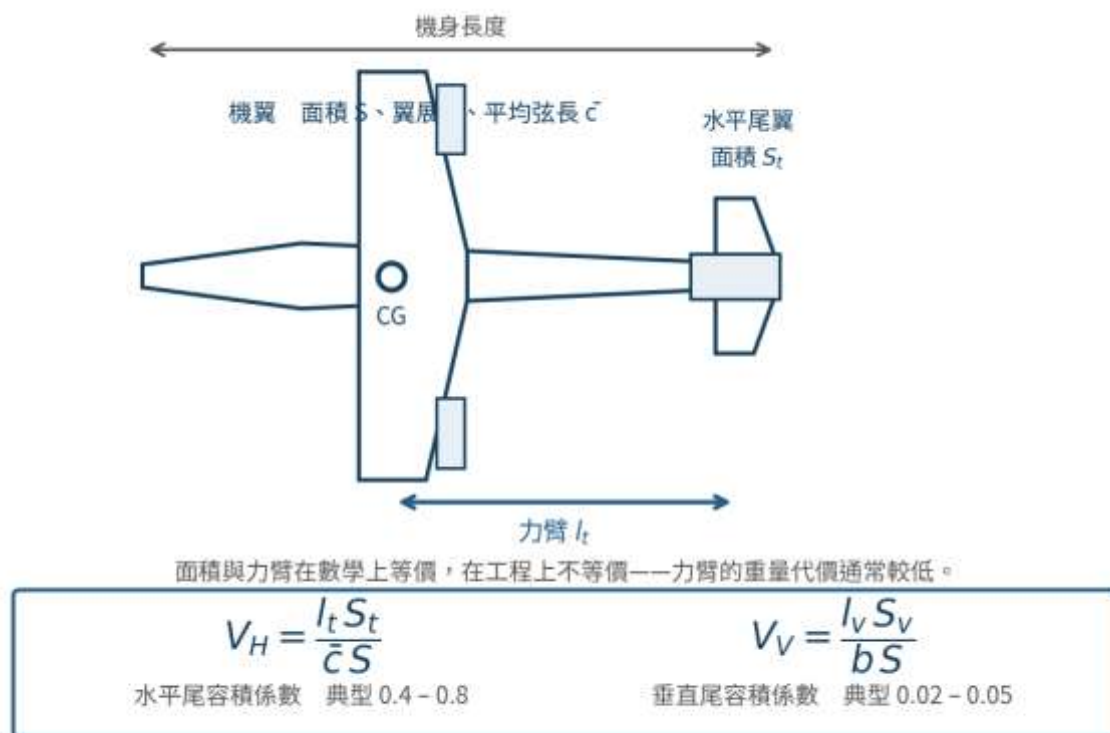


圖 8-4 尾容積係數的幾何定義

例題 8-2 尾容積係數

【已知】承第 7 章與例題 8-1 的機體：機翼面積 $S = 0.45 \text{ m}^2$ 、翼展 $b = 2.012 \text{ m}$ 、平均氣動弦長 $\bar{c} = 0.224 \text{ m}$ 。水平尾翼面積 $S_t = 0.075 \text{ m}^2$ ，垂直尾翼面積 $S_v = 0.040 \text{ m}^2$ ，兩者的氣動中心至重心的距離均為 $l = 0.62 \text{ m}$ 。

【求】（一）水平與垂直尾容積係數；（二）判斷是否落在典型區間；（三）若機身縮短使力臂降為 0.50 m ，需把水平尾翼面積加大到多少才能維持原本的 V_H ？

$$(\text{一}) V_H = (l_t \times S_t) \div (\bar{c} \times S) = (0.62 \times 0.075) \div (0.224 \times 0.45)$$

$$\text{分子} = 0.0465; \text{分母} = 0.1008$$

$$V_H = 0.0465 \div 0.1008 \approx 0.461$$

$$V_V = (l_v \times S_v) \div (b \times S) = (0.62 \times 0.040) \div (2.012 \times 0.45)$$

$$\text{分子} = 0.0248; \text{分母} = 0.9054$$

$$V_V = 0.0248 \div 0.9054 \approx 0.0274$$

（二） $V_H = 0.461$ 落在 0.4 至 0.8 的典型區間下緣； $V_V = 0.0274$ 落在 0.02 至 0.05 的區

間內。

(三) 維持 V_H 不變，需 $l_t \times S_t$ 為定值：

$$0.50 \times S_{t'} = 0.62 \times 0.075 = 0.0465$$

$$S_{t'} = 0.0465 \div 0.50 = 0.093 \text{ m}^2$$

較原本增加 0.018 m^2 ，即增加 24 %

【答】 $V_H \approx 0.461$ 、 $V_V \approx 0.0274$ ，兩者皆在典型區間內。若力臂由 0.62 m 縮為 0.50 m ，水平尾翼面積須由 0.075 m^2 增為 0.093 m^2 ，增加 24 %。

【工程意義】第三小題呈現的是一個很常見的設計情境：為了縮小體積或方便運輸而想把機身縮短，代價立刻反映在尾翼面積上。而且這個代價不只是那 24 % 的面積——加大的尾翼位於機尾，會把重心往後拉，可能還需要在機頭加配重來補回 SM，總重量的增加幅度會大於尾翼本身。這就是第 30 章要處理的設計迭代：**改一個參數，其他參數會跟著動**。本題也說明了為什麼尾容積係數比「尾翼面積佔機翼面積的百分比」更有用——後者完全沒有包含力臂的資訊。

8-5 常見構型與取捨

【先講白話】

尾翼不一定要做成十字形。有的飛機用 V 字形、有的把水平尾翼架到垂直尾翼頂端、有的乾脆整台就是一片機翼。

每一種都有理由，也都有代價。這一節快速巡覽常見的幾種。

構型	特徵	取捨
傳統尾翼	水平尾翼與垂直尾翼分開，呈十字或倒 T 形	設計資料最多、行為可預測、維修容易；重量與阻力中等，是最穩妥的選擇
V 形尾翼	兩片傾斜的尾翼同時提供俯仰與方向穩定	零件少、重量較輕、干擾阻力較低；但兩軸控制互相耦合，控制律較複雜，且相同穩定效果所需面積不見得較小

構型	特徵	取捨
T 形尾翼	水平尾翼架在垂直尾翼頂端	水平尾翼位於機翼尾流之外，效率較高；但垂直尾翼須承受額外彎矩而加重，且大攻角時可能進入深失速
雙尾撐	以兩根尾桿連接尾翼，機身短	保留長力臂同時減輕重量，機尾可留出空間給推進式螺旋槳或酬載；結構較複雜
飛翼	沒有水平尾翼，靠反曲翼型或後掠加扭轉提供俯仰穩定	阻力最低、結構簡單；但穩定裕度小、重心範圍極窄、酬載空間受限，對飛控依賴高

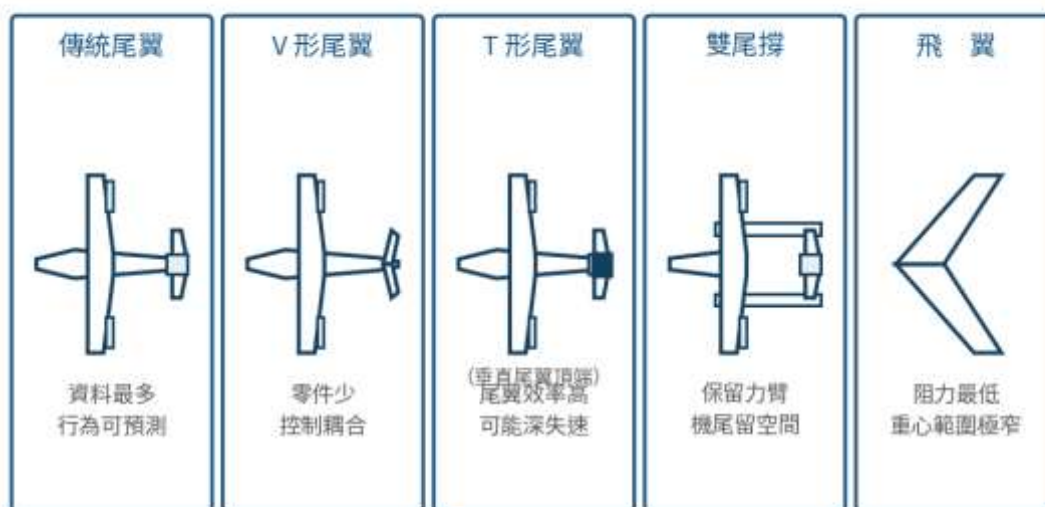
表 8-5 常見固定翼構型的取捨。

圖 8-5 把五種構型的俯視線稿並列。表 8-5 最後一列的飛翼值得多說兩句，因為它常被初學者誤解為「最先進」的構型。

飛翼沒有水平尾翼，所以沒有尾翼的重量與阻力，理論上效率最高。但它付出的代價是：**可接受的重心範圍極窄**。傳統構型的重心前後限可能有數公分的空間，飛翼可能只有幾公釐。這意味著換一顆電池、移動一次相機，就可能讓它變得不可控。

此外，飛翼的俯仰穩定必須靠翼型本身（反曲翼型，後緣上翹）或後掠加扭轉來提供，這兩種手段都會降低升力效率，部分抵消了省掉尾翼的好處。

所以構型的選擇原則和第 4 章一樣：**從任務出發**。需要大重心裕度與方便換裝酬載的測繪機，傳統或雙尾撐較合適；追求極致續航且酬載固定的長程機，飛翼才有優勢。



俯視簡化線稿，非任何特定機型；構型選擇應從任務出發（第4章）。

圖 8-5 五種常見固定翼構型

8-6 載荷：轉彎為什麼危險

【先講白話】

平飛的時候，機翼撐住的就是飛機的重量。但一轉彎，機翼要撐的東西就變多了——這叫載荷因數。

載荷變大有兩個後果：結構受力變大，而且會變得更容易失速。轉得愈急，兩者都愈嚴重。

水平等速飛行時，升力等於重量，載荷因數 $n = L/W = 1$ 。

轉彎時飛機必須傾斜，升力向量隨之傾斜：垂直分量仍要撐住重量，水平分量則提供向心力。因此升力必須大於重量。

【數學小教室】載荷因數、轉彎失速速度與轉彎半徑

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設傾斜角為 φ 。垂直方向的平衡要求：

$$L \cos \varphi = W \Rightarrow n = L/W = 1 / \cos \varphi$$

水平分量提供向心力：

$$L \sin \varphi = m V^2 / R \Rightarrow R = V^2 / (g \tan \varphi)$$

由於升力必須增加 n 倍，而最大升力係數不變，失速速度隨之上升：

$$V_{s,turn} = V_s \times \sqrt{n}$$

圖 8-6 把載荷因數與失速速度倍數同時對傾斜角作圖。把幾個傾斜角代進去看：

- $\varphi = 30^\circ$: $n = 1.15$ · 失速速度 $\times 1.07$
- $\varphi = 45^\circ$: $n = 1.41$ · 失速速度 $\times 1.19$
- $\varphi = 60^\circ$: $n = 2.00$ · 失速速度 $\times 1.41$
- $\varphi = 75^\circ$: $n = 3.86$ · 失速速度 $\times 1.97$

注意 60 度之後的急遽變化——這正是「急轉彎危險」的量化依據。傾斜 75 度時，結構承受的載荷接近平飛的四倍，失速速度接近兩倍。

結構設計上，機體必須能承受預期的最大載荷因數再乘上安全係數。小型無人機的極限載荷因數常取 3 至 6，視任務而定（此為工程上的常見範圍，實際值應依設計規範與測試確定）。這個數字直接決定翼樑的尺寸與材料。

還有一個常被忽略的載荷來源：**陣風**。第 6 章提過，陣風會瞬間改變有效攻角，進而改變升力。一陣強烈的垂直陣風造成的載荷因數變化，可能比刻意的機動還大，而且沒有預警。這是為什麼結構設計不能只考慮操作載荷。

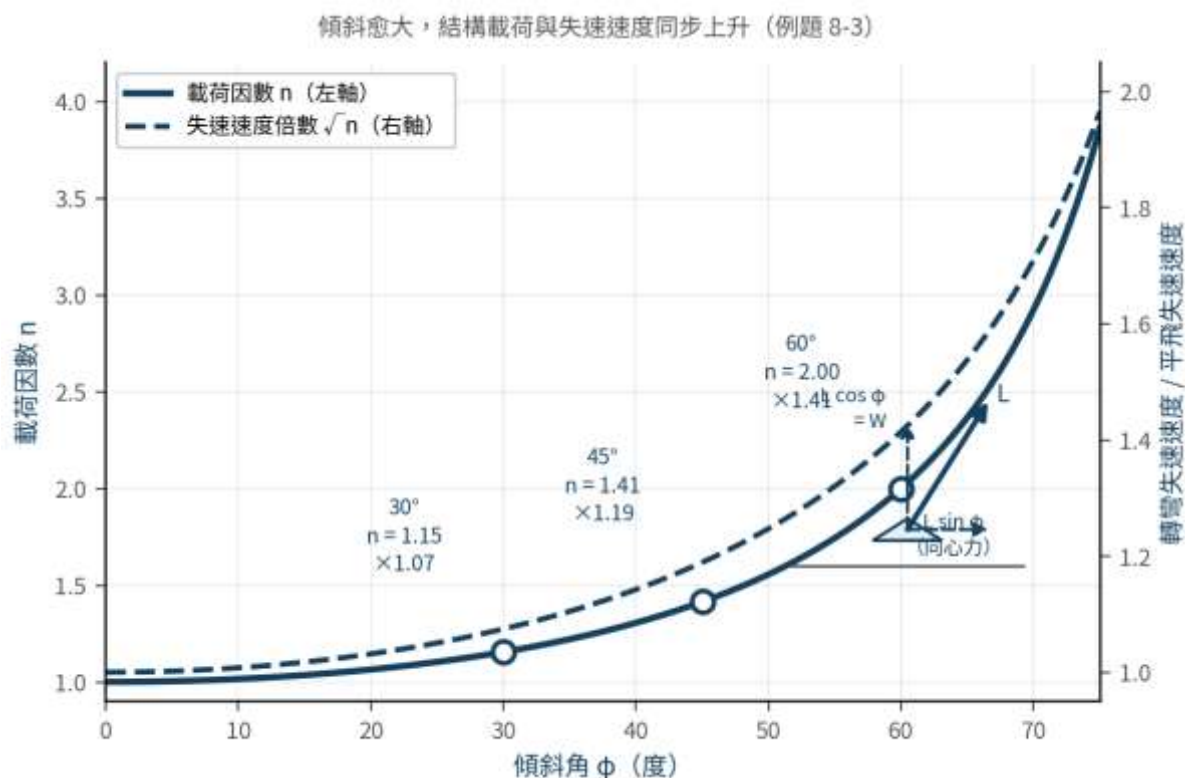


圖 8-6 載荷因數與轉彎失速速度

例題 8-3 轉彎的代價

【已知】承第 7 章的機體：平飛失速速度 $V_s = 10.19 \text{ m/s}$ ，巡航速度 16 m/s ，重力加速度 9.81 m/s^2 。

【求】傾斜角 30° 、 45° 、 60° 三種情況下的載荷因數、轉彎失速速度，以及以 16 m/s 巡航時的轉彎半徑。

(一) $\phi = 30^\circ : n = 1 \div \cos 30^\circ = 1 \div 0.8660 = 1.155$

$$V_{s,\text{turn}} = 10.19 \times \sqrt{1.155} = 10.19 \times 1.0747 \approx 10.95 \text{ m/s}$$

$$R = V^2 \div (g \tan \phi) = 256 \div (9.81 \times 0.5774) = 256 \div 5.664 \approx 45.2 \text{ m}$$

(二) $\phi = 45^\circ : n = 1 \div 0.7071 = 1.414$

$$V_{s,\text{turn}} = 10.19 \times \sqrt{1.414} = 10.19 \times 1.1892 \approx 12.12 \text{ m/s}$$

$$R = 256 \div (9.81 \times 1.000) = 256 \div 9.81 \approx 26.1 \text{ m}$$

(三) $\phi = 60^\circ : n = 1 \div 0.5000 = 2.000$

$$V_{s,\text{turn}} = 10.19 \times \sqrt{2} = 10.19 \times 1.4142 \approx 14.41 \text{ m/s}$$

$$R = 256 \div (9.81 \times 1.7321) = 256 \div 16.99 \approx 15.1 \text{ m}$$

【答】三種傾斜角的載荷因數分別為 1.155、1.414、2.000；轉彎失速速度分別約 10.95、12.12、14.41 m/s；轉彎半徑分別約 45.2、26.1、15.1 m。單位檢查： $(\text{m/s})^2 \div (\text{m/s}^2) = \text{m}$ ，正確。

【工程意義】以 16 m/s 巡航、傾斜 60 度時，失速速度已升到 14.41 m/s——距離巡航速度只剩 1.6 m/s 的裕度。若此時遇到一陣逆向陣風使有效空速下降，或操作者稍微多拉一點升降舵，就可能在轉彎中失速。這是固定翼無人機在航線折返點最常發生問題的原因：**折返處的轉彎半徑要求最嚴，而那正是餘裕最小的地方**。實務上的對策是：航線規劃時把折返半徑設得比最小值寬鬆（第 18、24 章），或在折返段適度增速。另外注意轉彎半徑與速度的平方成正比——飛得快的飛機需要更大的迴轉空間，這會直接影響測繪作業區的邊界規劃。

▲ 安全警語

本章的穩定性與載荷計算均為設計階段的估算，不能取代飛行測試。首飛前務必：確認重心落在設計範圍且偏向前限、以手持方式確認各操縱面的作動方向正確、並在開闊且合法的場地由具備資格者執行。重心偏前只會使反應變鈍，重心偏後則可能在離地瞬間失控——兩者的後果不對稱，因此首飛應一律偏保守。未成年讀者參與固定翼試飛須有成人到場指導。

8-7 怎麼起飛，怎麼回來

【先講白話】

多旋翼想飛就垂直上去，固定翼不行——它必須先有速度才有升力。

所以固定翼的起降方式有好幾種，各自適合不同的場地。第 4 章說過「構型的選擇往往由起降條件決定」，這一節就是那句話的細節。

方式	作法	適用與限制
輪式滑跑	以起落架在跑道或平整地面加速起飛、滑行降落	需要平整場地；對機體衝擊最小，適合重複作業；台灣多數作業場域沒有這種條件

方式	作法	適用與限制
手拋	人力將機體加速至可飛速度後拋出	場地要求最低；受限於機體重量與拋擲者能力，通常僅適用於較輕的機型；拋擲姿勢與角度需要訓練
彈射	以橡皮索或機械裝置在短距離內加速	可處理較重的機體、起飛條件一致；需攜帶彈射架，增加系統組成（第 3 章表 3-4 第 10 項）
滑降（腹降）	不放起落架，以機腹滑落於草地	簡單可靠；機腹須加強，且每次落地都造成磨耗
傘降	在目標上空釋放降落傘	回收點可控；傘與釋放機構增加重量，且落地點受風影響大
撞網／繩索回收	以網或垂索攔截機體	可在極小面積或船艦上回收；設備複雜，對機體與設備均有衝擊

表 8-6 固定翼無人機常見的起降方式。

選擇起降方式時，有三個常被低估的考量。

第一，起降是最容易損壞機體的階段。多數固定翼無人機的損壞發生在降落而非飛行中。因此機體結構的設計必須以落地衝擊為條件之一，而不只是飛行載荷。

第二，起降方式決定系統組成。彈射架、回收網、降落傘都是第 3 章表 3-4 第 10 項（起降與支援設備）的內容，會增加運輸、架設與維護的負擔，也會增加作業時間（第 5 章的作業循環）。

第三，起降方式會回頭影響構型。例如選擇腹降就不需要起落架，可以減重減阻；但機腹必須加強，且推進式螺旋槳裝在機尾會在落地時受損——這往往迫使設計改為牽引式或雙尾撐加高置螺旋槳。

這三點合起來，再次印證第 4 章那個結論：**起降條件常常比飛行任務更早決定構型。**

案例研究

案例一 換一顆相機，飛機就不能飛了

【問題】某單位的固定翼測繪機原本搭載一顆輕型相機，飛行表現穩定。為提高影像品質，更換為較重的機型，重量增加約 180 公克，安裝位置因鏡頭尺寸而略往後移。更換後的首次試飛出現

明顯的俯仰不穩：飛機難以維持定高，操作者必須持續修正，且在陣風中反應過度。機體與動力均未更動。

【系統選型】此處要判斷的是重心與靜穩定裕度的變化。依例題 8-1 的方法，先量測更換前後的實際重心位置，再與中性點比較。重量增加本身會提高翼負荷與失速速度（第 7 章習題 6），但那不會造成俯仰不穩；造成不穩的是重心後移使 SM 下降。

【做法】正確的處理順序是：第一，以兩點支撐法或懸吊法實際量測重心位置，不要用估算。第二，計算新的 SM，與設計範圍比較。第三，若 SM 不足，優先考慮把電池往前移——這是最省事且不增重的作法；若空間不允許，再考慮在機頭加配重，但要重新檢查總重與失速速度。第四，重新試飛驗證，並記錄本次的重心位置與飛行表現，建立自己的資料。

【結果與限制】依例題 8-1 的尺度，僅 25 公釐的重心後移就能把 SM 由 15 % 降到約 3.8 %，足以造成明顯的操控惡化。這說明酬載更換不是「裝上去就好」，而是一次小型的設計變更。限制在於：中性點的位置本身是估算值，實際的 SM 應以飛行表現驗證；此外配重會犧牲酬載能力，若頻繁更換酬載，較好的作法是在設計階段就預留可調整的電池滑軌。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

案例二 折返點的那個轉彎

【問題】某測繪作業採用平行航線掃描，航線間距依第 5 章例題 5-1 的方法設定。作業單位發現，機體在航線末端的折返轉彎處偶爾出現高度掉落與姿態晃動，且風大的日子更明顯。飛行中段則完全正常。

【系統選型】問題出在折返轉彎的半徑要求。航線間距愈小，折返時所需的轉彎半徑愈小；依例題 8-3，較小的半徑需要較大的傾斜角，載荷因數與失速速度同步上升。當轉彎失速速度接近作業速度時，任何額外的擾動（陣風、操作修正）都可能觸發失速或接近失速的抖振。

【做法】可行的對策有四種，各有代價。（一）在折返段適度增速，提高失速餘裕，代價是耗能增加。（二）採用較大的折返半徑並飛出作業區外再折返，代價是每條航線多出往返時間（第 4 章的任務剖面）。（三）加大航線間距以放寬折返半徑，代價是重疊率下降、成果品質受影響（第 5 章圖 5-4）。（四）在風大的日子縮短作業航線或改期，代價是作業日數減少。

【結果與限制】依例題 8-3 的數值，以 16 m/s 巡航時，傾斜 60 度的轉彎半徑約 15 公尺，而此

時失速速度已升至 14.41 m/s，餘裕僅約 1.6 m/s。若航線間距為 30 公尺，折返所需的半徑正好落在這個範圍——這解釋了為什麼問題只出現在折返處。限制在於：實際的失速邊界受陣風、重量與空氣密度影響（第 6 章），本案的數值為依假設參數所作的教學分析，實際作業應以飛行測試與現場風況決定安全的折返方式。

【可遷移的經驗】兩個案例都在說同一件事：固定翼的餘裕是有限的，而且會被看似無關的決定吃掉。案例一是換相機吃掉了穩定裕度，案例二是航線間距吃掉了失速裕度。設計與作業規劃必須把這些耦合一起看——這正是第 30 章系統設計要處理的問題。

實作活動

本章的實作圍繞重心與穩定性——固定翼最重要、也最容易被忽略的一件事。

Level 1 重心與尾容積的紙上設計（免器材）

目標 | 能計算靜穩定裕度與尾容積係數，並判斷設計是否合理。

器材 | 試算表軟體。

步驟 |

- 一、以第 7 章與例題 8-1、8-2 的機體參數建立一張試算表（ S 、 b 、 c 、 S_t 、 S_v 、 l 、 x_{np} ）。
- 二、讓重心位置由 $0.20c$ 變化到 $0.50c$ ，計算對應的 SM ，畫成圖並標出 5 % 與 15 % 的界線。
- 三、假設電池重 420 g、可在機身內前後移動 ± 60 mm，全機重 3.5 kg。計算電池移動對重心的影響（提示：重心位移 = 移動件重量 $\times$ 移動距離 $\div$ 全機重量）。
- 四、由此判斷：僅靠移動電池，能把重心調整多少 % MAC ？是否足以涵蓋例題 8-1 中換相機造成的 25 mm 後移？
- 五、把力臂 l 由 0.40 m 變化到 0.80 m，計算維持 $V_H = 0.5$ 所需的尾翼面積，畫成圖。
- 六、寫下結論：這架飛機的重心管理策略應該是什麼？

預期結果 | 電池移動 ± 60 mm 造成的重心位移約為 ± 7.2 mm ($420 \times 60 \div 3500$)，約 ± 3.2 %

MAC——不足以完全補償 25 mm 的後移。結論應指向「需要配重或重新規劃安裝位置」。

成功標準 | 兩張圖的座標軸與界線標示完整，第四步的判斷有數字支持。

Level 2 用紙飛機驗證重心與穩定性

目標 | 親身體驗重心位置對穩定性的影響——這是本章最便宜也最有效的實驗。

器材 | A4 紙數張、迴紋針或膠帶（作為配重）、尺、開闊的室內空間。

步驟 |

- 一、摺一架簡單的紙滑翔機（不需要複雜機型，能穩定滑翔即可），標出機翼前緣與後緣的位置。
- 二、不加配重試飛三次，記錄飛行軌跡（是平順滑翔、上仰後失速、還是直接俯衝）。
- 三、在機頭加一個迴紋針，重複三次；再加第二個、第三個，每次記錄。
- 四、把配重改貼到機翼後方，重複三次。
- 五、用手指支撐法找出每種配置的重心位置，量測其與機翼前緣的距離，並以弦長百分比表示。
- 六、把「重心位置」與「飛行表現」對照製表，找出表現最好的重心範圍。

預期結果 | 重心太前會俯衝、太後會上仰失速，中間有一段表現良好的範圍。這個範圍換算成弦長百分比後，量級與本章所述的 SM 區間相符——同樣的物理，不分尺寸。

常見失敗 | 每次投擲的力道與角度不一致，導致無法比較。請固定投擲方式，並以三次的平均表現作判斷。

Level 3 實機的重心量測與配平

目標 | 建立一套可重複的重心量測與紀錄流程。

器材 | 固定翼機體（自組或現成）、兩個電子秤或一個秤加支點、尺、記錄表；須有成人或指導者在場。

步驟 |

- 一、查出或估算該機的平均氣動弦長與設計重心範圍（多數現成機型的說明書會標示）。

- 二、以兩點支撐法量測重心：將機體以兩個已知位置的支點支撐，分別讀取兩點的重量，依力矩平衡計算重心位置。
- 三、把結果換算成 MAC 百分比，與設計範圍比較。
- 四、更換一項酬載或移動電池，重新量測，記錄變化量。
- 五、建立一張「配置對照表」：不同酬載組合各自的重心位置與是否在範圍內。
- 六、把這張表納入飛行前檢查表（第 3 章表 3-4 第 12 項）。

成功標準 | 量測流程可重複，兩次量測的差異小於弦長的 2 %。對照表涵蓋至少三種酬載組合。

Level 1 替代方案 | 以公開的機型規格與各部件重量資料，在試算表中計算重心位置與 SM，不需實機。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「重心差一點點沒關係。」	依例題 8-1，25 公釐的後移可使靜穩定裕度由 15 % 降到約 3.8 %。對翼展兩公尺的機體而言，那只是相機挪一格螺絲孔的距離。	以兩點支撐法實際量測更換酬載前後的重心，換算成 MAC 百分比。
「轉彎要用方向舵。」	固定翼的轉彎主要靠副翼——滾轉使升力向量傾斜，其水平分量提供向心力。方向舵的角色是協調，抵消滾轉時的逆偏航。	在模擬器中僅用方向舵嘗試轉彎，觀察機體的反應與高度變化。
「飛機失速是因為飛太慢。」	失速由攻角決定（第 7 章）。轉彎時載荷因數上升，失速速度隨 $\sqrt{n}$ 提高；傾斜 60 度時失速速度是平飛的 1.41 倍，即使速度不變也可能失速。	以例題 8-3 的方法計算不同傾斜角的轉彎失速速度，與巡航速度比較餘裕。
「尾翼做大一點就會穩。」	尾翼的穩定能力取決於面積與力臂的乘積。加大面積會增加重量與阻力，且重量在機尾會把重心往後拉，反而惡化靜穩定裕度。	依例題 8-2 計算加大尾翼前後 V_H ，同時估算重心的變化方向。

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「飛翼沒有尾翼，效率最高，所以最好。」	飛翼的可接受重心範圍極窄，換酬載或移電池就可能不可控；且其俯仰穩定須靠反曲翼型或後掠扭轉，會部分抵消省下尾翼的好處。	比較同級傳統構型與飛翼的重心容許範圍（多以 MAC 百分比表示），觀察兩者的差距。

表 8-7 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章之公式為飛行力學的標準結果。所有數值例題之機體參數為教學用假設值，非特定機型規格；尾容積係數與靜穩定裕度的典型區間為工程經驗值。

- [1] J. D. Anderson, Introduction to Flight, 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2016.
- [2] D. P. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, 6th ed. Reston, VA: AIAA, 2018.
- [3] R. C. Nelson, Flight Stability and Automatic Control, 2nd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1998.
- [4] B. Etkin and L. D. Reid, Dynamics of Flight: Stability and Control, 3rd ed. New York, NY: Wiley, 1996.
- [5] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [6] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [7] A. Deperrois 等，開源飛機設計與分析工具及其文件。[線上]。（使用時請確認版本與適用範圍）
- [8] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

[待查證] 靜穩定裕度 5 % 至 15 %、水平尾容積係數 0.4 至 0.8、垂直尾容積係數 0.02 至 0.05、極限載荷因數 3 至 6——以上均為工程上的常見經驗區間，不同文獻與機型類別略有差異，正文已標明其性質。若要引用特定設計規範的數值，須註明規範名稱與版本。

章末小結

這一章從一架只飛三秒的飛機開始。它會飛，但不穩定——而穩定與否，主要取決於重量放在哪

裡。

固定翼的結構分工明確：機翼產生升力、機身容納設備並提供尾翼力臂、水平尾翼提供俯仰穩定、垂直尾翼提供方向穩定、副翼產生滾轉。三個轉動軸配上油門，構成自 1903 年以來未曾改變的四個控制輸入。要注意兩個常見誤解：**升降舵管速度、油門管爬升率**；以及**轉彎主要靠副翼而非方向舵**，方向舵的角色是協調。

穩定性分成靜穩定與動穩定，前者是後者的必要條件。靜穩定由重心與中性點的相對位置決定：重心在中性點前方則穩定。把兩者的距離除以平均氣動弦長，得到靜穩定裕度，常見範圍為 5 % 至 15 %。例題 8-1 顯示，僅 25 公釐的重心後移就能把 SM 由 15 % 降到 3.8 %——對兩公尺翼展的機體而言，那是極小的距離。因此重心必須用秤與計算管理，且要檢查整個可能移動的範圍，而非單一點。首飛應一律偏前：**偏前只是變鈍，偏後可能摔機**。

尾翼的穩定能力由面積與力臂的乘積決定，量化指標是尾容積係數。兩者在數學上等價、在工程上不等價——力臂的重量代價通常較低，因此實務上優先用力臂。例題 8-2 顯示，機身由 0.62 m 縮短為 0.50 m，尾翼面積須增加 24 %，而且加大的尾翼會把重心往後拉，可能還要在機頭配重。

構型的選擇同樣是取捨：傳統尾翼資料最多、行為可預測；V 形輕但控制耦合；T 形效率高但可能深失速；雙尾撐兼顧力臂與重量；飛翼阻力最低但重心範圍極窄。選擇原則仍是從任務出發。

載荷方面，轉彎時 $n = 1/\cos \varphi$ ，失速速度隨 $\sqrt{n}$ 上升。例題 8-3 顯示傾斜 60 度時載荷加倍、失速速度上升 41 %；以 16 m/s 巡航時餘裕僅剩 1.6 m/s。這解釋了為什麼固定翼最常在航線折返點出問題。陣風造成的載荷變化可能比刻意機動更大，且沒有預警。

最後是起降。六種常見方式各有適用場合，而三個常被低估的考量是：起降是最容易損壞機體的階段、起降方式決定系統組成、起降方式會回頭影響構型。這再次印證第 4 章的結論——起降條件常比飛行任務更早決定構型。

下一章換一種完全不同的飛法。第 9 章談多旋翼：為什麼四旋翼要有兩正兩反的螺旋槳、姿態如何只靠轉速差就能控制、以及為什麼這種構型明明效率較差卻成為最普及的選擇。你會發現它的控制邏輯和固定翼幾乎沒有共通之處。

習題

本章習題以重心、尾容積與載荷計算為主。這些方法會在第 30 章的概念設計中直接使用。

第 1 題 [觀念題]

請說明靜穩定與動穩定的差別，並解釋為什麼兩者都必須成立。

提示 | 一個談方向，一個談過程。

參考解答 | 靜穩定指受擾動後產生的力矩方向是否把系統推回原狀；動穩定指回復的過程中振幅是否逐漸減小。靜穩定是動穩定的必要條件——若力矩方向就是錯的，系統不可能回到原狀；但靜穩定不充分，因為即使方向正確，回復過程仍可能持續振盪甚至發散。兩者都成立，飛機才既會自己扳正、又不會一直晃。

第 2 題 [觀念題]

為什麼說「升降舵管速度、油門管爬升率」？這與直覺有何不同？

提示 | 想想拉升降舵之後攻角與升力係數怎麼變。

參考解答 | 拉升降舵使攻角增加、升力係數上升，依升力方程式，維持升力等於重量所需的速度因此下降——飛機變慢。加油門則增加推力，穩態下多餘的推力轉化為爬升率。直覺常以為油門控制快慢、升降舵控制高低，實際上在穩態飛行中恰好相反。此觀念對手動操控與控制律設計（第 17、18 章）都很重要。

第 3 題 [觀念題]

中性點與重心的相對位置如何決定俯仰穩定性？請說明三種情況。

提示 | 想像擾動使攻角增加時，多出來的升力作用在哪裡。

參考解答 | 重心在中性點前方：攻角增加時多出的升力作用於重心後方，產生低頭力矩，把攻角壓回，為靜穩定。重心在中性點後方：同樣擾動產生抬頭力矩，攻角持續增加，為靜不穩定。兩者重合：擾動後力矩為零，飛機停在新攻角，為中性穩定。

第 4 題 [觀念題]

尾容積係數為什麼比「尾翼面積佔機翼面積的百分比」更有用？

提示 | 後者少了什麼資訊？

參考解答 | 因為尾翼提供的穩定力矩取決於面積與力臂的乘積，而面積百分比完全沒有包含力臂資訊。兩架尾翼面積比例相同的飛機，若機身長度的不同，穩定能力可能相差甚遠。尾容積係數把兩個因子一併納入並無因次化，因此可在不同尺寸的機型之間比較。

第 5 題 [計算題]

某機平均氣動弦長 $c = 0.30 \text{ m}$ ，中性點位於 MAC 前緣後方 48 %，重心位於後方 32 %。求靜穩定裕度，並以公釐表示中性點與重心的距離。

提示 | $SM = (x_{np} - x_{cg}) / c$ 。

參考解答 | $SM = 0.48 - 0.32 = 0.16$ ，即 16 %。距離 $= 0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m} = 48 \text{ mm}$ 。此值略高於常見的 5 % 至 15 % 區間上限，代表該機偏穩定但機動性與配平阻力可能較差。

第 6 題 [計算題]

承上題。全機重 4.2 kg，機上一顆 500 g 的電池可在機身內前後移動。若要把 SM 由 16 % 調整為 10 %，電池需要往後移多少公釐？

提示 | 重心位移 = 移動件重量 $\times$ 移動距離 $\div$ 全機重量。

參考解答 | SM 由 0.16 降為 0.10，重心需後移 $0.06 c = 0.06 \times 0.30 = 0.018 \text{ m} = 18 \text{ mm}$ 。由 $\Delta x_{cg} = m_{\text{move}} \times d \div W_{\text{total}}$ 得 $d = \Delta x_{cg} \times W_{\text{total}} \div m_{\text{move}} = 18 \times 4200 \div 500 = 151.2 \text{ mm}$ 。電池需往後移約 151 公釐。注意這個距離相當可觀，機身內未必有足夠空間——這是實務上常見的限制。

第 7 題 [計算題]

某機機翼面積 0.60 m^2 、翼展 2.40 m 、平均氣動弦長 0.25 m 。水平尾翼面積 0.096 m^2 、力臂 0.70 m ；垂直尾翼面積 0.052 m^2 、力臂 0.70 m 。求兩個尾容積係數並判斷是否在典型區間。

提示 | V_H 用 c 作基準， V_V 用 b 。

參考解答 | $V_H = (0.70 \times 0.096) \div (0.25 \times 0.60) = 0.0672 \div 0.15 = 0.448$ ，落在 0.4 至 0.8 區間內。
 $V_V = (0.70 \times 0.052) \div (2.40 \times 0.60) = 0.0364 \div 1.44 = 0.0253$ ，落在 0.02 至 0.05 區間內。兩者皆屬合理。

第 8 題 [計算題]

承上題。若把力臂由 0.70 m 增為 0.85 m 而維持 V_H 不變，水平尾翼面積可減少到多少？減少的百分比為何？

提示 | 力臂與面積的乘積為定值。

參考解答 | $0.85 \times S_{t'} = 0.70 \times 0.096 = 0.0672$ 。 $S_{t'} = 0.0672 \div 0.85 = 0.0791 \text{ m}^2$ 。較原本的 0.096 m^2 減少 0.0169 m^2 ，即減少約 17.6% 。這說明拉長力臂可換取尾翼減面積，而尾翼減重又位於機尾，有助於重心前移——這是「優先用力臂」的量化依據。

第 9 題 [計算題]

某固定翼平飛失速速度 11.0 m/s 。求傾斜角 40° 、 55° 、 70° 三種情況的載荷因數與轉彎失速速度。

提示 | $n = 1/\cos \varphi$ ， $V_{s,\text{turn}} = V_{s\sqrt{n}}$ 。

參考解答 | $\varphi = 40^\circ$ ： $\cos = 0.7660$ ， $n = 1.305$ ， $V = 11.0 \times \sqrt{1.305} = 11.0 \times 1.1424 \approx 12.57 \text{ m/s}$ 。
 $\varphi = 55^\circ$ ： $\cos = 0.5736$ ， $n = 1.743$ ， $V = 11.0 \times 1.3203 \approx 14.52 \text{ m/s}$ 。
 $\varphi = 70^\circ$ ： $\cos = 0.3420$ ， $n = 2.924$ ， $V = 11.0 \times 1.7100 \approx 18.81 \text{ m/s}$ 。可見 70 度時失速速度已接近平飛值的 1.7 倍。

第 10 題 [計算題]

承上題。若該機以 18 m/s 巡航，求三種傾斜角的轉彎半徑，並判斷哪些傾斜角在此速度下是安全的。

提示 | $R = V^2/(g \tan \varphi)$ ；並與轉彎失速速度比較。

參考解答 | $V^2 = 324$ 。
 $\varphi = 40^\circ$ ： $\tan = 0.8391$ ， $R = 324 \div (9.81 \times 0.8391) = 324 \div 8.232 \approx 39.4 \text{ m}$ ，失速速度 12.57 m/s ，餘裕 5.4 m/s ，安全。
 $\varphi = 55^\circ$ ： $\tan = 1.4281$ ， $R = 324 \div 14.010 \approx 23.1 \text{ m}$ ，失速速度 14.52 m/s ，餘裕 3.5 m/s ，尚可但已需注意。
 $\varphi = 70^\circ$ ： $\tan = 2.7475$ ， $R = 324 \div 26.953 \approx 12.0 \text{ m}$ ，失速速度 18.81 m/s ，已高於巡航速度 18 m/s ，此傾斜角在該速度下無法維持水平轉彎，會失速。結論： 70 度傾斜在 18 m/s 下不可用。

第 11 題 [實作題]

完成 Level 1 的完整試算，交出 SM 對重心位置的圖、電池移動能調整的範圍計算、以及尾翼面積對力臂的關係圖，並提出該機的重心管理策略。

提示 | 第四步要用數字回答「夠不夠」。

參考解答 | 評分重點：（一）SM 圖上是否標出 5% 與 15% 的界線；（二）電池移動造成的重心位移計算是否正確（約 $\pm 7.2 \text{ mm}$ 、 $\pm 3.2\% \text{ MAC}$ ）；（三）是否明確判斷該範圍不足以補償 25 mm 的後移；（四）管理策略是否具體（例如配重、預留滑軌、限制可用酬載清單）。常見扣分：只算不判斷、

未指出限制。

第 12 題 [討論題]

本章指出「起降條件常比飛行任務更早決定構型」。請以台灣的一個實際場域為例，說明可用的起降方式會如何限制構型選擇，並討論這對系統成本的影響。

提示 | 先描述那個場域的地面條件與周邊環境。

參考解答 | 無標準答案。良好的論證應具體描述場域（例如河川高灘地、農路旁、校園操場、離島碼頭）的可用空間、地面狀況、周邊障礙物與人員活動，再說明哪些起降方式可行、哪些被排除，以及由此排除了哪些構型。成本影響應涵蓋：彈射架或回收設備的購置與運輸、架設所需的人力與時間（第 5 章作業循環）、機體因落地衝擊而產生的維護成本（第 35 章）。特別加分的答案會指出：起降方式的選擇同時改變了系統組成（第 3 章表 3-4 第 10 項）與作業效率，因此不只是一個機械問題。

第 9 章

多旋翼無人機的飛行原理與馬達配置

Multirotor UAV: Principles of Flight and Motor Configuration

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 旋翼推力與反扭矩、正反槳、控制分配 (mixer)、欠驅動系統 (underactuated)、X 型與十型配置、共軸雙槳、推重比 (thrust-to-weight ratio)、懸停油門、KV 值、渦環狀態 (vortex ring state, VRS)、冗餘

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之公式為旋翼空氣動力與飛行力學的標準結果；所有數值例題之機體與馬達參數為教學用假設值，非特定機型規格。

叫獸開講

社團課上，一個高一的學生問了我一個很好的問題。

他手上拿著剛拆開的四旋翼零件包，裡面有四支螺旋槳——兩支上面印著 CW、兩支印著 CCW。

他說：「老師，為什麼要分正反槳？四支都一樣不是比較好買、也比較不會裝錯嗎？」

這個問題問得非常好，因為它直指多旋翼最根本的設計邏輯。而且它的答案，剛好把整章的內容串起來。

我請他先想一件事：馬達轉動螺旋槳的時候，螺旋槳把空氣往下推、空氣把螺旋槳往上推，這是升力。但同時還有另一組力——馬達要讓螺旋槳轉起來，必須對它施加一個扭矩；依作用力與反作用力，螺旋槳也會對機身施加一個**方向相反**的扭矩。

我讓他把一顆馬達裝在手持的架子上，通電之後慢慢加轉速。他立刻感覺到架子想往反方向扭。

「所以，」我問，「如果四顆馬達都同一個方向轉，會怎麼樣？」

他想了三秒：「機身會一直轉。」

沒錯。四個同向的反扭矩加起來不會抵消，機身會持續自旋，而且愈轉愈快——你完全沒有辦法阻止它，因為你沒有任何一個裝置可以產生反向的扭矩。

接著我問第二個問題：「那如果兩顆順時針、兩顆逆時針呢？」

「就抵消了。」

「對。但更重要的是——」我把問題推進一步，「如果我讓順時針那兩顆轉快一點、逆時針那兩顆轉慢一點，會發生什麼事？」

他愣了一下，然後眼睛亮起來：「會往一邊轉。可是總推力沒變，所以高度不會掉。」

這就是多旋翼偏航控制的全部原理。 沒有方向舵、沒有尾槳、沒有任何會動的舵面——只靠四顆馬達的轉速差。

而且不只偏航。上下、前後、左右、繞三個軸的轉動，全部都只靠這四個轉速。這是多旋翼與固定翼最根本的差異：固定翼用舵面偏轉氣流來產生力矩，多旋翼**沒有任何活動的氣動面**，它把所有的控制都壓在四個數字上。

這件事帶來一個好處與一個限制。好處是機械結構極度簡單——沒有連桿、沒有伺服機、沒有變距機構，這正是多旋翼能夠便宜量產的原因（第 1 章表 1-4）。限制則是：四個控制輸入不足以獨立控制六個自由度，所以多旋翼**不能原地平移**，它必須先傾斜。這件事在 9-3 節會展開。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，四旋翼如何只靠四個轉速，同時控制高度與三個轉動軸？如果要抬頭並同時左轉，每顆馬達該轉多快？

第二，為什麼四軸失去一顆馬達幾乎必然墜落，六軸卻可能安全降落？

第三，規格表上寫「懸停油門 50 %」，為什麼那不代表馬達只出了一半的力？

最後補一句。那位學生後來把兩支槳裝錯了位置，一上電就翻覆。他自己找出原因，然後在社團的工作檯上貼了一張紙條：「上電前先確認四個箭頭。」那張紙條現在還在。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出旋翼同時產生哪兩種作用，以及各自造成什麼效果 用自己的話說明為什麼四旋翼需要兩正兩反的螺旋槳 說出四旋翼如何只靠轉速差達成上升、滾轉、俯仰與偏航 說出多旋翼為什麼不能原地平移
我能解釋	解釋控制分配 (mixer) 的概念，並說明四個轉速與四個控制目標的對應關係 說明欠驅動的意義，並比較多旋翼與固定翼在控制方式上的根本差異 解釋為什麼增加軸數可提高冗餘，以及四軸為何缺乏此能力 說明推重比、懸停油門與轉速之間的非線性關係
我能設計與驗證	由期望的總推力與三軸力矩反解各馬達所需推力 評估指定配置在失去一顆馬達後的推力與力矩裕度 由馬達最大推力與機體重量計算推重比、懸停推力比例與對應轉速比 指出渦環狀態的成因與避免方式，並據以設定下降率上限

表 9-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
旋翼推力 (thrust)	旋翼把空氣往下推所獲得的向上反作用力，正比於空氣密度、轉速平方與槳徑四次方。
反扭矩 (reaction torque)	馬達驅動旋翼時，旋翼對機身施加的反向扭矩；它是多旋翼偏航控制的來源。
正反槳 (CW / CCW propeller)	旋轉方向相反的兩種螺旋槳，槳葉的彎曲方向亦相反，不可互換安裝。
控制分配 (mixer)	把「總推力與三軸力矩」四個控制目標轉換成各馬達轉速指令的運算。
欠驅動系統 (underactuated)	獨立控制輸入的數目少於自由度數目的系統；四旋翼為典型例子。
X 型配置	機臂位於機體對角線方向，前方無機臂遮擋，是最常見的配置。

名詞	一句話定義
十型配置	機臂朝向前後左右四個方向，控制分配較直觀但前方視野有機臂。
共軸雙槳 (coaxial)	同一軸上下各裝一組旋翼並反向旋轉，縮小尺寸但效率下降。
推重比 (thrust-to-weight ratio)	全部馬達的最大總推力除以機體重量，決定機動性與安全裕度。
懸停油門	維持懸停所需的油門百分比；因推力與轉速呈平方關係，它不等於推力比例。
KV 值	無刷馬達的轉速常數，代表每一伏特可產生的空轉轉速 (rpm/V)。
渦環狀態 (VRS)	垂直下降過快時，旋翼進入自身下洗氣流所形成的環流，導致推力驟減的危險狀態。
冗餘 (redundancy)	系統中具備備援能力，使單一元件失效時仍可維持功能 (第 3 章)。

表 9-2 本章核心概念一覽。

9-1 一顆旋翼，兩件事情

【先講白話】

螺旋槳轉起來的時候，同時做了兩件事：把空氣往下推（這產生升力），以及讓機身想往反方向轉（這叫反扭矩）。

第一件事大家都知道，第二件事常被忽略——但多旋翼的轉向，靠的正是第二件事。

每一顆旋翼對機身施加兩種作用：

推力 T，沿著旋翼軸向上，大小約與轉速的平方成正比。

反扭矩 Q，繞著旋翼軸，方向與旋翼轉動方向相反，大小同樣約與轉速平方成正比。

圖 9-1 把這兩種作用畫在同一顆旋翼上。第 4 章的數學小教室處理過推力與功率的關係，這裡把兩個係數一併寫出：

$$T = C_T \rho n^2 D^4 \quad Q = C_Q \rho n^2 D^5$$

其中 n 為轉速（每秒轉數）、 D 為槳徑、 ρ 為空氣密度， C_T 與 C_Q 為由槳型決定的無因次係

數。要注意兩件事：**推力與槳徑的四次方成正比、扭矩則是五次方**——這代表大槳的扭矩效應更顯著；另外兩者都與轉速平方成正比，所以 **Q 與 T 之間近似成正比**，比例常數由槳型決定。這個比例關係在後面的控制分配中很重要。

現在把四顆旋翼放在一起。以最容易理解的十型配置為例：馬達 1 在前、2 在右、3 在後、4 在左，機臂長度均為 l 。四個控制目標與四個推力的關係如下：

控制目標	怎麼達成	對應的推力關係
總推力 (上下)	四顆同時加速或減速	$F = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$
俯仰 (前後傾)	前後兩顆一增一減	$\tau_{\text{pitch}} = l (T_3 - T_1)$
滾轉 (左右傾)	左右兩顆一增一減	$\tau_{\text{roll}} = l (T_4 - T_2)$
偏航 (原地轉向)	同向的兩顆加速、反向的兩顆減速	$\tau_{\text{yaw}} = (Q_2 + Q_4) - (Q_1 + Q_3)$

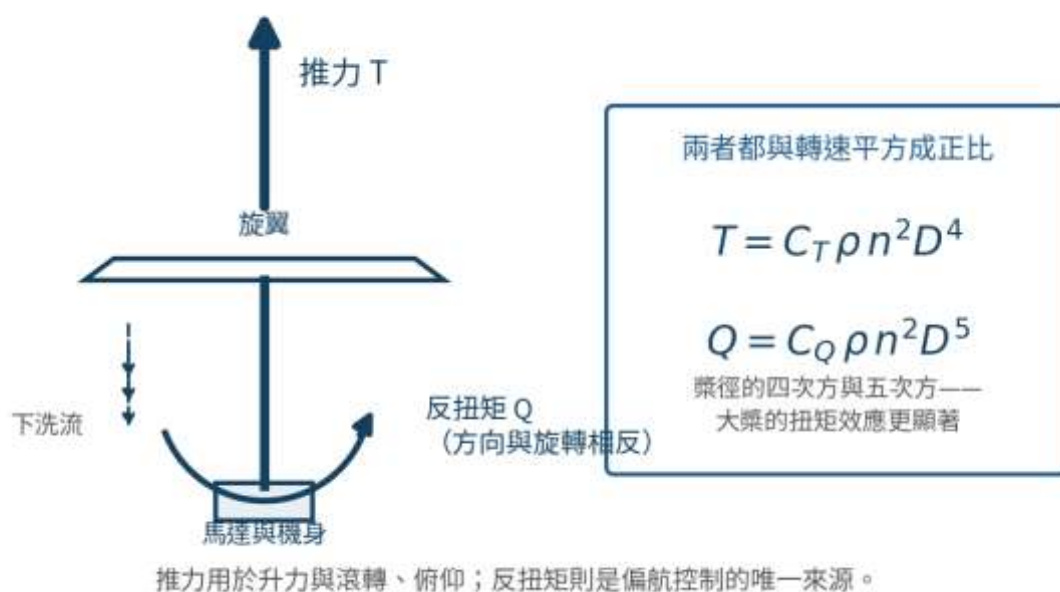
表 9-3 十型四旋翼的四個控制目標與推力關係 (馬達 1 前、2 右、3 後、4 左；1、3 逆時針，2、4 順時針，偏航以逆時針為正)。

圖 9-3 把四種控制動作各自的轉速分配畫成四格。表 9-3 有三件事值得注意。

第一，四個目標、四個未知數。這是一組可解的線性方程組，因此給定任何一組期望的總推力與三軸力矩，都能唯一反解出四個推力值——前提是解出來的推力都在馬達能力範圍內。這個反解運算就是飛控中的控制分配 (mixer)。

第二，前三個目標靠推力差，第四個靠扭矩差。這是多旋翼設計中最巧妙的一點：偏航不需要額外的裝置，它「搭便車」使用了旋翼本來就會產生的反扭矩。代價是偏航的控制權威通常明顯弱於滾轉與俯仰——因為 Q 遠小於 T 乘以機臂長度。這就是為什麼多旋翼在強側風中維持機頭方向，往往比維持位置更吃力。

第三，四個目標必須同時滿足。飛控不是先算高度、再算姿態，而是把四個需求一起丟進分配矩陣求解。若其中一項需求過大，會「吃掉」其他項目的餘裕——例如急速爬升時把油門推到接近滿載，姿態控制就幾乎沒有空間可以調整了。這是多旋翼在滿載時特別容易失控的原因。



【數學小教室】控制分配：從四個目標到四顆馬達

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

把表 9-3 的四條關係寫成矩陣形式。設四顆馬達的推力為向量 $T = [T_1 \ T_2 \ T_3 \ T_4]^T$ ，控制目標為 $u = [F \ \tau_{\text{roll}} \ \tau_{\text{pitch}} \ \tau_{\text{yaw}}]^T$ 。

由於 $Q \approx \kappa T$ (κ 為由槳型決定的扭矩—推力比)，偏航項也可以用推力表示：

$$\tau_{\text{yaw}} = \kappa (T_2 + T_4 - T_1 - T_3)$$

於是四條關係可寫成 $u = M T$ ，其中（十型配置）：

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -l & 0 & l \\ -l & 0 & l & 0 \\ -\kappa & \kappa & -\kappa & \kappa \end{bmatrix}$$

控制分配就是求解 $T = M^{-1} u$ 。由於 M 為 4×4 且各列線性獨立，逆矩陣存在，解唯一。

對 X 型配置，四支機臂都與前後軸成 45 度，滾轉與俯仰的有效力臂變為 $l/\sqrt{2}$ ，但四顆馬達同時參與兩個軸的控制。X 型的優點是機頭前方沒有機臂遮擋相機視野，這是它成為主流的主要原因。

有兩個實務上的重點：

第一，解可能超出範圍。 反解得到的 T_i 必須滿足 $0 \leq T_i \leq T_{\text{max}}$ 。若某一顆超出上限，飛控必須做飽和處理——常見策略是優先保障姿態力矩、犧牲總推力（寧可掉高度也要保持姿態），

因為失去姿態控制的後果遠比掉高度嚴重。

第二，馬達數量多於四顆時，方程組變成欠定。例如六旋翼有六個未知數但仍只有四個方程，解有無限多組。此時可加入額外的最佳化目標（例如使各馬達的負荷最平均，或在某顆馬達失效時重新分配）。這正是六軸以上構型具備冗餘能力的數學基礎——第 9-4 節會回到這一點。

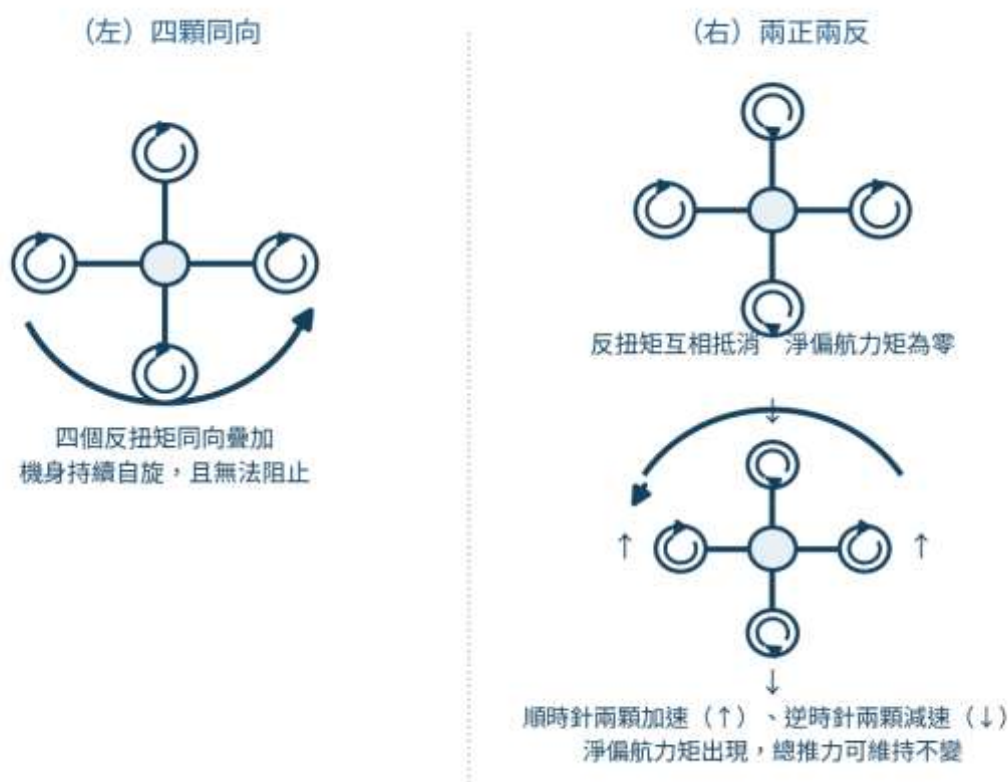


圖 9-2 兩正兩反的必要性

例題 9-1 反解四顆馬達的推力

【已知】一架十型四旋翼，質量 1.50 kg ，機臂長度 $l = 0.25 \text{ m}$ 。馬達 1 在前、3 在後（逆時針），2 在右、4 在左（順時針）。現要求：維持高度（總推力等於重量）、產生滾轉力矩 $\tau_{\text{roll}} = +0.12 \text{ N}\cdot\text{m}$ （向左傾）、俯仰力矩為零、偏航力矩為零。重力加速度取 9.81 m/s^2 。

【求】四顆馬達各需產生多少推力。

(一) 總推力 $F = W = 1.50 \times 9.81 = 14.715 \text{ N}$

(二) 俯仰力矩為零： $l(T_3 - T_1) = 0 \Rightarrow T_1 = T_3$

(三) 偏航力矩為零： $Q_2 + Q_4 = Q_1 + Q_3$ 。由於 $Q \approx \kappa T$ 且 κ 相同，

$$T_2 + T_4 = T_1 + T_3 = F \div 2 = 7.3575 \text{ N}$$

(四) 滾轉力矩： $l(T_4 - T_2) = 0.12 \Rightarrow T_4 - T_2 = 0.12 \div 0.25 = 0.48 \text{ N}$

(五) 由(三)(四)解 T_2 、 T_4 ：

$$T_4 = (7.3575 + 0.48) \div 2 = 3.919 \text{ N}$$

$$T_2 = (7.3575 - 0.48) \div 2 = 3.439 \text{ N}$$

(六) 由(二)(三)： $T_1 = T_3 = 7.3575 \div 2 = 3.679 \text{ N}$

【答】 $T_1 = T_3 \approx 3.679 \text{ N}$ 、 $T_2 \approx 3.439 \text{ N}$ 、 $T_4 \approx 3.919 \text{ N}$ 。驗算：總和 = $3.679 \times 2 + 3.439 + 3.919 = 14.716 \text{ N} \approx W$ ，正確。

【工程意義】注意這個結果的規模：要產生 $0.12 \text{ N}\cdot\text{m}$ 的滾轉力矩，左右兩顆的推力只差了 0.48 N ，約為單顆推力的 13%。多旋翼的姿態控制就是靠這種相對微小的差值在運作，而且每秒要重新計算數百次(第 17 章)。另外請留意，若要同時產生偏航力矩，前後兩顆與左右兩顆的總和就不再相等——那會改變(三)的結果，進而改變全部四個解。四個控制目標是耦合的，不能各自獨立調整。這正是為什麼飛控必須用矩陣一次解完，而不是四個獨立的迴路。

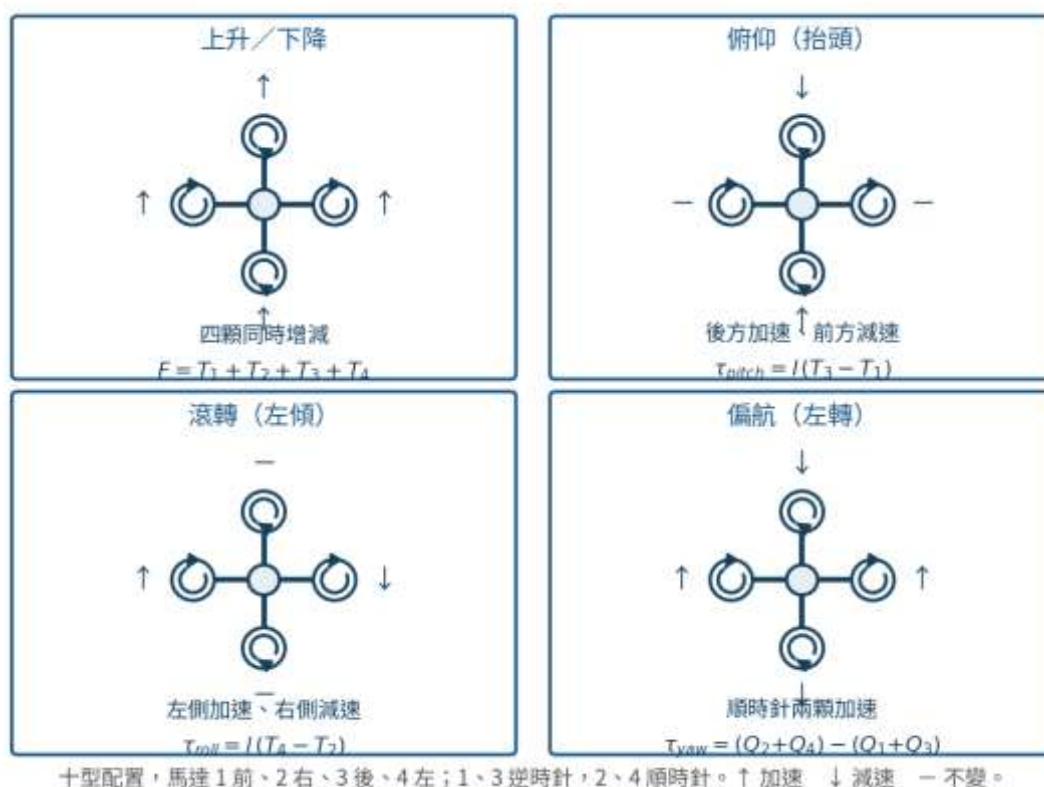


圖 9-3 四種控制動作的轉速分配

9-2 兩正兩反：為什麼非這樣不可

【先講白話】

回到開場那個問題：四支槳為什麼不能都一樣？

答案有兩層。第一層是「不這樣機身會一直轉」，第二層更關鍵——**正是因為兩正兩反，我們才有辦法讓它轉向。**

圖 9-2 把兩種情況並列：左邊是四顆同向，右邊是兩正兩反。先講第一層。若四顆旋翼同向旋轉，四個反扭矩同向疊加，機身會持續繞垂直軸加速旋轉。更糟的是，你無法阻止它：機上沒有任何裝置能產生反向的扭矩。

有人會問：不能用機身的空氣阻力來平衡嗎？理論上當轉速夠高時，阻力扭矩會與反扭矩達成平衡，機身停在某個固定的自旋速度。但那個速度通常很高，感測器（尤其是相機與磁力計）完全無法工作，而且一旦改變油門，自旋速度就跟著改變。這不是可用的飛行狀態。

第二層才是重點。**兩正兩反不只是為了抵消，更是為了創造可控的不平衡。**

在懸停時，四個反扭矩互相抵消，淨偏航力矩為零。當我們讓逆時針的兩顆稍微減速、順時針的兩顆稍微加速時：

- 順時針旋翼的反扭矩（逆時針方向）變大
- 逆時針旋翼的反扭矩（順時針方向）變小
- 淨結果是機身獲得一個逆時針的偏航力矩

同時，只要加速與減速的量配得恰當，**總推力可以維持不變**，所以高度不會改變。這就是原地轉向的原理。

由此也可以理解幾件實務上的事：

正反槳不可互換。 兩者的槳葉彎曲方向相反，裝錯位置時該顆旋翼會產生向下的推力，飛機一上電就會翻覆。這是初學者最常見的組裝錯誤，也是為什麼上電前必須逐一確認旋轉方向與槳葉方向。

偏航能力先天較弱。 如前一節所述， Q 遠小於 T 乘以機臂長度，因此偏航的控制權威明顯弱於滾

轉與俯仰。強側風中機頭被吹偏而難以修正，是常見的現象。

偏航與油門耦合。產生偏航力矩時，四顆馬達的轉速都改變了；由於推力與轉速呈平方關係，加速那兩顆增加的推力，不會恰好等於減速那兩顆減少的推力。飛控必須同時補償這個效應，否則急轉向時會出現輕微的高度變化。

▲ 安全警語

螺旋槳是多旋翼最危險的部件。組裝與檢查時務必遵守：確認電池已斷開再裝拆螺旋槳；上電前逐一核對每支槳的正反與馬達旋轉方向；測試馬達轉向時不裝螺旋槳；任何通電測試都應使機體固定且人員遠離旋轉面。未成年讀者操作時須有成人在場。多旋翼的螺旋槳在高轉速下足以造成嚴重割傷，這不是誇飾。

9-3 欠驅動：六個自由度，四個控制輸入

【先講白話】

多旋翼想往前飛，必須先把機頭壓低一點，讓推力斜向前方。它沒辦法像電梯那樣「保持水平直接往前平移」。

這不是設計不良，而是數學上的必然。這一節解釋為什麼。

一個在三維空間中自由運動的剛體有**六個自由度**：三個平移（前後、左右、上下）與三個轉動（滾轉、俯仰、偏航）。

但四旋翼只有**四個獨立的控制輸入**（四個轉速，或等價地說：總推力與三軸力矩）。四個輸入無法獨立控制六個自由度——這種系統稱為**欠驅動系統**。

具體而言，四旋翼可以直接控制：上下平移（靠總推力）、三個轉動（靠三軸力矩）。它**不能**直接控制前後與左右的平移。

那它怎麼前進？答案是**借道姿態**：先產生俯仰力矩讓機身前傾，此時總推力向量隨機身傾斜，其水平分量就推著機體前進。也就是說，**平移是姿態的副產品**。

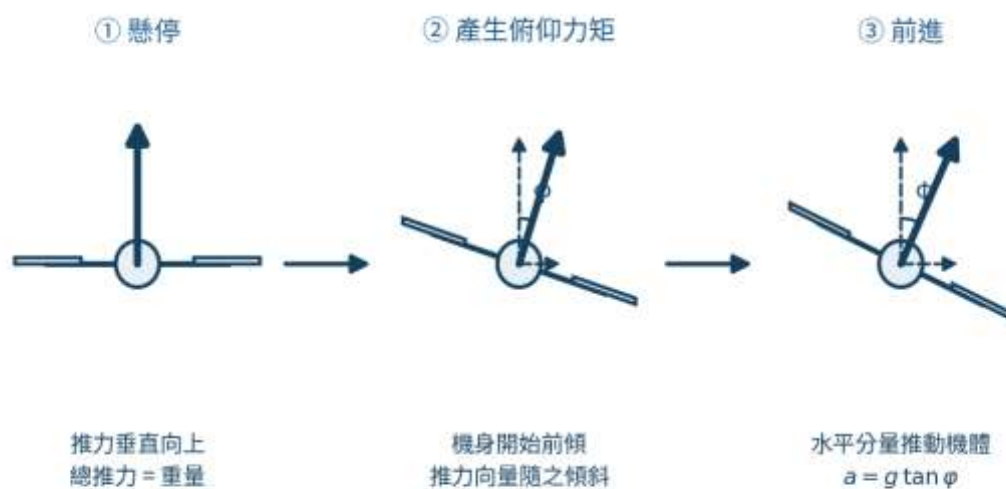
圖 9-4 把由懸停到前進的過程分成三格，並標出推力向量的分解。這帶來三個重要的後果：

第一，位置控制必須是兩層的。 外層算出「需要往哪個方向加速」，轉換成期望的傾斜角；內層再把傾斜角變成力矩指令。這就是第 17 章串級控制架構的由來——它不是為了複雜而複雜，是欠驅動的必然結果。

第二，姿態與位置無法解耦。 你不可能「保持水平的同時往前加速」，也不可能「原地傾斜而不移動」（除非同時有外力，例如風）。攝影上常見的需求「機身不動、鏡頭平移」在多旋翼上必須靠雲台補償（第 22 章）。

第三，傾斜角有上限。 傾斜愈大水平分量愈大，但垂直分量隨餘弦下降；要維持高度，總推力必須增加為 $1/\cos \varphi$ 倍——這和第 8 章固定翼轉彎的載荷因數是同一條式子。傾斜 45 度時總推力須增加 41%，傾斜 60 度時須加倍。推重比不足的機器，能達到的最大水平加速度因此受限。

對照固定翼會更清楚。固定翼同樣是欠驅動的（四個控制輸入、六個自由度），但它的解法不同：它靠機翼在前進中產生升力，用舵面偏轉氣流來改變姿態。兩者的共同點是都必須「借道姿態」，差別在於多旋翼在零速度時仍能控制姿態，固定翼則必須有相對氣流才能操控——**這才是多旋翼能夠懸停、固定翼不能的真正原因。**



四個控制輸入無法獨立控制六個自由度——水平移動必須先傾斜，平移是姿態的副產品。

圖 9-4 欠驅動：平移是姿態的副產品

9-4 軸數與配置：冗餘的代價

【先講白話】

為什麼有些無人機是四軸，有些是六軸、八軸？軸數愈多愈好嗎？

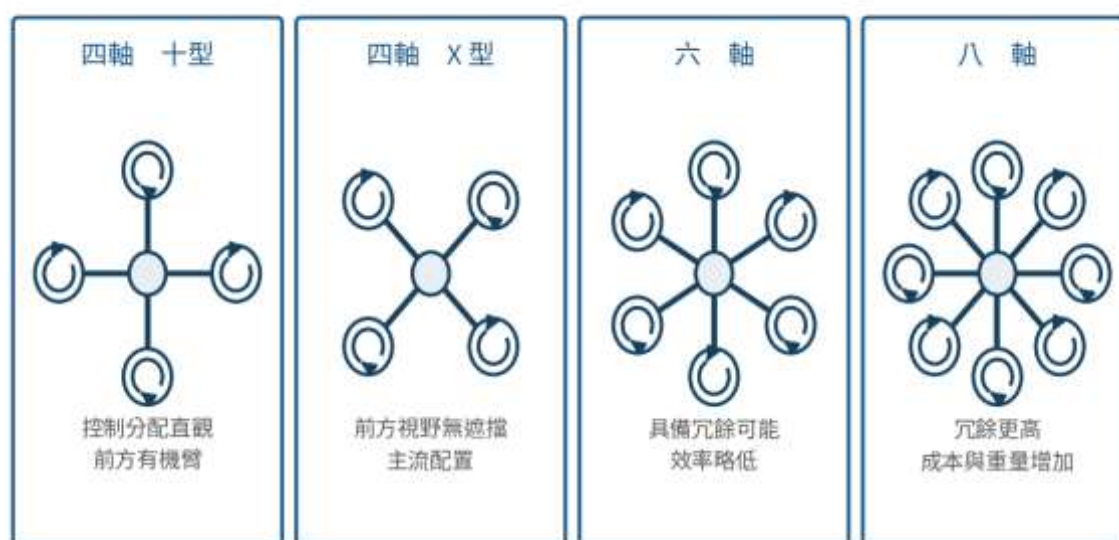
答案是：不一定更有力，但通常更安全。這一節說明多出來的軸到底買到了什麼。

第 3 章的例題 3-1 討論過冗餘：對最弱環節增設備援，效益通常高於把它做得更好。多旋翼的軸數就是這個原則的直接應用。

回到 9-1 節數學小教室的最後一點：**四旋翼有四個未知數、四個方程，解唯一**。這意味著一旦失去任何一顆馬達，方程組就只剩三個未知數卻仍要滿足四個條件——無解。實務上的後果是：四軸失去一顆馬達後，無法同時維持高度與三軸姿態，通常會進入不受控的旋轉並墜落。

六旋翼則有六個未知數、四個方程，解有無限多組。失去一顆之後仍有五個未知數，方程組依然可解——前提是剩餘馬達的推力足夠。這就是冗餘的數學基礎。

要注意兩個限制。第一，**冗餘需要推力裕度**：失去一顆之後，剩餘馬達必須能撐起全機重量並保留姿態控制的空間。第二，**飛控必須支援**：重新分配需要飛控偵測到失效並切換控制分配策略，這不是硬體自動具備的能力。



圖內弧形箭頭表示旋轉方向（順時針／逆時針）。軸數決定控制自由度，進而決定是否具備冗餘能力。

圖 9-5 常見的旋翼配置

例題 9-2 失去一顆馬達之後

【已知】兩架起飛重量均為 4.00 kg ($W = 39.24\text{ N}$) 的多旋翼：(甲) 四旋翼，每顆馬達最大推力 18.0 N ；(乙) 六旋翼，每顆馬達最大推力 12.0 N 。兩者的最大總推力相同。

【求】(一) 兩者的推重比；(二) 失去一顆馬達後的剩餘最大推力與推重比；(三) 評論兩者的差異。

(一) 甲：總推力 $= 4 \times 18.0 = 72.0\text{ N}$ ，推重比 $= 72.0 \div 39.24 \approx 1.83$

乙：總推力 $= 6 \times 12.0 = 72.0\text{ N}$ ，推重比 $= 72.0 \div 39.24 \approx 1.83$

(二) 甲失去一顆：剩餘 $3 \times 18.0 = 54.0\text{ N}$ ，推重比 $= 54.0 \div 39.24 \approx 1.38$

乙失去一顆：剩餘 $5 \times 12.0 = 60.0\text{ N}$ ，推重比 $= 60.0 \div 39.24 \approx 1.53$

(三) 兩者的剩餘推力都大於重量，但結論完全不同——見下方說明。

【答】兩者原始推重比均約 1.83；失去一顆後，甲約 1.38、乙約 1.53。

【工程意義】第三小題是本題的重點，而且答案不是由推力決定的。甲（四旋翼）失去一顆之後，雖然剩餘推力 54 N 仍大於重量 39.24 N ，但**控制分配無解**：三顆馬達無法同時滿足總推力與三軸力矩四個條件，機體必然失去姿態控制。乙（六旋翼）失去一顆後仍有五顆，方程組可解，且剩餘推重比 1.53 足以支撐——只要飛控具備失效偵測與重新分配的能力，即可安全降落。這說明了一件重要的事：**冗餘是控制自由度的問題，不只是推力的問題**。光看推重比會得到錯誤的結論。附帶一提，六軸的代價是六組馬達與電子變速器（成本與重量增加、失效機率的來源也變多），以及較小的單槳直徑導致盤負荷上升（第 4 章例題 4-3），效率通常略低於同重量的四軸。

9-4-1 X 型與十型、共軸與非共軸

圖 9-5 把幾種常見配置的俯視示意並列，圓內的弧形箭頭標示各旋翼的旋轉方向。除了軸數，配置方式也有幾個常見的選擇。

X 型與十型。十型的機臂朝向前後左右，控制分配最直觀（如表 9-3）；X 型的機臂位於對角線方向，機頭正前方沒有機臂與螺旋槳遮擋。由於多數多旋翼的主要任務是拍攝，X 型成為壓倒性的主流。控制上，X 型的四顆馬達同時參與滾轉與俯仰，有效力臂為 $l/\sqrt{2}$ ，但因為四顆都參與，實際的控制權威反而略優。

共軸配置。在同一支機臂上下各裝一組反向旋轉的旋翼，例如「六軸共軸」實為三支機臂、六顆

馬達。優點是在有限的機體尺寸下增加推力，便於收納與運輸；缺點是下方旋翼在上方旋翼的下洗氣流中工作，效率明顯低於同尺寸的非共軸配置——通常損失一成以上。農噴機因為要在有限尺寸下扛重酬載，較常見此配置。

軸數的選擇原則與第 4 章一致：從任務出發。需要載重與冗餘的作業型機器傾向六軸或八軸；追求效率與續航的航拍機多用四軸；追求反應速度的競速機則幾乎都是四軸，因為軸數少、轉動慣量小。

9-5 推重比與懸停油門

【先講白話】

「懸停油門 50 %」聽起來像是馬達只出了一半的力。其實不是——它出的力大約只有最大值的四分之一到一半之間。

這個誤解會讓人高估自己的餘裕。這一節把數字算清楚。

推重比定義為全部馬達的最大總推力除以機體重量。它決定了機動性、抗風能力與安全裕度。

常見的取值範圍（工程經驗值，非法規標準）：一般航拍與巡檢機約 2 : 1；重載作業機可低至 1.8 : 1；競速機可達 8 : 1 以上。低於 1.5 : 1 的機器通常難以在有風的條件下穩定作業，因為姿態控制沒有足夠的推力空間可用。

現在處理油門的問題。推力與轉速呈平方關係： $T \propto n^2$ 。因此若懸停需要最大推力的 25 %，所需轉速僅為最大轉速的 $\sqrt{0.25} = 50\%$ 。

但油門與轉速之間還有另一層關係。對無刷馬達而言，油門大致對應施加電壓的比例，而轉速又大致正比於電壓（透過 KV 值：轉速 $\approx KV \times$ 電壓）。所以在粗略的近似下，**油門百分比約對應轉速百分比**，而推力則是它的平方。

圖 9-6 把推力與油門的平方關係畫出來，並與「線性」的常見誤解對照。把兩件事串起來：**懸停油門 50 % 對應的推力約為最大值的 25 %**，也就是推重比約 4 : 1。反過來說，推重比 2 : 1 的機器，懸停時需要最大推力的 50 %，對應油門約 71 %——**餘裕比多數人想像的小得多**。

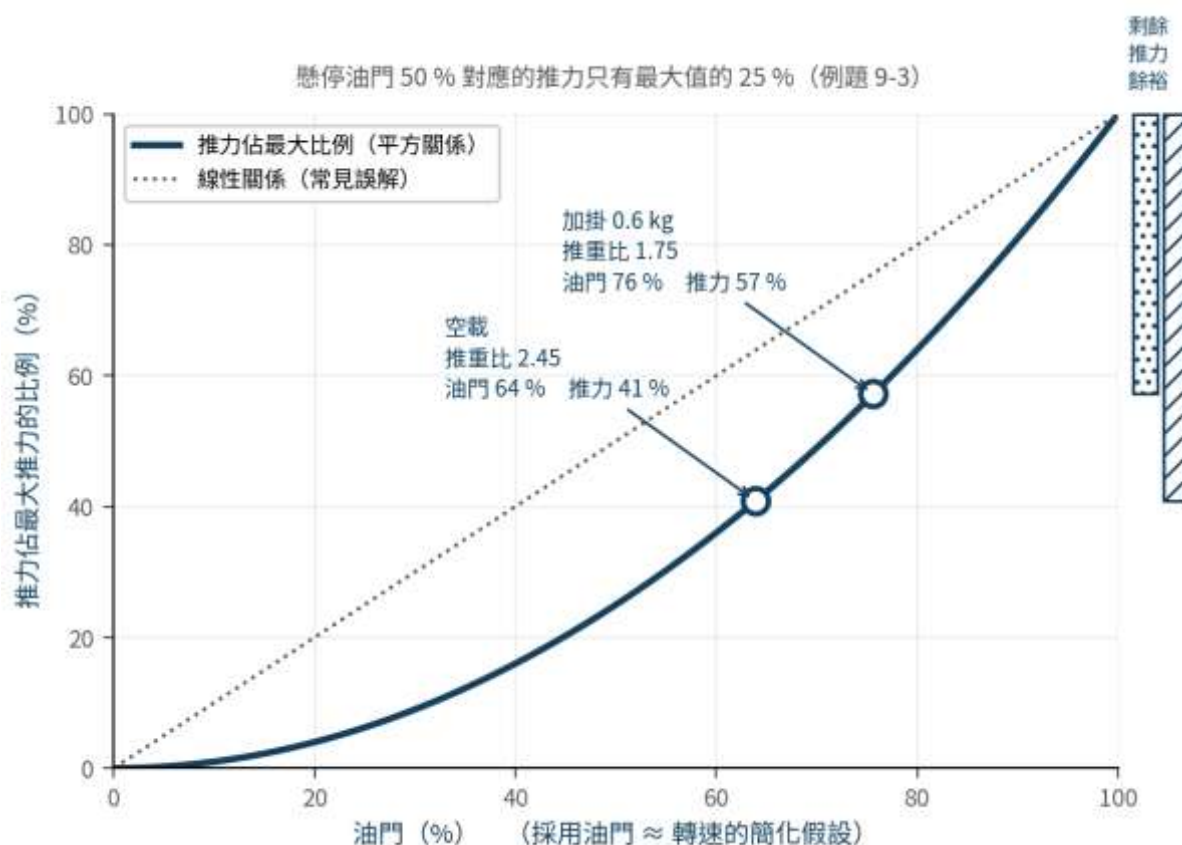


圖 9-6 推力、油門與剩餘餘裕

例題 9-3 推重比、懸停推力與油門

【已知】一架四旋翼，起飛重量 1.50 kg ($W = 14.715 \text{ N}$)，每顆馬達搭配所選螺旋槳的最大推力為 9.00 N。忽略電池電壓下降與效率變化，並採用「油門百分比 $\approx$ 轉速百分比」的簡化假設。

【求】(一) 推重比；(二) 懸停時每顆馬達的推力與其佔最大推力的比例；(三) 對應的轉速比與概略油門；(四) 若加掛 0.60 kg 酬載，重算以上各項並評論。

(一) 最大總推力 = $4 \times 9.00 = 36.0 \text{ N}$ ，推重比 = $36.0 \div 14.715 \approx 2.45$

(二) 懸停時每顆推力 = $14.715 \div 4 = 3.679 \text{ N}$

佔最大推力比例 = $3.679 \div 9.00 = 0.4088$ ，約 40.9 %

(三) 轉速比 = $\sqrt{0.4088} = 0.6394$ ，約 63.9 %，概略油門約 64 %

(四) 加掛 0.60 kg 後總重 2.10 kg， $W = 20.60 \text{ N}$

推重比 = $36.0 \div 20.60 \approx 1.75$

每顆推力 = $20.60 \div 4 = 5.150 \text{ N}$ ，佔最大 = $5.150 \div 9.00 = 0.5722$ ，約 57.2 %

轉速比 = $\sqrt{0.5722} = 0.7564$ ，約 75.6 %，概略油門約 76 %

【答】空載推重比約 2.45，懸停推力佔最大 40.9 %，油門約 64 %；加掛 0.60 kg 後推重比降為約 1.75，懸停推力佔 57.2 %，油門約 76 %。

【工程意義】加掛 0.6 公斤（僅佔原重的 40 %）就把推重比從 2.45 拉低到 1.75，懸停油門由 64 % 升到 76 %。餘下的油門空間，就是姿態控制與抗風可用的全部資源——一旦遇到陣風需要大幅修正姿態，飛控可能會發現某幾顆馬達已經到頂（9-1 節數學小教室提到的飽和問題）。這是重載多旋翼在強風中特別危險的原因。另外要提醒：本題採用了「油門 $\approx$ 轉速」的簡化假設；實際的油門與推力關係還受電池電壓隨放電下降的影響——電量愈低，同樣的油門產生的推力愈小，所以任務末段的餘裕比帳面更小（第 12、14 章）。

9-6 渦環狀態：下降太快的陷阱

【先講白話】

多旋翼往下降的時候，如果降得太快，會掉進自己剛剛推下去的那股氣流裡。

這時候旋翼周圍的空氣開始打轉，推力突然大幅下降，機器可能瞬間失去控制。這叫渦環狀態，是多旋翼少數幾個「愈用力愈糟」的情況。

懸停時，旋翼把空氣往下加速，形成一道向下的氣流（下洗流），其速度稱為誘導速度 v_i 。第 4 章的數學小教室給過它的表示式：

$v_i = \sqrt{DL / (2\rho)}$ ，其中 DL 為盤負荷

當機體以接近 v_i 的速率垂直下降時，會發生一件麻煩的事：機體下降的速度與下洗流的速度方向相反、大小相近，使得旋翼推下去的空氣無法順利離開，反而在旋翼周圍形成一圈循環的渦環。空氣被反覆重新吸入，旋翼實際上在攪動一團幾乎不動的空氣。

後果是：推力大幅下降且劇烈波動。更危險的是，操作者的直覺反應（加大油門）會使下洗更強、渦環更穩固，情況反而惡化——這是少數「加油門會讓事情變糟」的飛行狀態。

以第 4 章例題 4-3 的機體為例，其誘導速度約在每秒五到七公尺之間。渦環的高風險區約落在下降率為誘導速度的一定比例範圍內（此為概略描述，實際邊界隨機型、盤負荷與下降路徑而異）。

對多數小型多旋翼而言，實務上的作法是：把垂直下降率限制在明顯低於誘導速度的範圍，並在下降時保持一定的水平速度。

為什麼帶水平速度有效？因為機體持續移動到「新鮮」的空氣中，旋翼不會一直處理同一團被攪動過的空氣，渦環無法建立。這也是所有旋翼機通用的脫離方法：往前飛出去，而不是往上拉。

三個實務上的要點：

第一，設定下降率上限。多數飛控允許設定最大下降速度，應保守設定並寫入作業程序（第 3 章表 3-4 第 12 項）。

第二，降落最後階段更要慢。接近地面時同時有地面效應（第 6 章）與可能的渦環風險，兩者都會使推力變得難以預測。

第三，別在自己的下洗流裡久留。例如在同一點反覆上下移動，或在狹窄空間中垂直升降，都比在開闊地更容易遇到問題。

▲ 安全警語

渦環狀態發生時，加大油門會使情況惡化。正確的脫離方式是建立水平速度飛離下洗區，或依飛控與機型的操作手冊處置。本節為原理說明，不構成操作指引；實機的下降率上限應依原廠建議與飛行測試設定。切勿為了驗證本節內容而刻意在實機上製造渦環狀態——相關體驗請在模擬環境中進行。

案例研究

案例一 為什麼那台六軸「更安全」的說法只對了一半

【問題】某單位採購多旋翼時，供應商以「六軸比四軸安全，失去一顆馬達仍可降落」作為賣點。採購人員希望確認這個說法是否成立，以及需要什麼條件才成立。

【系統選型】依 9-4 節的分析，六軸具備冗餘能力的數學基礎確實成立：六個未知數、四個方程，失去一顆後仍可解。但這只是必要條件，不是充分條件。實際能否安全降落還需要三件事同時具備：剩餘馬達的推力裕度足夠（例題 9-2 的乙案為 1.53）、飛控具備失效偵測與重新分配的功能、

以及失效的位置不至於使剩餘配置產生無法平衡的力矩。

【做法】正確的查證方式是逐項確認而非接受籠統宣稱：第一，索取該機型在單馬達失效情況下的測試資料或原廠說明。第二，確認飛控韌體是否支援該功能、需要何種設定、以及觸發條件為何。第三，以例題 9-2 的方法計算該機在最大起飛重量下失去一顆後的剩餘推重比，確認仍大於 1 並有姿態控制餘裕。第四，確認失效後的行為是「可控降落」還是「盡量維持姿態」——兩者的結果差異很大。

【結果與限制】結論是：六軸提供了冗餘的**可能性**，但不保證冗餘的**能力**。若機體在滿載下的推重比原本就只有 1.6，失去一顆後剩餘推力可能不足以支撐；若飛控不支援重新分配，多出來的兩顆馬達在失效時幫不上忙。限制在於：單馬達失效的實測資料並非所有廠商都提供，且測試條件（重量、風速、高度）會顯著影響結果。採購時應把這些項目列入規格要求，而非依賴口頭說明。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定產品的評估。

案例二 滿載、強風、急降：三件事湊在一起

【問題】一次農噴作業中，操作者在藥桶接近滿載、側風明顯的條件下，為了快速返回加藥點而採取較大的下降率。機體在下降過程中出現明顯的晃動與高度控制不穩，操作者加大油門後情況未改善。所幸最終在低空恢復控制。事後檢討時，各項設備均未發現故障。

【系統選型】此處要判斷的是三個因素如何疊加。第一，滿載使推重比下降（例題 9-3 顯示加掛 40 % 重量即可使推重比由 2.45 降為 1.75），姿態控制的可用餘裕縮小。第二，側風需要持續傾斜來抵消，進一步佔用推力（9-3 節的 $1/\cos \varphi$ 效應）。第三，較大的下降率使旋翼接近渦環的風險區。三者都在消耗同一份推力預算。

【做法】依本章原理，正確的處置與預防包括：下降時建立水平速度而非垂直下降；加大油門無效時應改為前飛脫離而非持續拉油門；作業程序中依載重與風速分別設定下降率上限；規劃加藥點時把往返路徑設計為帶水平速度的斜向下降，而非垂直升降（這同時也呼應第 5 章例題 5-2 的作業循環優化）。

【結果與限制】這個案例的價值在於它沒有單一原因。設備檢查找不到故障，是因為問題出在**餘裕被三件事同時吃掉**——每一件單獨都不足以致命。這正是第 39 章人為因素與風險評估要處理的典型情境：事故通常是多個邊緣條件的疊加，而非單一失效。限制在於：本案為依本章與第 5、

6 章原理所作的教學分析，非特定事件的調查報告；實際的渦環邊界與推力餘裕應依機型測試確定。

【可遷移的經驗】兩個案例都指向同一個觀念：多旋翼的一切控制都來自同一份推力預算。載重、抗風、姿態修正、爬升下降——全部從那四顆（或六顆）馬達的能力中扣除。看懂這件事，很多看似無關的現象就會連起來。

實作活動

本章的實作以控制分配與推力預算為核心。前者可以純粹用試算表完成，後者則需要一點實測。

Level 1 自己寫一個控制分配器（免器材）

目標 | 能由四個控制目標反解四顆馬達的推力，並觀察飽和現象。

器材 | 試算表軟體。

步驟 |

- 一、依例題 9-1 的機體參數 ($m = 1.50 \text{ kg}$ 、 $l = 0.25 \text{ m}$ 、 κ 自訂，例如 0.02 m)，在試算表中建立四條關係式。
- 二、輸入欄位設為總推力 F 、滾轉力矩、俯仰力矩、偏航力矩；輸出欄位為四顆馬達的推力。
- 三、先驗證例題 9-1 的結果（僅滾轉 $0.12 \text{ N}\cdot\text{m}$ ），確認得到 $3.679 / 3.439 / 3.679 / 3.919 \text{ N}$ 。
- 四、加入偏航力矩 $0.05 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，觀察四個解如何同時改變——注意前後兩顆與左右兩顆的總和不再相等。
- 五、設定馬達最大推力為 9.0 N ，加入條件判斷：若任一解超過上限則標記為「飽和」。
- 六、逐步提高總推力（模擬爬升），找出開始出現飽和的臨界值，並說明此時姿態控制會受到什麼影響。

預期結果 | 總推力愈接近最大值，可用於姿態力矩的空間愈小。當總推力達到最大的一定比例後，任何力矩需求都會使某顆馬達飽和。

成功標準 | 能重現例題 9-1 的數值，並以數字說明飽和的臨界條件。

Level 2 用模擬器體驗欠驅動與渦環

目標 | 親身體驗「必須先傾斜才能前進」，以及下降過快的後果。

器材 | 多旋翼飛行模擬器（具備物理模型者為佳）。

步驟 |

- 一、在模擬器中懸停，嘗試在完全不改變姿態的前提下往前移動，記錄結果。
- 二、觀察前飛時的機身傾斜角，並估算對應的水平加速度（提示： $a \approx g \tan \varphi$ ）。
- 三、逐步增加傾斜角，觀察高度是否下降；若下降，說明原因（提示：總推力的垂直分量）。
- 四、若模擬器具備渦環模型，嘗試以不同的垂直下降率下降，記錄開始出現異常抖動的下降率。
- 五、在出現異常時分別嘗試「加大油門」與「建立水平速度」，比較兩者的效果。
- 六、寫下一段結論：這兩個現象各自對應本章的哪一節？

預期結果 | 步驟一必然失敗——不傾斜就無法前進。步驟五中，建立水平速度有效、加大油門無效或惡化。

常見失敗 | 使用的模擬器未實作渦環模型，導致步驟四無現象。此時請跳過步驟四、五，改以文獻查證渦環的成因與脫離方式並記錄來源。

Level 3 量測推力曲線與推重比

目標 | 取得自己機體的實際推力—油門關係，驗證平方律並算出真實的推重比。

器材 | 推力測試架或電子秤與固定夾具、可調油門的馬達測試設備、電池與電壓監測；**務必有成**人或指導者在場。

步驟 |

- 一、把單顆馬達與螺旋槳固定在測試架上，確認旋轉面前後無人、機構穩固。
- 二、由低到高，以固定間距（例如每 10 %）改變油門，每一點記錄推力與電池電壓。
- 三、把推力對油門作圖，並與平方關係比較，評估「油門 $\approx$ 轉速」的假設在此機體上是否成立。

- 四、以四顆（或機體實際軸數）計算最大總推力與推重比。
- 五、計算懸停所需的推力比例與對應油門，與例題 9-3 的方法比較。
- 六、把電池由滿電放到約七成電量，重複步驟二的幾個點，量化電壓下降對推力的影響。

成功標準 | 能提出一張推力對油門的曲線圖（含單位與量測條件），並以數字說明電壓下降造成的推力衰減幅度。

Level 1 替代方案 | 使用公開的馬達與螺旋槳測試資料（多數廠商提供推力表），完成步驟三至六的計算與作圖，不需實際量測。

▲ 安全警語

Level 3 涉及高速旋轉的螺旋槳，是本書目前風險最高的實作。務必：使用專用測試架並確實固定；佩戴護目鏡；旋轉面前後淨空且人員位於側方；先在無槳狀態確認轉向；每次調整前斷電。未成年讀者不得單獨進行此項實作。若無合格的測試設備，請改採 Level 1 替代方案。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「四支螺旋槳都一樣就好。」	四顆同向旋轉會使反扭矩同向疊加，機身持續自旋且無法阻止。兩正兩反不只為了抵消，更是偏航控制的唯一來源。	以手持架固定單顆馬達通電（不裝槳），感受反扭矩方向；再依 9-2 節推論四顆同向的結果。
「軸數愈多推力愈大、愈安全。」	推力由總推力決定，與軸數無必然關係（例題 9-2 中四軸與六軸的總推力相同）。冗餘的關鍵是控制自由度是否足夠，以及飛控是否支援重新分配。	以例題 9-2 的方法比較兩種配置失去一顆後的可解性與剩餘推重比。
「懸停油門 50%，代表還有一半的力可用。」	推力與轉速呈平方關係，油門 50% 對應的推力約為最大值的 25%；反之推重比 2:1 的機器懸停油門約 71%，餘裕遠比想像中小。	依例題 9-3 計算自己機體的懸停推力比例與油門，或以 Level 3 實測推力曲線驗證。

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「下降太慢浪費時間，快一點沒關係。」	垂直下降率接近誘導速度時可能進入渦環狀態，推力驟減且加大油門會惡化。正確的脫離方式是建立水平速度。	在具備渦環模型的模擬器中測試不同下降率，並比較兩種脫離方式的效果。
「多旋翼可以像電梯一樣水平平移。」	四旋翼是欠驅動系統：四個控制輸入無法獨立控制六個自由度。水平移動必須先傾斜，平移是姿態的副產品。	在模擬器中嘗試不改變姿態而前進（Level 2 步驟一）。

表 9-4 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章之公式為旋翼空氣動力與飛行力學的標準結果。所有數值例題之機體與馬達參數為教學用假設值，非特定機型規格。

- [1] J. G. Leishman, Principles of Helicopter Aerodynamics, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- [2] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [3] R. Mahony, V. Kumar, and P. Corke, "Multirotor aerial vehicles: Modeling, estimation, and control of quadrotor," IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 19, no. 3, pp. 20–32, 2012.
- [4] P. Corke, Robotics, Vision and Control, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2017.
- [5] W. Johnson, Helicopter Theory. New York, NY: Dover, 1994.
- [6] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [7] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

[待查證] 渦環狀態的量化邊界（下降率與誘導速度的比值範圍）因機型、盤負荷與下降路徑而異，本章僅作定性描述，未列具體數值；若第 17 或 33 章要給出建議的下降率上限，須引用原廠資料或實測結果。推重比的建議區間與共軸配置的效率損失幅度亦為工程經驗值。

章末小結

這一章從一支螺旋槳開始：它同時產生推力與反扭矩，而多旋翼的全部控制就建立在這兩件事上。

四旋翼以四個轉速達成四個控制目標：總推力靠四顆同時增減、俯仰與滾轉靠對邊推力差、偏航則靠反扭矩的不平衡。前三個目標使用推力差，第四個「搭便車」使用旋翼本來就會產生的反扭矩——代價是偏航的控制權威明顯較弱。四個目標必須由控制分配矩陣一次解完，它們彼此耦合，不能獨立調整。

兩正兩反有兩層意義：消極面是避免反扭矩同向疊加使機身自旋，積極面是創造可控的不平衡以達成原地轉向。正反槳不可互換，裝錯會使該顆旋翼產生向下推力，上電即翻覆。

多旋翼是欠驅動系統：四個控制輸入無法獨立控制六個自由度，因此不能原地平移，水平移動必須借道姿態。這帶來三個後果——位置控制必須是兩層架構（第 17 章串級控制的由來）、姿態與位置無法解耦、傾斜角受推重比限制（總推力須增加為 $1/\cos \varphi$ 倍，與第 8 章固定翼轉彎同一條式子）。

軸數決定冗餘。四旋翼有四個未知數與四個方程，解唯一，失去一顆即無解；六旋翼有六個未知數，失去一顆後仍可解。但例題 9-2 顯示，**冗餘是控制自由度的問題，不只是推力的問題**——光看推重比會得到錯誤結論。此外冗餘還需要推力裕度與飛控支援兩個條件。

推重比與懸停油門的關係常被誤解。推力與轉速呈平方關係，懸停油門 50 % 對應的推力僅約最大值的 25 %；反之推重比 2:1 的機器懸停油門約 71 %。例題 9-3 顯示加掛 40 % 的重量即可使推重比由 2.45 降為 1.75、懸停油門由 64 % 升到 76 %，餘下的空間就是姿態控制與抗風的全部資源。

渦環狀態是垂直下降過快時的危險狀態：推力驟減且加大油門會惡化，正確的脫離方式是建立水平速度飛離。實務上應設定保守的下降率上限並寫入作業程序。

兩個案例指向同一個觀念：**多旋翼的一切控制都來自同一份推力預算**。載重、抗風、姿態修正、升降——全部從馬達的能力中扣除。

下一章處理介於兩者之間的構型。第 10 章談無人直升機、傾轉旋翼與垂直起降複合機型：單旋翼如何靠週期距與總距控制、VTOL 如何在旋翼與機翼之間交接升力，以及那個交接過程為什麼

是這類機型最危險的幾秒鐘。

習題

本章習題以控制分配與推力預算為主。這些方法會在第 12、17、30 章反覆使用。

第 1 題 [觀念題]

請說明一顆旋翼對機身施加的兩種作用，並指出多旋翼的偏航控制使用的是哪一種。

提示 | 一個沿軸向，一個繞軸。

參考解答 | 兩種作用為：沿旋翼軸向上的推力 T ，以及繞旋翼軸、方向與旋轉方向相反的反扭矩 Q 。多旋翼的偏航控制使用反扭矩——讓同向旋轉的旋翼加速、反向的減速，使反扭矩不再互相抵消，機身因而獲得淨偏航力矩。推力則用於總升力與滾轉、俯仰的控制。

第 2 題 [觀念題]

為什麼四旋翼的四支螺旋槳不能都同向旋轉？請說明消極與積極兩個層面的理由。

提示 | 一個是「會怎樣」，一個是「少了什麼」。

參考解答 | 消極面：四個同向的反扭矩會同向疊加，使機身持續加速自旋，而機上沒有任何裝置可以產生反向扭矩來阻止。積極面：正因為有兩個方向，才能透過讓一組加速、另一組減速來創造可控的不平衡，從而達成原地轉向，且總推力可維持不變、高度不受影響。兩正兩反同時解決了「不要亂轉」與「能夠轉向」兩個問題。

第 3 題 [觀念題]

什麼是欠驅動系統？請說明四旋翼為何屬於此類，以及它如何達成水平移動。

提示 | 先數自由度，再數控制輸入。

參考解答 | 欠驅動指獨立控制輸入的數目少於自由度數目。四旋翼有六個自由度（三平移、三轉動）但只有四個獨立控制輸入（四個轉速，等價於總推力與三軸力矩），故為欠驅動。它無法直接控制前後與左右平移，必須先產生俯仰或滾轉力矩使機身傾斜，讓總推力向量產生水平分量，藉此移動——平移是姿態的副產品。

第 4 題 [觀念題]

為什麼說「冗餘是控制自由度的問題，不只是推力的問題」？請以四軸與六軸對照說明。

提示 | 想想失去一顆之後，方程組還解得出來嗎？

參考解答 | 四旋翼有四個未知數（四顆推力）與四個方程（總推力加三軸力矩），解唯一；失去一顆後只剩三個未知數卻仍要滿足四個條件，方程組無解，必然失去姿態控制——即使剩餘推力大於重量也一樣。六旋翼有六個未知數、四個方程，解有無限多組，失去一顆後仍可解。因此冗餘的關鍵在於控制自由度是否足夠，推力裕度只是必要條件之一；此外還需飛控支援失效偵測與重新分配。

第 5 題 [計算題]

一架十型四旋翼質量 2.00 kg、機臂長 0.30 m。要求維持高度、俯仰力矩 +0.18 N·m（抬頭，即後方推力較大）、滾轉與偏航力矩為零。求四顆馬達的推力（馬達 1 前、2 右、3 後、4 左）。

提示 | 先由偏航與滾轉條件定出兩組總和。

參考解答 | $W = 2.00 \times 9.81 = 19.62 \text{ N}$ 。偏航為零 $\Rightarrow T_1 + T_3 = T_2 + T_4 = 19.62 \div 2 = 9.81 \text{ N}$ 。滾轉為零 $\Rightarrow T_4 = T_2 = 9.81 \div 2 = 4.905 \text{ N}$ 。俯仰： $l(T_3 - T_1) = 0.18 \Rightarrow T_3 - T_1 = 0.18 \div 0.30 = 0.60 \text{ N}$ 。由 $T_1 + T_3 = 9.81$ 得 $T_3 = (9.81 + 0.60) \div 2 = 5.205 \text{ N}$ ， $T_1 = (9.81 - 0.60) \div 2 = 4.605 \text{ N}$ 。驗算總和 $= 4.605 + 4.905 + 5.205 + 4.905 = 19.62 \text{ N}$ ，正確。

第 6 題 [計算題]

一架四旋翼起飛重量 1.20 kg，每顆馬達最大推力 7.50 N。求推重比、懸停時每顆推力佔最大的比例，以及對應的概略油門（採用油門 $\approx$ 轉速的假設）。

提示 | 推力比例開根號即轉速比。

參考解答 | $W = 1.20 \times 9.81 = 11.772 \text{ N}$ 。最大總推力 $= 4 \times 7.50 = 30.0 \text{ N}$ ，推重比 $= 30.0 \div 11.772 \approx 2.55$ 。每顆懸停推力 $= 11.772 \div 4 = 2.943 \text{ N}$ ，佔最大 $= 2.943 \div 7.50 = 0.3924$ ，約 39.2 %。轉速比 $= \sqrt{0.3924} = 0.6264$ ，概略油門約 63 %。

第 7 題 [計算題]

承上題。若加掛 0.50 kg 酬載，重算推重比、懸停推力比例與概略油門，並說明餘裕的變化。

提示 | 總重改變，最大推力不變。

參考解答 | 總重 1.70 kg， $W = 16.677 \text{ N}$ 。推重比 $= 30.0 \div 16.677 \approx 1.80$ 。每顆推力 $= 16.677 \div 4 = 4.169 \text{ N}$ ，佔最大 $= 4.169 \div 7.50 = 0.5559$ ，約 55.6 %。轉速比 $= \sqrt{0.5559} = 0.7456$ ，油門約 75 %。餘裕由約 37 % 的油門空間降為約 25 %，且可用於姿態修正的推力比例由 60.8 % 降為 44.4 %。加掛

42 % 的重量，機動與抗風餘裕大幅縮減。

第 8 題 [計算題]

一架多旋翼需要以傾斜角 25° 前飛並維持高度。求所需的總推力相對懸停的倍數，以及其水平加速度。

提示 | 垂直分量須等於重量；水平分量除以質量即加速度。

參考解答 | 總推力 $T = W \div \cos 25^\circ = W \div 0.9063 = 1.1034 W$ ，即較懸停增加約 10.3 %。水平分量 $= T \sin 25^\circ = 1.1034 W \times 0.4226 = 0.4663 W$ 。加速度 $a = 0.4663 W \div m = 0.4663 g = 0.4663 \times 9.81 \approx 4.57 \text{ m/s}^2$ ，亦即 $a = g \tan 25^\circ = 9.81 \times 0.4663 \approx 4.57 \text{ m/s}^2$ ，兩法一致。

第 9 題 [計算題]

承上題。若該機的推重比為 1.75，求它在維持高度的前提下能達到的最大傾斜角與最大水平加速度。

提示 | 總推力上限為推重比乘以重量。

參考解答 | 維持高度需 $T \cos \varphi = W$ ，且 $T \leq 1.75 W$ 。故 $\cos \varphi \geq 1/1.75 = 0.5714$ ， $\varphi \leq 55.15^\circ$ 。最大水平加速度 $= g \tan 55.15^\circ = 9.81 \times 1.4362 \approx 14.09 \text{ m/s}^2$ 。實務上不會用到理論極限，因為此時全部推力都用於維持高度與水平加速，姿態控制已無任何餘裕；一般會保留相當比例作為控制裕度。

第 10 題 [計算題]

兩架起飛重量均為 6.00 kg 的多旋翼：(甲) 四軸，每顆最大推力 26.0 N；(乙) 八軸，每顆最大推力 13.0 N。求兩者的推重比，以及各自失去一顆馬達後的剩餘推重比，並判斷何者具備冗餘能力。

提示 | 推力算完之後還要問「解得出來嗎」。

參考解答 | $W = 6.00 \times 9.81 = 58.86 \text{ N}$ 。甲：總推力 $4 \times 26.0 = 104.0 \text{ N}$ ，推重比 $= 104.0 \div 58.86 \approx 1.77$ ；失去一顆剩 78.0 N，比值 ≈ 1.33 。乙：總推力 $8 \times 13.0 = 104.0 \text{ N}$ ，推重比同為 1.77；失去一顆剩 91.0 N，比值 ≈ 1.55 。判斷：甲雖然剩餘推力大於重量，但三顆馬達無法滿足四個控制條件，控制分配無解，必然失控；乙剩七顆，方程組仍可解且推力充足，在飛控支援的前提下具備冗餘能力。

第 11 題 [實作題]

完成 Level 1 的控制分配試算表，交出：例題 9-1 的驗證結果、加入偏航力矩後的四個解、以及

出現飽和的臨界總推力，並說明飽和對姿態控制的影響。

提示 | 飽和時飛控要犧牲什麼？

參考解答 | 評分重點：（一）四條關係式建立正確且能重現例題 9-1 的數值；（二）加入偏航力矩後能指出前後與左右兩組總和不再相等；（三）飽和臨界值的計算正確；（四）能說明飽和時飛控通常優先保障姿態力矩、犧牲總推力，因為失去姿態控制的後果遠比掉高度嚴重。

第 12 題 [討論題]

本章指出「多旋翼的一切控制都來自同一份推力預算」。請以此觀點分析：為什麼重載的農噴機在強風中特別危險？並提出三項可行的作業對策。

提示 | 把載重、抗風、姿態修正三者放在同一個帳戶裡看。

參考解答 | 無標準答案。良好的分析應涵蓋：重載使推重比下降、懸停油門上升（例題 9-3），可用餘裕縮小；抗風需要持續傾斜，依 $1/\cos \varphi$ 額外消耗推力；陣風造成的姿態修正又需要瞬間的推力差；三者共用同一份預算，任一項增加都排擠其他項。此外農噴的酬載重量在作業中持續變化，使餘裕隨時間改變。可行對策可包括：依風速設定載重上限、依載重設定可作業風速、縮短單次裝載量以降低起始重量、選用推重比較高的機型、調整作業時段避開強風（第 6 章）、以及在作業程序中明訂中止條件。

第 10 章

無人直升機、傾轉旋翼與垂直起降機型

Unmanned Helicopters, Tiltrotors and VTOL Configurations

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 總距 (collective pitch)、週期距 (cyclic pitch)、斜盤 (swashplate)、尾旋翼、轉動慣量、旋翼盤 (rotor disc)、垂直起降 (VTOL)、複合式四旋翼定翼機 (quad-plane)、傾轉旋翼 (tiltrotor)、傾轉機身 (tailsitter)、過渡走廊 (transition corridor)、自旋下降 (autorotation)

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之公式為旋翼空氣動力與飛行力學的標準結果；所有數值例題之機體參數為教學用假設值，非特定機型規格。

叫獸開講

那台 VTOL 掉下來的時候，只用了不到四秒。

那是一台複合式的垂直起降機：機身上有四顆向上的旋翼負責起降，機尾有一顆水平的螺旋槳負責巡航，機翼展開約兩公尺半。設計的任務是離島之間的小量運送——垂直起飛、轉成定翼飛行、飛越海面、再垂直降落。紙上看起來完美：既有多旋翼的起降彈性，又有固定翼的續航效率。

測試那天，垂直起飛很漂亮，爬升到三十公尺，穩穩地停在空中。接著操作者按下過渡的指令。

機尾的推進螺旋槳開始加速，機體慢慢往前移動。速度到每秒五公尺左右，四顆升力旋翼依程式設定開始降低轉速——這時候機翼應該要接手撐起重量。

但機翼撐不住。每秒五公尺對那副機翼來說太慢了，產生的升力遠不足以支撐全機。機體開始下沉；下沉使得相對氣流從下方來，有效攻角增加，機翼一度產生更多升力，然後就失速了。等到飛控察覺不對、把四顆旋翼的轉速拉回來時，高度已經掉了二十幾公尺。

後來檢討，問題不在硬體。四顆旋翼夠力、推進螺旋槳夠力、機翼面積也夠——問題在於升力交接的那個速度設定錯了。

這件事把這一章的兩個主題都點了出來。

第一個主題是旋翼怎麼被控制。第 9 章的多旋翼靠改變轉速，那是因為它的槳很小、轉動慣量很低，轉速可以在幾十毫秒內改變。但一台主旋翼直徑一公尺六的無人直升機不行——那麼大的旋翼要改變轉速需要好幾秒，等它反應過來飛機早就摔了。所以直升機用完全不同的辦法：**轉速固定，改變槳葉的角度**。這件事帶出總距、週期距與斜盤，是 10-1 到 10-3 節的內容。

第二個主題是升力交接。任何垂直起降的複合機型，都必須在某個時刻把撐住飛機的責任從旋翼移交給機翼。交接的那幾秒鐘，兩邊都只出一部分力，任何一邊算錯都可能掉下去。這是 10-4、10-5 節的內容，也是這一章最重要的一段。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼直升機不用轉速控制？那個「不行」有多不行——差幾倍？

第二，一台複合式 VTOL 在巡航時，那四顆用不到的升力旋翼要付出多少代價？

第三，過渡到底該在什麼速度開始、什麼速度結束？這兩個數字由什麼決定？

最後補一句。那台 VTOL 後來改了過渡邏輯：把開始降低旋翼轉速的門檻提高，並且改成依機翼實際承載比例逐步交接，而不是到達某個速度就切換。再測試時非常平順。他們沒有換任何零件。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出直升機用什麼取代轉速控制，以及為什麼必須這樣做 用自己的話說明總距與週期距各自控制什麼 說出三種常見的垂直起降路線及其基本差異 用自己的話說明為什麼過渡是這類機型最危險的階段
我能解釋	以轉動慣量解釋大旋翼為何無法以轉速作為控制手段 說明斜盤如何把不旋轉的操縱輸入轉換成旋轉槳葉的週期性變距 比較單旋翼與多旋翼在盤負荷與懸停效率上的差異並說明成因 解釋過渡走廊的上下界各由什麼決定

層級	目標
我能設計與驗證	估算旋翼轉速反應的時間常數，並比較不同尺寸的差異 計算同重量下直升機與多旋翼的盤負荷與理想懸停功率 估算複合式垂直起降機型的死重代價對巡航功率的影響 由失速速度推算過渡完成所需的最低速度與所需距離

表 10-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
總距 (collective pitch)	同時改變全部槳葉的安裝角，用於控制旋翼推力的大小。
週期距 (cyclic pitch)	使槳葉的安裝角隨方位角週期性變化，使旋翼盤傾斜、推力向量隨之傾斜。
斜盤 (swashplate)	把不旋轉的操縱輸入轉換為旋轉槳葉變距的機構，由不旋轉環與旋轉環組成。
旋翼盤 (rotor disc)	旋翼旋轉時槳尖掃出的平面；其傾斜方向決定推力向量的方向。
尾旋翼 (tail rotor)	單旋翼直升機用以平衡主旋翼反扭矩並控制偏航的裝置。
轉動慣量 (moment of inertia)	物體抵抗角加速度的量度；旋翼愈大愈重，轉速愈難改變。
垂直起降 (VTOL)	不需跑道即可起降的能力；本章指兼具垂直起降與定翼巡航的複合機型。
複合式四旋翼定翼機 (quad-plane)	在固定翼機體上另加一組向上的升力旋翼，兩套動力各司其職。
傾轉旋翼 (tiltrotor)	旋翼可由向上轉為向前，同一套動力兼作升力與推進。
傾轉機身 (tailsitter)	整架機體垂直立起起降，再整體倒下轉為水平飛行。
過渡 (transition)	升力來源由旋翼轉移到機翼 (或反向) 的階段。
過渡走廊 (transition corridor)	可安全完成過渡的速度與高度範圍。

名詞	一句話定義
自旋下降 (autorotation)	動力失效時，利用上升氣流帶動旋翼維持轉速以減緩下降的操作。

表 10-2 本章核心概念一覽。

10-1 為什麼直升機不靠轉速

【先講白話】

多旋翼想上升，就把馬達轉快一點。這招對直升機行不通。

原因很簡單：直升機的旋翼又大又重，要它加速或減速需要好幾秒——而飛機掉下來只要一兩秒。所以直升機改用另一招：轉速固定不變，改變槳葉的角度。

第 9 章的多旋翼把所有控制都壓在四個轉速上。這個作法之所以可行，關鍵在於小旋翼的轉動慣量很低——一支十吋槳加上馬達轉子的轉動慣量約在 $10^{-5} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 的量級，馬達可以在幾十毫秒內把它加速或減速。

旋翼一旦變大，情況完全改變。轉動慣量隨質量與半徑平方增加，一副直徑一公尺六的主旋翼，其轉動慣量可能是小槳的數萬倍。即使馬達或引擎的扭矩也隨之增加，反應時間仍會拉長到秒的量級——這在飛行控制上完全不可接受。

所以單旋翼直升機採取了另一條路：讓旋翼以固定轉速運轉，改變槳葉的安裝角（槳距）來控制推力。空氣動力的變化幾乎是瞬間的，反應速度受限於伺服機的動作，而非旋翼的慣性。

【數學小教室】轉速反應有多慢？

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

考慮一副旋翼，其轉動慣量為 J 、角速度為 ω 。驅動扭矩為 Q_m ，氣動阻力扭矩為 Q_{aero} 。角加速度為：

$$J(d\omega/dt) = Q_m - Q_{\text{aero}}$$

由第 9 章，氣動扭矩約與轉速平方成正比： $Q_{\text{aero}} = k \omega^2$ 。在穩態運轉點 ω_0 附近作線性化，可得一階系統的時間常數：

$$\tau \approx J \omega_0 / (2 Q_0)$$

其中 Q_0 為該轉速下的穩態扭矩。這個式子的意義是：旋翼的轉動慣量愈大、轉速愈高、扭矩愈小，轉速反應就愈慢。

注意 J 的尺度效應。若旋翼幾何相似地放大 λ 倍，質量約增為 λ^3 倍、半徑增為 λ 倍，故 J 約增為 λ^5 倍。同時扭矩約增為 λ^3 至 λ^4 倍（視轉速如何調整）。整體而言，放大後的旋翼反應必然變慢，而且慢得很快。

這就是為什麼多旋翼很難往大尺寸擴展：不只是效率問題，控制頻寬也會跟著下降。大型多旋翼通常必須降低旋翼轉速並加大槳徑以維持效率，但這同時使姿態控制的反應變鈍——第 17 章談控制律時會遇到這個限制。

圖 10-1 把三種控制方式的推力響應曲線畫在同一張圖上。相對地，變距控制的反應時間由伺服機決定，典型在數十毫秒的量級，且不隨旋翼尺寸增加而顯著惡化。這是單旋翼直升機能夠做到相當大尺寸的根本原因。

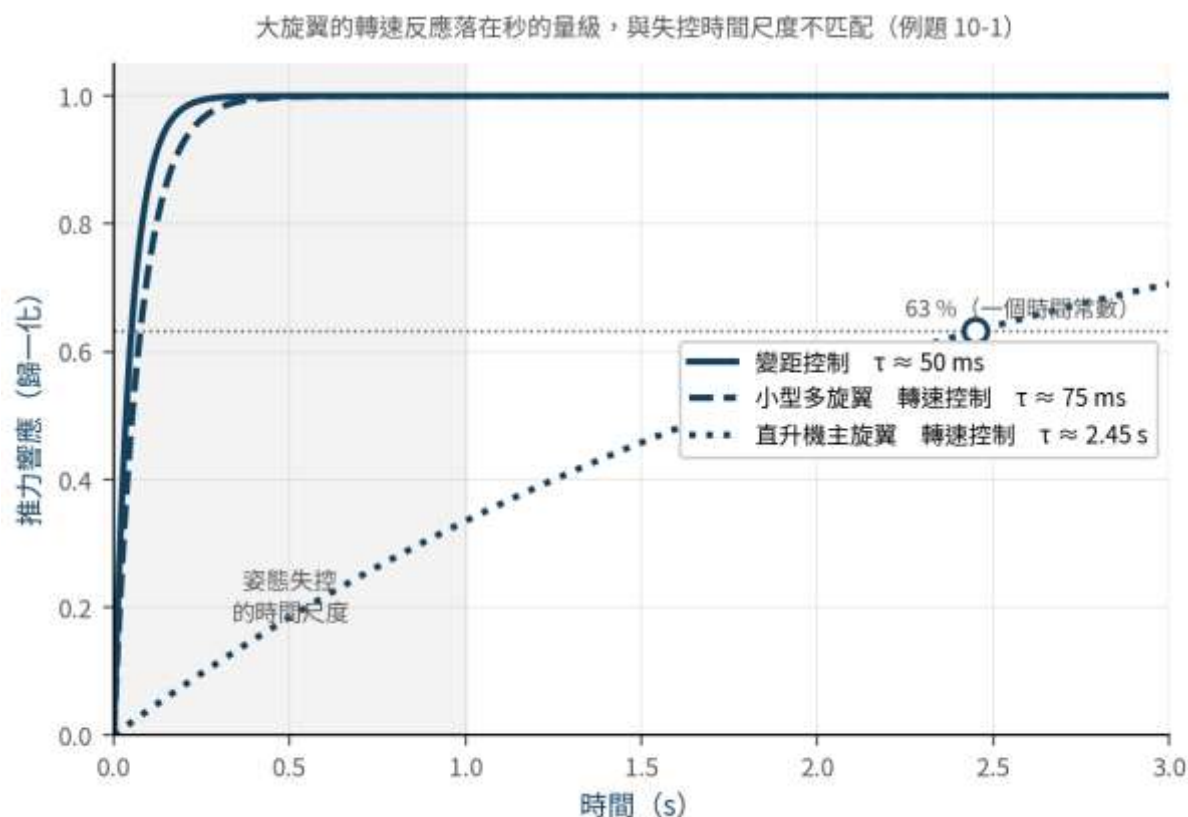


圖 10-1 三種控制方式的推力響應比較

例題 10-1 轉速反應的時間常數

【已知】比較兩種旋翼：(甲)小型多旋翼的螺旋槳連同馬達轉子，轉動慣量 $J = 1.2 \times 10^{-5} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，工作轉速 6000 rpm，該轉速下的穩態扭矩 0.050 N·m。(乙)小型無人直升機的主旋翼，轉動慣量 $J = 0.25 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，工作轉速 1500 rpm，穩態扭矩 8.0 N·m。

【求】兩者的轉速反應時間常數，並比較其倍數。

(一) 先換算角速度： $\omega = 2\pi \times (\text{rpm} \div 60)$

$$\text{甲} : \omega = 2\pi \times 100 = 628.3 \text{ rad/s}$$

$$\text{乙} : \omega = 2\pi \times 25 = 157.1 \text{ rad/s}$$

(二) 甲： $\tau = J \omega \div (2Q) = (1.2 \times 10^{-5} \times 628.3) \div (2 \times 0.050)$

$$\text{分子} = 7.540 \times 10^{-3} ; \text{分母} = 0.100$$

$$\tau = 0.0754 \text{ s} \approx 75 \text{ ms}$$

(三) 乙： $\tau = (0.25 \times 157.1) \div (2 \times 8.0) = 39.27 \div 16.0 \approx 2.45 \text{ s}$

(四) 倍數 = $2.45 \div 0.0754 \approx 32.5$

【答】小型多旋翼約 75 毫秒，無人直升機主旋翼約 2.45 秒，相差約 32.5 倍。單位檢查： $(\text{kg}\cdot\text{m}^2)(\text{rad/s}) \div (\text{N}\cdot\text{m}) = \text{s}$ ，正確。

【工程意義】2.45 秒是什麼概念？一架失去姿態的無人機，從水平傾斜到翻覆通常不到一秒。用一個反應時間 2.45 秒的手段去控制一個一秒內就會失控的系統，在控制理論上是沒有希望的（第 17 章會用頻寬的語言重述這件事）。所以直升機**必須**改用變距控制——這不是設計偏好，是物理上的強制。反過來說，這也解釋了多旋翼的尺寸限制：機體愈大、槳愈大，轉速反應愈慢，姿態控制的餘裕就愈小。大型多旋翼（例如重載農噴機）的操控感明顯比小型機遲鈍，原因就在這裡。本題的數值為教學用假設值，實際的 J 與扭矩應由規格或量測取得。

10-2 總距、週期距與斜盤

【先講白話】

直升機的旋翼有兩種調法。第一種是四片槳葉一起改變角度，這叫總距——決定飛機往上或往下。

第二種比較巧妙：讓槳葉在轉到前面時角度小一點、轉到後面時角度大一點。這樣旋翼盤會往前傾，推力也跟著往前傾，飛機就往前飛。這叫週期距。

圖 10-2 把四個控制輸入各自造成的機體運動畫在一起。單旋翼直升機的主旋翼有三個控制輸入，加上尾旋翼共四個——與固定翼、多旋翼一樣仍是四個。

控制	作用	說明
總距 (collective)	同時改變全部槳葉的安裝角	改變旋翼推力大小，控制升降。加大總距需要更大的扭矩，因此通常與動力連動
縱向週期距	使槳葉角隨方位角變化，旋翼盤前後傾斜	推力向量前後傾斜，產生俯仰力矩與前後加速
橫向週期距	同上，旋翼盤左右傾斜	推力向量左右傾斜，產生滾轉力矩與左右加速
尾旋翼距	改變尾旋翼的槳距	平衡主旋翼反扭矩並控制偏航；這是單旋翼構型必須付出的代價

表 10-3 單旋翼直升機的四個控制輸入。

圖 10-3 把斜盤的兩種動作對照畫出。斜盤是把這些輸入送到旋轉槳葉上的機構。它由兩個環組成：下方的不旋轉環接受伺服機的推拉，上方的旋轉環隨旋翼一起轉，兩環之間以軸承相連。

- 不旋轉環**整體上下移動** → 旋轉環跟著上下 → 所有槳葉的角度同時改變 → 這就是總距。
- 不旋轉環**傾斜** → 旋轉環跟著傾斜 → 槳葉在轉一圈的過程中，角度隨方位角週期性變化 → 這就是週期距。

週期距造成的結果是：某一側的槳葉產生較多升力、另一側較少，使旋翼盤傾斜，推力向量隨之傾斜。**注意這裡有一個容易被忽略的細節**——旋翼是一個高速旋轉的系統，槳葉升力的變化與槳葉位置的響應之間存在相位差，實際的機構設計必須把這個相位納入考量，否則操縱方向會與預期不符。這部分的完整分析超出本書範圍，有興趣者可參考本章文獻 [1][2]。

尾旋翼的角色也值得說明。主旋翼的反扭矩必須被平衡，否則機身會像第 9 章圖 9-2 左半部那樣持續自旋。單旋翼直升機以尾旋翼提供側向推力來抵消，代價是：尾旋翼消耗的功率並不產生升力，一般約佔主旋翼功率的一成上下（此為概略範圍，隨機型與飛行狀態而異）。此外尾旋翼是外露的旋轉部件，也是安全與可靠度上的弱點。

共軸雙旋翼（上下兩副反向旋轉的主旋翼）則從根本上避開了這個問題：反扭矩互相抵消，不需要尾旋翼，偏航靠兩副旋翼的扭矩差控制。代價是機構更複雜，且下方旋翼在上方旋翼的下洗流中工作，效率有所損失（與第 9 章共軸多旋翼的情況類似）。

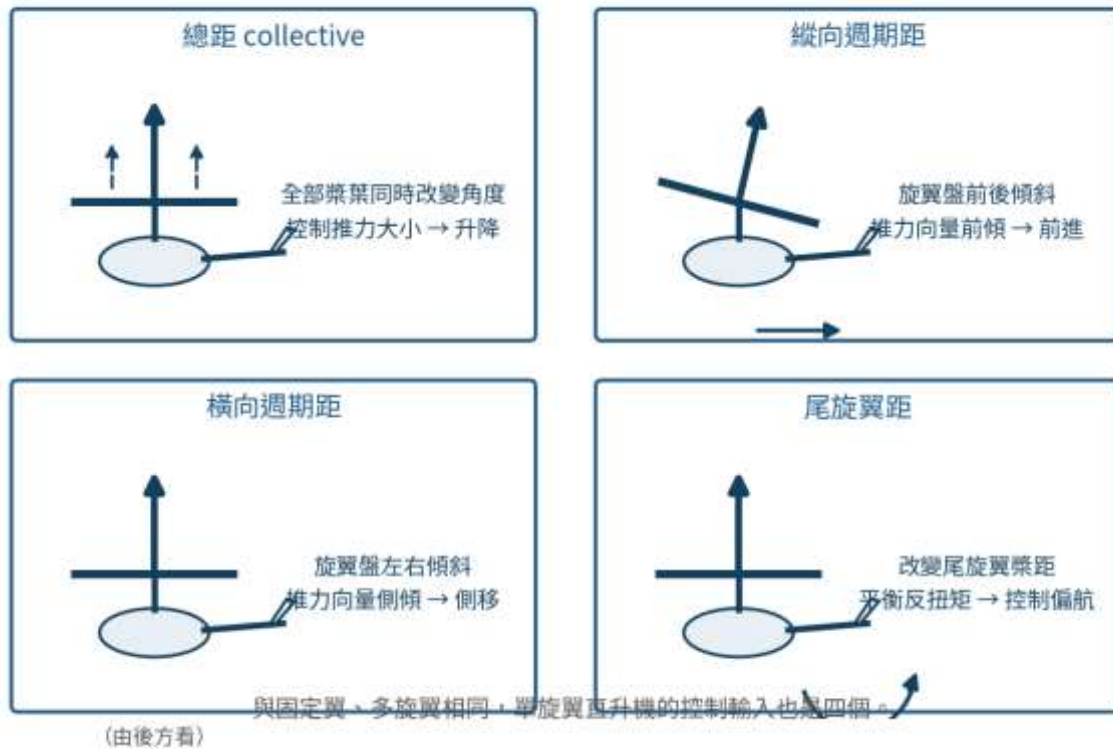
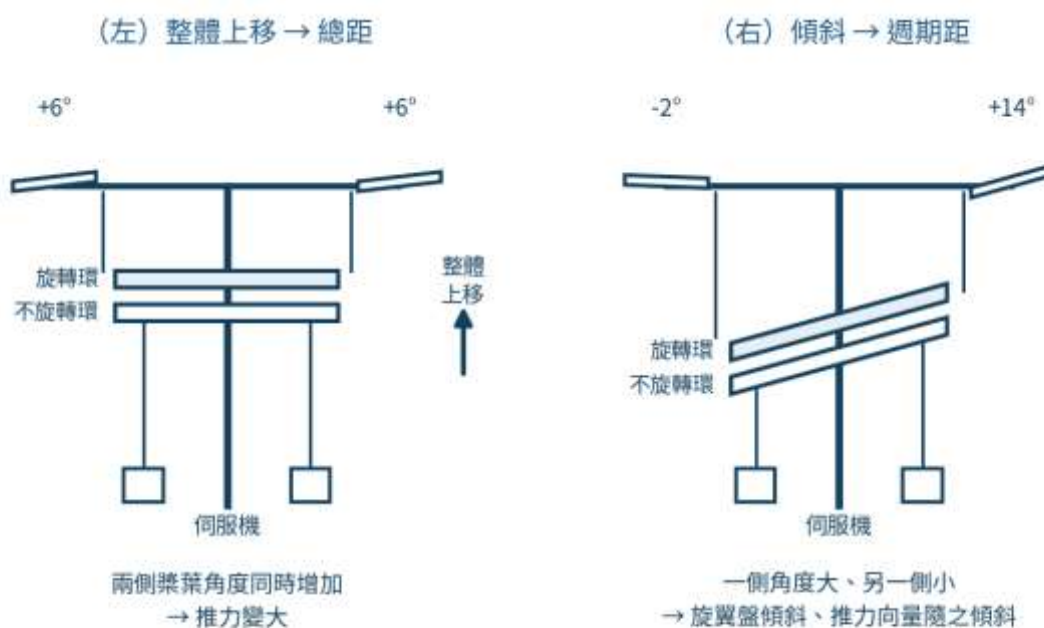


圖 10-2 單旋翼直升機的四個控制輸入



不旋轉環接受伺服機的推拉，旋轉環隨旋翼一起轉，兩者之間以軸承相連。

圖 10-3 斜盤如何產生總距與週期距

10-3 為什麼直升機比多旋翼省

【先講白話】

同樣四公斤的機器，直升機用一副很大的旋翼，多旋翼用四副小的。哪一種比較省電？

答案是直升機——而且差距不小。原因回到第 4 章講過的盤負荷。

第 4 章的數學小教室給過懸停的理想功率：

$$P = T \times \sqrt{(DL / (2\rho))} \cdot \text{其中盤負荷 } DL = T / A$$

關鍵在於**總槳盤面積 A**。單旋翼直升機把全部的面積集中在一副大旋翼上，而多旋翼把面積分散成數副小旋翼——在同樣的機體尺寸限制下，前者能得到明顯更大的總面積。

面積大則盤負荷低，盤負荷低則每單位推力所需的功率低。這就是直升機懸停效率優於多旋翼的根本原因。

例題 10-2 同重量的直升機與多旋翼

【已知】兩架起飛重量均為 4.00 kg ($T = 39.24 \text{ N}$) 的旋翼機。(甲) 單旋翼直升機，主旋翼直徑 1.60 m。(乙) 四旋翼，每副槳直徑 0.42 m (承第 4 章例題 4-3 的乙案)。空氣密度 1.225 kg/m^3 。忽略尾旋翼與機身遮擋的損失。

【求】兩者的總槳盤面積、盤負荷、誘導速度與理想懸停功率，並比較差異。

(一) 面積：

$$\text{甲} : A = \pi (1.60 \div 2)^2 = \pi \times 0.64 \approx 2.011 \text{ m}^2$$

$$\text{乙} : A = 4 \times \pi (0.42 \div 2)^2 = 4 \times \pi \times 0.0441 \approx 0.554 \text{ m}^2$$

(二) 盤負荷 $DL = T \div A$ ：

$$\text{甲} : 39.24 \div 2.011 \approx 19.5 \text{ N/m}^2$$

$$\text{乙} : 39.24 \div 0.554 \approx 70.8 \text{ N/m}^2$$

(三) 誘導速度 $v_i = \sqrt{(DL \div (2\rho))} \cdot 2\rho = 2.45$ ：

$$\text{甲} : \sqrt{(19.5 \div 2.45)} = \sqrt{7.959} \approx 2.82 \text{ m/s}$$

$$\text{乙} : \sqrt{(70.8 \div 2.45)} = \sqrt{28.90} \approx 5.38 \text{ m/s}$$

(四) 理想懸停功率 $P = T \times v_i$ ：

$$\text{甲} : 39.24 \times 2.82 \approx 110.7 \text{ W}$$

$$\text{乙} : 39.24 \times 5.38 \approx 211.1 \text{ W}$$

(五) 比值 $= 211.1 \div 110.7 \approx 1.91$

【答】直升機的盤負荷約 19.5 N/m^2 、理想懸停功率約 110.7 W ；四旋翼約 70.8 N/m^2 、 211.1 W 。後者約為前者的 1.91 倍。

【工程意義】同樣的重量，多旋翼要多花將近一倍的功率才能停在空中。這說明了一件事：多旋翼之所以普及，靠的不是效率，而是機械簡單。第 1 章表 1-4 已經給過答案——多旋翼沒有斜盤、沒有連桿、沒有伺服機、沒有尾旋翼，它把機械複雜度換成了電子控制複雜度，而後者在 MEMS 與微處理器普及之後變得極為便宜。代價就是這裡看到的效率差距。附帶提醒：本題忽略了尾旋翼的功率消耗（約主旋翼的一成）與機身遮擋，實際差距會略小於 1.91 倍，但結論不變。另外，直升機的機械維護成本遠高於多旋翼，這在第 35 章的全生命週期成本中會再次出現。

10-3-1 自旋下降：直升機獨有的保險

直升機還有一項多旋翼完全不具備的能力：**自旋下降 (autorotation)**。

當動力失效時，直升機可以把總距降到很小甚至負值，讓下降時由下往上通過旋翼的氣流帶動旋翼繼續旋轉，把重力位能轉化為旋翼的轉動動能。接近地面時再拉起總距，利用儲存的轉動動能換取一次短暫的升力，大幅減緩觸地速度。

這件事之所以可能，關鍵有二：**槳距可變**（能把攻角調到讓氣流帶動旋翼而非阻礙它），以及**旋翼有足夠的轉動慣量**（能儲存有用的動能）。

多旋翼兩個條件都不具備。它的槳是固定距的，無法調整到自旋所需的角速度；而且小槳的轉動慣量極低，即使能自旋也儲存不了多少能量。**所以多旋翼失去動力就是墜落，沒有別的可能。**這是多旋翼安全設計必須面對的基本事實，也是為什麼較大型的作業用多旋翼會考慮加裝降落傘（第 35 章）。

圖 10-4 把兩者的下降剖面與關鍵差異並列對照。有趣的是，這個差異又回到轉動慣量。第 10-1 節說大轉動慣量使轉速控制不可行，是缺點；在這裡，大轉動慣量卻是自旋下降能夠成立的前提，是優點。同一個物理量，在不同的問題上扮演相反的角色——這在工程中相當常見。

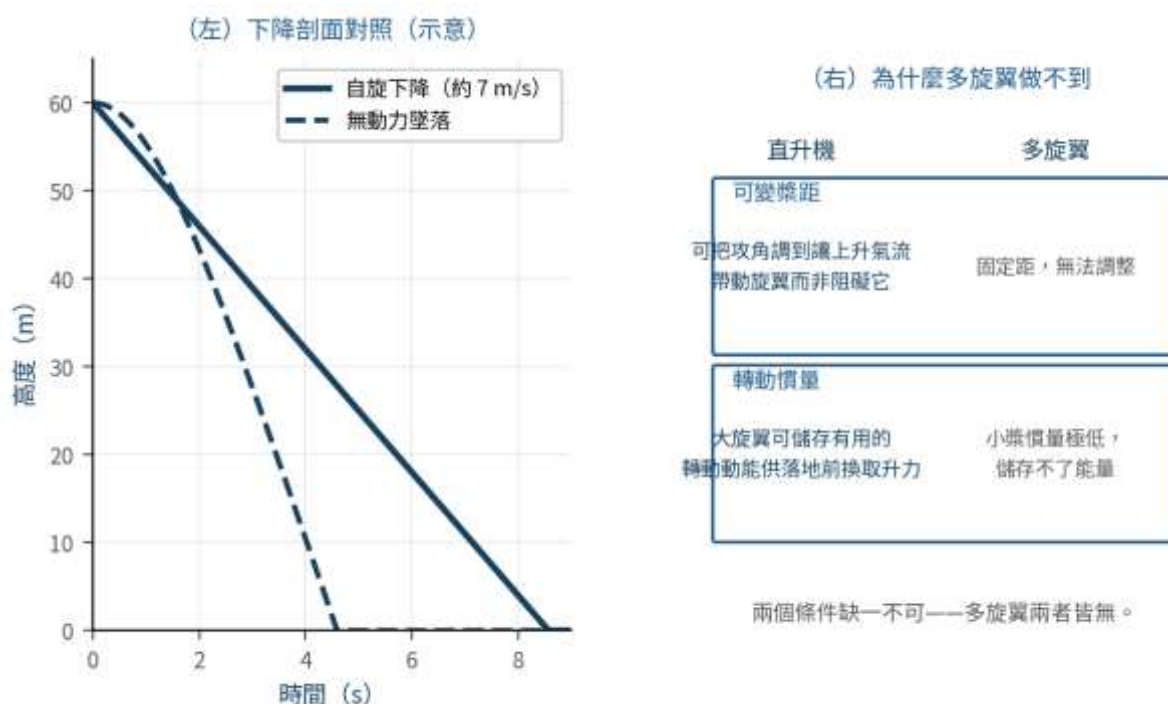


圖 10-4 自旋下降與多旋翼失去動力的對照

10-4 垂直起降的三條路線

【先講白話】

既然多旋翼能停、固定翼能飛遠，那能不能兩個都要？

可以，而且有三種做法。這一節說明三種路線各自的取捨——沒有一種是免費的。

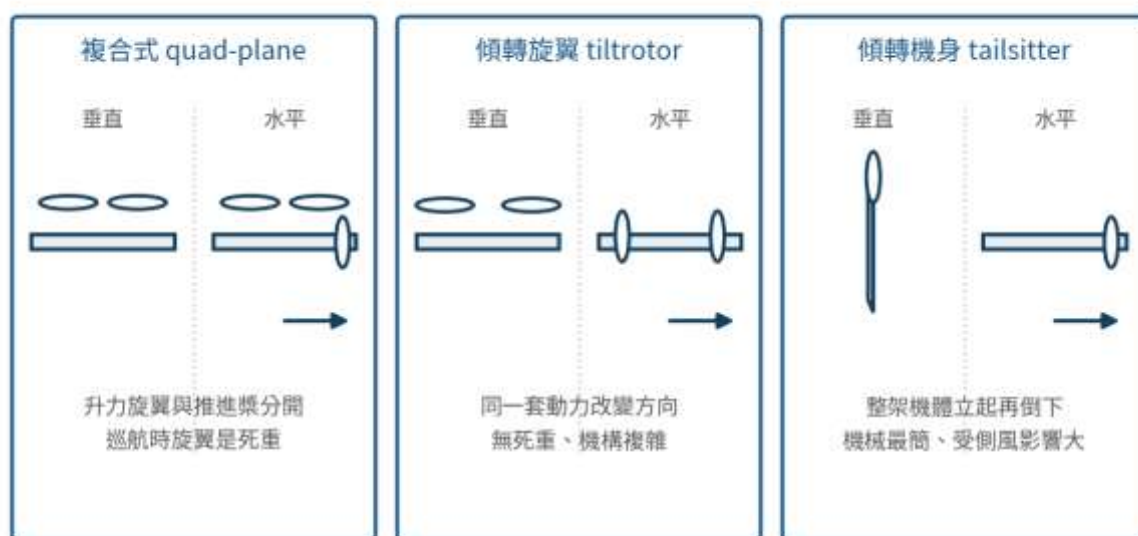
第 4 章表 4-4 提過 VTOL 複合機型「兼得起降與續航，代價是複雜度、死重與過渡風險」。現在把三種主要路線攤開來看。

路線	作法	取捨
複合式 (quad-plane)	固定翼機體上另加一組向上的升力旋翼，兩套動力各司其職	最簡單、控制律最容易分開設計、過渡風險相對低；代價是巡航時升力旋翼完全是死重並增加阻力
傾轉旋翼 / 傾轉機翼	旋翼 (或連同機翼) 可由向上轉為向前，同一套動力兼作升力與推進	無死重、效率最佳；代價是傾轉機構的重量與可靠度、控制律在傾轉過程中連續變化、失效模式複雜
傾轉機身 (tailsitter)	整架機體垂直立起起降，再整體倒下轉為水平飛行	機械最簡單 (無傾轉機構)；代價是起降時受側風影響大、酬載與感測器的方位在兩種飛行模式間改變

表 10-4 三種垂直起降路線的取捨。

圖 10-5 把三種路線的垂直與水平飛行姿態並列。三者的共同點是：**都必須經歷升力交接**。差別只在交接的方式——複合式是兩套動力之間的「此消彼長」，傾轉式是同一套動力的「方向改變」，傾轉機身則是整個機體的姿態改變。

選擇哪一條路線，仍然回到第 4 章的原則：從任務出發。若任務以可靠度與開發時程為重，複合式最穩妥；若任務以續航與效率為重且能承擔開發風險，傾轉式較有潛力；若機體尺寸小、需要極簡結構，傾轉機身值得考慮。



三者的共同難題都是升力交接（過渡）——差別只在交接的方式。

圖 10-5 三種垂直起降路線

例題 10-3 複合式的死重代價

【已知】一架複合式垂直起降機型，最大起飛重量 8.00 kg ($W = 78.48 \text{ N}$)。其中垂直起降系統（四顆馬達、電子變速器、機臂與螺旋槳）合計 1.20 kg 。巡航速度 18 m/s 。若不含該系統，機體的巡航升阻比為 12.0 ；加上外露的升力旋翼與機臂後，估計升阻比降為 10.0 。

【求】（一）含與不含垂直起降系統的巡航推進功率；（二）兩者的差異百分比；（三）評論。

（一）巡航推進功率 $P = W V \div (L/D)$

含 VTOL 系統： $W = 78.48 \text{ N}$ ， $L/D = 10.0$

$$P = 78.48 \times 18 \div 10.0 = 1412.6 \div 10.0 \approx 141.3 \text{ W}$$

若該重量與阻力都不存在： $W = (8.00 - 1.20) \times 9.81 = 66.71 \text{ N}$ ， $L/D = 12.0$

$$P = 66.71 \times 18 \div 12.0 = 1200.8 \div 12.0 \approx 100.1 \text{ W}$$

（二）差異 $= (141.3 - 100.1) \div 100.1 = 41.2 \div 100.1 \approx 41.2 \%$

【答】含垂直起降系統的巡航功率約 141.3 W ，純固定翼約 100.1 W ，前者高出約 41% 。單位檢查： $\text{N} \times \text{m/s} \div \text{無因次} = \text{W}$ ，正確。

【工程意義】四成一的功率代價，換來的是不需要跑道。這筆交易划不划算，完全取決於任務——

—若場域根本沒有跑道，這 41 % 就是入場費；若有跑道可用，純固定翼顯然更有效率。要注意這個代價有兩個來源：**重量**（1.2 公斤佔全重 15 %）與**阻力**（升阻比由 12 降為 10）。前者還會排擠電池與酬載的配額——那 1.2 公斤若拿來裝電池，續航可觀地增加。實務上減少死重代價的方向包括：把升力旋翼的槳葉設計成巡航時可折疊或對齊氣流、把機臂整流、或改採傾轉式讓同一套動力兼用。第 30 章的概念設計會把這些選項一起評估。

10-5 過渡：最危險的幾秒

【先講白話】

回到開場那台掉下來的 VTOL。它壞在升力交接。

垂直飛的時候靠旋翼撐著，水平飛的時候靠機翼撐著。中間那段時間，兩邊都只出一部分力——這時候只要算錯，飛機就會掉下去。

過渡的核心問題可以用一句話描述：**在旋翼放手之前，機翼必須已經接得住。**

機翼能撐起多少重量，取決於速度。由第 7 章的升力方程式，機翼升力隨速度平方增加；在達到失速速度之前，機翼根本撐不起全機重量。因此過渡必然有一個下界：

速度太低，機翼沒有足夠的升力。 此時若降低旋翼的出力，機體就會下沉——這正是開場那台 VTOL 發生的事。

另一方面也有上界的考量：

速度太高，升力旋翼會有問題。 垂直安裝的旋翼在高速前飛時處於高度不對稱的來流中，會產生額外的阻力、振動與難以預測的力矩；多數複合式機型因此規定必須在某個速度之前完成旋翼的停轉與定位。

這兩個界線之間的範圍，就是**過渡走廊**。圖 10-6 把旋翼與機翼的承載比例對前飛速度作圖，走廊的位置一目了然。走廊愈窄，過渡的設計與操作就愈困難。

還有兩件事讓過渡更複雜。

第一，控制律必須切換。 旋翼飛行時，姿態由旋翼的推力差控制；定翼飛行時，姿態由舵面控制。過渡期間兩者都部分有效，飛控必須依某種規則混合，而混合的比例與時機正是設計的核心。以

「到達某個速度就切換」的單一門檻做法最簡單，也最容易出事——因為那個速度未必反映機翼實際承載了多少重量（載重、空氣密度、爬升角都會改變）。較穩健的作法是依實際的承載比例逐步交接。

第二・過渡需要空間。由靜止加速到可安全定翼飛行的速度，需要時間與距離；這段距離內必須有足夠的高度餘裕，以免交接不順時來不及恢復。這對作業場地的規劃有直接影響——VTOL 並不是「隨便哪裡都能起飛」，它需要一塊起降點加上一段過渡空域。

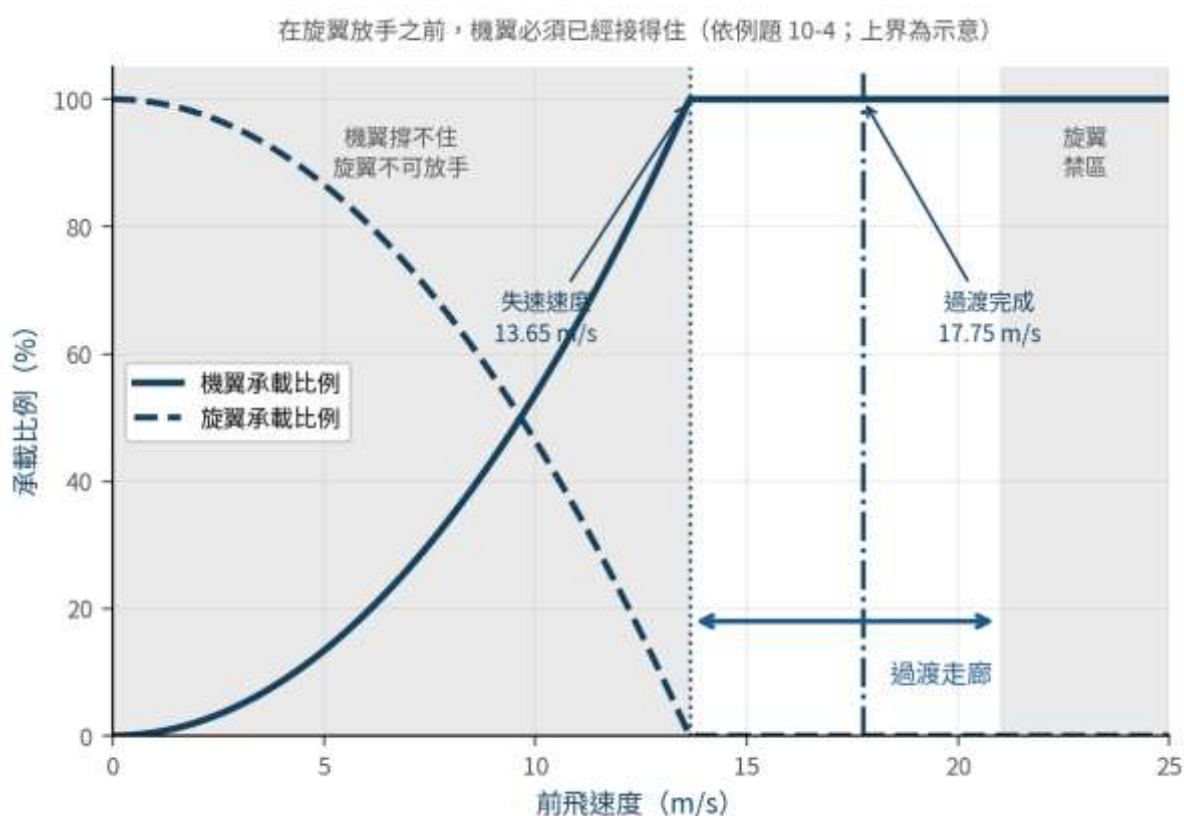


圖 10-6 過渡走廊

例題 10-4 過渡走廊的下界

【已知】承例題 10-3 的機體：全重 8.00 kg ($W = 78.48 \text{ N}$)，機翼面積 0.55 m^2 ，最大升力係數 1.25，空氣密度 1.225 kg/m^3 。作業規範要求過渡完成時的速度不得低於失速速度的 1.3 倍。過渡期間的平均水平加速度為 1.5 m/s^2 。

【求】（一）失速速度；（二）過渡完成所需的最低速度；（三）由靜止加速到該速度所需的時間與水平距離。

$$(一) V_s = \sqrt{(2W \div (\rho S C_{Lmax}))}$$

$$\text{分母} = 1.225 \times 0.55 \times 1.25 = 0.8422$$

$$V_s = \sqrt{(2 \times 78.48 \div 0.8422)} = \sqrt{(156.96 \div 0.8422)} = \sqrt{186.4} \approx 13.65 \text{ m/s}$$

$$(二) \text{ 過渡完成速度} = 1.3 \times 13.65 \approx 17.75 \text{ m/s}$$

$$(三) \text{ 時間 } t = V \div a = 17.75 \div 1.5 \approx 11.8 \text{ s}$$

$$\text{距離 } d = V^2 \div (2a) = 17.75^2 \div 3.0 = 315.1 \div 3.0 \approx 105.0 \text{ m}$$

【答】失速速度約 13.65 m/s，過渡完成所需最低速度約 17.75 m/s，需時約 11.8 秒、水平距離約 105 公尺。單位檢查： $(\text{m/s})^2 \div (\text{m/s}^2) = \text{m}$ ，正確。

【工程意義】一百公尺的過渡距離，是規劃起降點時必須預留的空間——這在多旋翼上完全不存在的**需求**。若起降點四周有樹林、建物或地形，這段距離可能根本不夠。另外要注意失速速度會隨重量與空氣密度變化：依第 7 章習題 6 與第 6 章例題 6-1，滿載加上夏季午後的高溫，失速速度可能上升一成以上，過渡所需的速度與距離同步增加。因此**過渡門檻不應該是一個固定的數字**，而應隨當日條件調整——這正是開場那台 VTOL 後來的改法。第 30、33 章會把過渡走廊納入設計與飛行測試的項目。

▲ 安全警語

過渡是垂直起降機型最危險的飛行階段。本節的計算僅為設計階段的估算，不可作為操作門檻。實機的過渡速度、高度餘裕與中止程序，必須由原廠規範或飛行測試確定，並在作業程序中明訂。首次過渡測試應在足夠高度、開闊場地、且具備立即中止（回到旋翼飛行）能力的條件下進行。切勿為了縮短作業時間而降低過渡的高度餘裕。

案例研究

案例一 把單一門檻改成逐步交接

【問題】一架複合式垂直起降機型在過渡時偶爾出現明顯的高度掉落，尤其在滿載或氣溫較高的日子。飛控的過渡邏輯設定為：水平速度達到某個固定值時，升力旋翼即開始降低轉速並於數秒內停轉。硬體檢查未發現異常。

【系統選型】問題出在門檻的性質，而非門檻的數值。依例題 10-4，機翼能撐起的重量取決於速度、空氣密度、重量與攻角；一個固定的速度門檻無法反映這些變化。滿載使失速速度上升（隨重量的平方根），高溫使空氣密度下降、失速速度同樣上升（第 6 章例題 6-1）。兩者疊加時，原本足夠的速度門檻就不再足夠。

【做法】可行的改善方向有三。第一，把門檻改為條件式：依當日重量與氣壓高度計算失速速度，再乘以規定的裕度係數。第二，改為逐步交接：不以速度作為單一判準，而是持續估算機翼目前承載的比例，依該比例逐步降低旋翼出力，並保留隨時回復的能力。第三，加入中止條件：若在過渡過程中偵測到高度下降超過設定值，立即回復旋翼全出力並中止過渡。三者可並行採用。

【結果與限制】此案的價值在於指出一個常見的設計陷阱：用一個固定數字去描述一個隨條件變化的物理量。這與第 6 章「返航保留電量應該是風的函數而非固定百分比」是完全相同的錯誤型態。限制在於：逐步交接需要能估算機翼承載比例的方法（可由空速、攻角與姿態推算，或由旋翼出力的變化間接推得），實作複雜度明顯較高；且任何改動都必須重新進行飛行測試驗證。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定機型的實際紀錄。

案例二 為什麼那台直升機比較省，卻沒有人買

【問題】某單位評估農噴機型時發現，同噴灑量級的無人直升機在續航與載重上的表現優於多旋翼，但市場上多旋翼仍佔壓倒性多數。採購人員希望了解原因，以判斷是否應選擇直升機。

【系統選型】依例題 10-2，同重量下單旋翼的理想懸停功率約為四旋翼的一半，效率優勢確實存在。但選型不能只看效率。需要一併評估的至少有四項：機械複雜度與維護需求（斜盤、連桿、伺服機、尾旋翼傳動皆為需定期檢查與更換的部件）、操作訓練門檻、零件取得與維修支援、以及失效模式（尾旋翼傳動失效的後果嚴重）。

【做法】正確的比較方式是把效率優勢換算成實際的作業效益，再與增加的成本對照。例如：依第 5 章例題 5-2 的作業循環，效率提升能增加多少每日作業面積？節省的電池與充電時間值多少？另一側則估算維護工時、耗材更換週期與停機時間。把兩者放進第 35 章的全生命週期成本框架中比較，才會得到可據以決策的答案。

【結果與限制】一般而言，機械簡單帶來的低維護成本與低操作門檻，是多旋翼在民用市場勝出的主要原因——這與第 1 章表 1-4 的結論一致：多旋翼的普及靠的是把機械複雜度換成便宜的電

子控制。直升機的效率優勢要能兌現，通常需要作業規模大到足以攤平維護與訓練成本。限制在於：此結論依市場一般情況而言，特定任務（例如需要長時間懸停或極重酬載）仍可能使直升機成為較佳選擇；且本案未涉及任何具體產品的比較。

【可遷移的經驗】兩個案例分別指出兩種常見的判斷錯誤：案例一是把變數當成常數，案例二是只看單一指標。前者在工程設計中造成事故，後者在採購決策中造成浪費。

實作活動

本章的實作以比較與估算為主。變距機構不易以低成本重現，但其效果可以用計算與模擬理解。

Level 1 旋翼尺度與效率的試算（免器材）

目標 | 能比較不同旋翼配置的盤負荷、懸停功率與轉速反應速度。

器材 | 試算表軟體。

步驟 |

- 一、設定起飛重量 4.00 kg，分別計算下列四種配置的總槳盤面積、盤負荷、誘導速度與理想懸停功率：單旋翼 1.6 m、四旋翼 0.42 m、六旋翼 0.35 m、八旋翼 0.30 m。
- 二、把結果畫成圖：橫軸為總槳盤面積，縱軸為理想懸停功率，觀察其形狀。
- 三、依例題 10-1 的方法，為每種配置估算轉速反應的時間常數（轉動慣量可依 $J \propto D^5$ 的尺度關係由題目給定的基準推算，並說明此假設的限制）。
- 四、把「效率」與「反應速度」畫成一張取舍圖：橫軸為理想懸停功率，縱軸為時間常數。
- 五、標出四種配置的位置，並說明為什麼沒有一種配置同時位於兩個軸的最佳處。
- 六、寫下結論：若任務需要長時間懸停且對機動性要求不高，該選哪一種？反之呢？

預期結果 | 效率與反應速度呈現明顯的取舍關係——大旋翼省電但反應慢，小旋翼耗電但靈活。四種配置會排成一條由左上到右下的帶狀分布。

成功標準 | 兩張圖的座標軸與單位完整，能指出取舍關係並以數字支持結論。

Level 2 在模擬器中體驗過渡

目標 | 理解過渡走廊的存在，並觀察門檻設定錯誤的後果。

器材 | 支援垂直起降機型的飛行模擬器。

步驟 |

- 一、以預設參數完成一次正常的過渡，記錄過程中的速度、高度與姿態變化。
- 二、若模擬器允許調整過渡門檻，把開始降低旋翼出力的速度逐步調低，記錄高度掉落的幅度。
- 三、找出開始出現明顯高度掉落的門檻速度，並與依例題 10-4 計算的失速速度比較。
- 四、把機體重量增加（若可調整），重複步驟二三，觀察門檻是否需要跟著提高。
- 五、寫下一段說明：為什麼固定的速度門檻不是好設計？

預期結果 | 門檻速度低於某個值時高度會明顯掉落，且該值會隨重量增加而上升——這正是案例一的情形。

常見失敗 | 模擬器未實作完整的過渡物理，導致調低門檻也不會掉高度。此時請改以文獻或原廠文件查證過渡邏輯的設計原則並記錄來源。

Level 3 觀察與紀錄變距機構

目標 | 實際看懂斜盤如何把不旋轉的輸入轉成旋轉槳葉的變距。

器材 | 小型遙控直升機或其變距機構模型（**不通電、不裝旋翼**）；相機或手機。

步驟 |

- 一、在**未通電且未安裝旋翼**的狀態下，識別斜盤的不旋轉環與旋轉環，並指出兩者之間的軸承。
- 二、以手動方式推動伺服機連桿（或依機型的安全方式操作），觀察不旋轉環整體上下移動時，槳葉夾具的角度如何同步改變——這是總距。
- 三、使不旋轉環傾斜，以手轉動主軸一圈，記錄槳葉角度隨方位角的變化——這是週期距。用相機分段拍攝，標出四個方位的角度差異。
- 四、畫出一張機構簡圖，標示伺服機、連桿、不旋轉環、旋轉環與槳葉夾具的連接關係。
- 五、說明：若要讓旋翼盤往前傾，不旋轉環應該往哪個方向傾斜？並說明你的推理。

成功標準 | 機構簡圖的連接關係正確，能以照片或量測說明槳葉角度隨方位角的變化。

Level 1 替代方案 | 以公開的機構圖或教學影片完成步驟四與五，不需實體機構。

▲ 安全警語

Level 3 全程必須在未通電、未安裝旋翼的狀態下進行。直升機的主旋翼與尾旋翼在運轉時極度危險，且變距機構在通電時可能因訊號而突然動作。未成年讀者須有成人到場。切勿為了觀察週期距而在裝有旋翼的情況下通電運轉。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「直升機也是靠改變轉速來升降。」	大旋翼的轉動慣量使轉速反應時間達到秒的量級（例題 10-1 約 2.45 秒），對飛行控制完全不可用。直升機以固定轉速加上變距控制。	依例題 10-1 的方法估算主旋翼的時間常數，與失控所需時間比較。
「多旋翼比直升機先進，所以效率更好。」	同重量下單旋翼的理想懸停功率約為四旋翼的一半（例題 10-2）。多旋翼的優勢是機械簡單與成本，不是效率。	以第 4 章的盤負荷公式比較兩者的總槳盤面積與誘導速度。
「多旋翼失去動力可以像直升機一樣自旋下降。」	自旋下降需要可變槳距與足夠的轉動慣量，多旋翼兩者皆不具備。失去動力即為墜落。	查閱固定距螺旋槳的攻角範圍，並依 $J \propto D^5$ 估算小槳可儲存的轉動動能。
「VTOL 就是多旋翼加上機翼，沒什麼難的。」	難的不是硬體組合，而是升力交接。過渡走廊有上下界，控制律必須切換，且門檻會隨重量與空氣密度變化。	依例題 10-4 計算不同重量與氣溫下的失速速度，觀察過渡門檻的變化幅度。
「VTOL 可以在任何地點起降。」	過渡需要水平加速的距離與高度餘裕（例題 10-4 約 105 公尺）。起降點四周若有障礙，這段空間可能不足。	以例題 10-4 的方法計算所需距離，並對照實際場域的可用空間。

表 10-5 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章之公式為旋翼空氣動力與飛行力學的標準結果。所有數值例題之機體參數為教學用假設值，非特定機型規格。

- [1] J. G. Leishman, Principles of Helicopter Aerodynamics, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- [2] W. Johnson, Helicopter Theory. New York, NY: Dover, 1994.
- [3] R. W. Prouty, Helicopter Performance, Stability, and Control. Malabar, FL: Krieger, 1995.
- [4] D. P. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, 6th ed. Reston, VA: AIAA, 2018.
- [5] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [6] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [7] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

[待查證] 尾旋翼功率佔主旋翼功率的比例（約一成）為概略範圍，隨機型與飛行狀態而異；週期距的相位補償量因旋翼系統而異，本章僅作定性說明未列數值；過渡走廊的上界（升力旋翼可承受的最大前飛速度）須依機型實測，本章未列具體數值。

章末小結

這一章處理兩件事：大旋翼怎麼被控制，以及升力怎麼交接。

第一件事的答案是變距。大旋翼的轉動慣量使轉速反應時間達到秒的量級——例題 10-1 顯示小型多旋翼約 75 毫秒，而直升機主旋翼約 2.45 秒，相差三十倍以上。用一個反應時間 2.45 秒的手段去控制一個一秒內就會失控的系統，在物理上行不通。所以直升機讓轉速固定、改變槳距：總距控制推力大小，週期距使旋翼盤傾斜、推力向量隨之傾斜，尾旋翼平衡反扭矩並控制偏航。斜盤是把不旋轉的輸入送到旋轉槳葉上的機構。

尺度效應也解釋了多旋翼的尺寸限制：轉動慣量隨尺寸的五次方增加，大型多旋翼的姿態控制必然變鈍。

效率方面，單旋翼把全部槳盤面積集中在一副大旋翼上，盤負荷遠低於多旋翼。例題 10-2 顯示同為 4 公斤時，四旋翼的理想懸停功率約為單旋翼的 1.91 倍。**多旋翼的普及靠的是機械簡單，不是效率**——這與第 1 章表 1-4 的結論一致。直升機另有自旋下降的能力，而多旋翼因固定距與低轉動慣量而完全不具備，失去動力即為墜落。有趣的是，轉動慣量在轉速控制上是缺點、在自旋下降上卻是優點。

垂直起降有三條路線：複合式最簡單但巡航時有死重與額外阻力；傾轉式效率最佳但機構與控制複雜；傾轉機身結構最簡但受側風影響大。例題 10-3 顯示複合式的死重與阻力使巡航功率增加約 41 %——這就是「不需要跑道」的入場費。

三者的共同難題是過渡。**在旋翼放手之前，機翼必須已經接得住**。過渡走廊的下界由失速速度決定，上界由升力旋翼可承受的前飛速度決定。例題 10-4 顯示該機體的過渡完成速度約 17.75 m/s，需時約 11.8 秒、水平距離約 105 公尺——這在多旋翼上完全不存在的需求。更關鍵的是：失速速度會隨重量與空氣密度變化，**因此過渡門檻不應是固定數字**，而應隨當日條件調整，或改為依機翼實際承載比例逐步交接。

兩個案例分別指出兩種判斷錯誤：把變數當成常數（案例一），以及只看單一指標（案例二）。

第二篇到此結束。第 6 章談空氣與風、第 7 章談升力與阻力、第 8 章談固定翼、第 9 章談多旋翼、第 10 章談直升機與垂直起降——五章合起來回答了「它為什麼飛得起來、各種構型如何飛」。

下一篇要處理力與電從哪裡來。第 11 章從螺旋槳開始：槳距、直徑、葉數怎麼選，為什麼換一顆槳可以改變整台機器的性格，以及本章反覆出現的推力係數與扭矩係數究竟由什麼決定。

習題

本章習題以旋翼尺度、效率比較與過渡估算為主。這些方法會在第 11、30、33 章再次使用。

第 1 題 [觀念題]

為什麼單旋翼直升機不採用「改變轉速」作為控制手段？請以物理量說明，並指出它改用什麼方法。

提示 | 先想旋翼的轉動慣量有多大。

參考解答 | 因為大旋翼的轉動慣量極高，轉速反應的時間常數 $\tau \approx J\omega/(2Q)$ 可達秒的量級（例題 10-1 約 2.45 秒），而一架失去姿態的飛行器在一秒內就可能翻覆，兩者的時間尺度完全不匹配。直升機改採「固定轉速、改變槳距」的方式：以總距控制推力大小、以週期距使旋翼盤傾斜。變距的反應時間由伺服機決定，約在數十毫秒且不隨旋翼尺寸顯著惡化。

第 2 題 [觀念題]

總距與週期距各自控制什麼？請說明週期距如何使機體產生水平移動。

提示 | 一個改變大小，一個改變方向。

參考解答 | 總距同時改變全部槳葉的安裝角，控制旋翼推力的大小，用於升降。週期距使槳葉的安裝角隨方位角週期性變化，造成旋翼盤某一側升力較大、另一側較小，旋翼盤因而傾斜，推力向量隨之傾斜；其水平分量即推動機體移動。與第 9 章多旋翼相同，水平移動仍是「借道姿態」，差別在於多旋翼靠整個機身傾斜，直升機靠旋翼盤傾斜。

第 3 題 [觀念題]

為什麼多旋翼無法進行自旋下降？請指出缺少的兩個條件。

提示 | 自旋下降需要什麼才成立？

參考解答 | 自旋下降需要兩個條件：（一）槳距可變，以便把攻角調整到讓上升氣流帶動旋翼而非阻礙它；（二）旋翼具有足夠的轉動慣量，以儲存可用的轉動動能，供接近地面時換取升力。多旋翼的螺旋槳為固定距，無法調整攻角；且小槳的轉動慣量極低，即使能自旋也儲存不了有用的能量。因此多旋翼失去動力即為墜落，這是其安全設計必須面對的前提。

第 4 題 [觀念題]

三種垂直起降路線各自的主要代價是什麼？請簡述並指出三者的共同難題。

提示 | 複合式、傾轉式、傾轉機身。

參考解答 | 複合式（quad-plane）：巡航時升力旋翼完全是死重並增加阻力。傾轉旋翼 / 傾轉機翼：傾轉機構的重量與可靠度、控制律在傾轉過程中連續變化、失效模式複雜。傾轉機身（tailsitter）：起降時受側風影響大，酬載與感測器的方位在兩種飛行模式間改變。共同難題是升力交接（過渡）——

—三者都必須把撐住機體的責任由旋翼移交給機翼。

第 5 題 [計算題]

某旋翼的轉動慣量 $J = 0.08 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，工作轉速 2400 rpm ，該轉速下的穩態扭矩 $3.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。求其轉速反應的時間常數。

提示 | 先換算角速度，再用 $\tau = J\omega/(2Q)$ 。

參考解答 | $\omega = 2\pi \times (2400 \div 60) = 2\pi \times 40 = 251.3 \text{ rad/s}$ 。 $\tau = (0.08 \times 251.3) \div (2 \times 3.5) = 20.11 \div 7.0 \approx 2.87 \text{ s}$ 。此值同樣在秒的量級，代表該旋翼亦不適合以轉速作為姿態控制手段。單位檢查： $(\text{kg}\cdot\text{m}^2)(\text{rad/s}) \div (\text{N}\cdot\text{m}) = \text{s}$ ，正確。

第 6 題 [計算題]

承上題。若把同一副旋翼幾何相似地縮小為原來的一半 ($\lambda = 0.5$)，依 $J \propto \lambda^5$ 、 $Q \propto \lambda^4$ 的尺度關係且轉速維持不變，求新的時間常數。

提示 | 把兩個比例代進 τ 的式子。

參考解答 | $J' = 0.08 \times 0.5^5 = 0.08 \times 0.03125 = 0.0025 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 。 $Q' = 3.5 \times 0.5^4 = 3.5 \times 0.0625 = 0.21875 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。 $\tau' = (0.0025 \times 251.3) \div (2 \times 0.21875) = 0.6283 \div 0.4375 \approx 1.44 \text{ s}$ 。亦可直接由 $\tau \propto \lambda^5/\lambda^4 = \lambda$ 得 $\tau' = 2.87 \times 0.5 = 1.44 \text{ s}$ ，兩法一致。這說明在轉速不變的前提下，時間常數與尺寸成正比。

第 7 題 [計算題]

一架起飛重量 6.00 kg 的旋翼機，比較兩種配置：(甲)單旋翼，直徑 1.80 m ；(乙)六旋翼，每副直徑 0.40 m 。求兩者的總槳盤面積、盤負荷與理想懸停功率，並比較倍數。空氣密度 1.225 kg/m^3 。

提示 | $P = T \sqrt{(DL/2\rho)}$ 。

參考解答 | $T = 6.00 \times 9.81 = 58.86 \text{ N}$ 。甲： $A = \pi(0.90)^2 = 2.545 \text{ m}^2$ ， $DL = 58.86 \div 2.545 = 23.13 \text{ N/m}^2$ ， $v_{\text{ti}} = \sqrt{(23.13 \div 2.45)} = \sqrt{9.441} = 3.073 \text{ m/s}$ ， $P = 58.86 \times 3.073 \approx 180.9 \text{ W}$ 。乙： $A = 6 \times \pi(0.20)^2 = 6 \times 0.1257 = 0.754 \text{ m}^2$ ， $DL = 58.86 \div 0.754 = 78.06 \text{ N/m}^2$ ， $v_{\text{ti}} = \sqrt{(78.06 \div 2.45)} = \sqrt{31.86} = 5.645 \text{ m/s}$ ， $P = 58.86 \times 5.645 \approx 332.3 \text{ W}$ 。倍數 = $332.3 \div 180.9 \approx 1.84$ 。

第 8 題 [計算題]

一架複合式垂直起降機型全重 12.0 kg，其中垂直起降系統 1.80 kg。巡航速度 20 m/s；含該系統時升阻比 9.5，若不含該系統則為 11.5。求兩者的巡航推進功率與差異百分比。

提示 | $P = W V / (L/D)$ ，兩組各算一次。

參考解答 | 含系統： $W = 12.0 \times 9.81 = 117.72 \text{ N}$ ， $P = 117.72 \times 20 \div 9.5 = 2354.4 \div 9.5 \approx 247.8 \text{ W}$ 。不含系統： $W = (12.0 - 1.80) \times 9.81 = 100.06 \text{ N}$ ， $P = 100.06 \times 20 \div 11.5 = 2001.2 \div 11.5 \approx 174.0 \text{ W}$ 。差異 = $(247.8 - 174.0) \div 174.0 \approx 42.4 \%$ 。與例題 10-3 的量級相符，說明複合式的死重代價通常在四成上下。

第 9 題 [計算題]

某垂直起降機型全重 10.0 kg、機翼面積 0.70 m²、最大升力係數 1.20。求標準海平面條件下的失速速度；若規範要求過渡完成速度為失速速度的 1.25 倍，求該速度。

提示 | $V_s = \sqrt{2W/(\rho S C_{Lmax})}$ 。

參考解答 | $W = 10.0 \times 9.81 = 98.1 \text{ N}$ 。分母 = $1.225 \times 0.70 \times 1.20 = 1.0290$ 。 $V_s = \sqrt{(2 \times 98.1 \div 1.0290)} = \sqrt{(196.2 \div 1.0290)} = \sqrt{190.7} \approx 13.81 \text{ m/s}$ 。過渡完成速度 = $1.25 \times 13.81 \approx 17.26 \text{ m/s}$ 。

第 10 題 [計算題]

承上題。若作業當日為夏季午後，空氣密度降為 1.10 kg/m³，且加掛 1.5 kg 酬載（總重 11.5 kg）。重算失速速度與過渡完成速度，並說明變化幅度對作業規劃的意義。

提示 | 重量與密度都改變，兩者都在根號內。

參考解答 | $W = 11.5 \times 9.81 = 112.82 \text{ N}$ 。分母 = $1.10 \times 0.70 \times 1.20 = 0.9240$ 。 $V_s = \sqrt{(2 \times 112.82 \div 0.9240)} = \sqrt{(225.63 \div 0.9240)} = \sqrt{244.2} \approx 15.63 \text{ m/s}$ 。過渡完成速度 = $1.25 \times 15.63 \approx 19.53 \text{ m/s}$ ，較標準條件的 17.26 m/s 高出約 13.2 %。若加速度維持 1.5 m/s²，所需水平距離由 $17.26^2 \div 3.0 \approx 99.3 \text{ m}$ 增為 $19.53^2 \div 3.0 \approx 127.1 \text{ m}$ ，增加約 28 %。意義：固定的過渡門檻與固定的起降空間需求，在夏季滿載時都會不足，兩者都必須依當日條件調整。

第 11 題 [實作題]

完成 Level 1 的完整試算，交出四種配置的盤負荷與理想懸停功率、各自的時間常數估算，以及「效率—反應速度」取舍圖，並說明為何無法同時最佳。

提示 | 注意尺度假設的限制要寫出來。

參考解答 | 評分重點：（一）四種配置的面積、盤負荷、誘導速度與功率計算正確；（二）時間常數的尺度推算有明確假設並說明其限制（幾何相似、轉速處理方式）；（三）取捨圖的座標軸與單位完整，四個點位置正確；（四）能指出大旋翼省電但反應慢、小旋翼耗電但靈活的物理原因。常見扣分：只列數字不解讀、未說明尺度假設的適用範圍。

第 12 題 [討論題]

本章指出「過渡門檻不應是固定數字」。請說明理由，並比較「條件式門檻」與「依承載比例逐步交接」兩種改善方案的優缺點。

提示 | 先列出哪些變數會影響機翼能撐多少。

參考解答 | 無標準答案。理由應涵蓋：機翼能撐起的重量取決於速度、空氣密度、重量與攻角，而後三者在不同日期與載重下都會改變（習題 10 顯示夏季滿載可使門檻上升逾一成）。條件式門檻的優點是實作相對簡單、可沿用既有的速度判準，缺點是仍依賴模型假設，且需可靠的重量與氣壓資訊。逐步交接的優點是直接依實際承載狀況調整、對模型誤差較不敏感，缺點是需要估算機翼承載比例的方法（由空速、攻角、姿態或旋翼出力變化推得），實作複雜度與驗證成本較高。良好的答案會指出兩者可並用，並強調任何改動都必須重新飛行測試。